

Практическое занятие 1

Цель занятия: построение функциональной диаграммы процесса и ознакомление с функциональными возможностями программного обеспечения.

Постановка задачи: построить концептуальную модель и сделать декомпозицию концептуальной модели на основе текстового описания процесса.

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата структурно-функциональные диаграммы бизнес-процессов, представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО)

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации контекстной диаграммы.

ПО для проведения практического занятия: Ramius

Основой построения бизнес-процессов является детализация (разукрупнение) процесса на подпроцессы, подпроцесса на функции/операции.

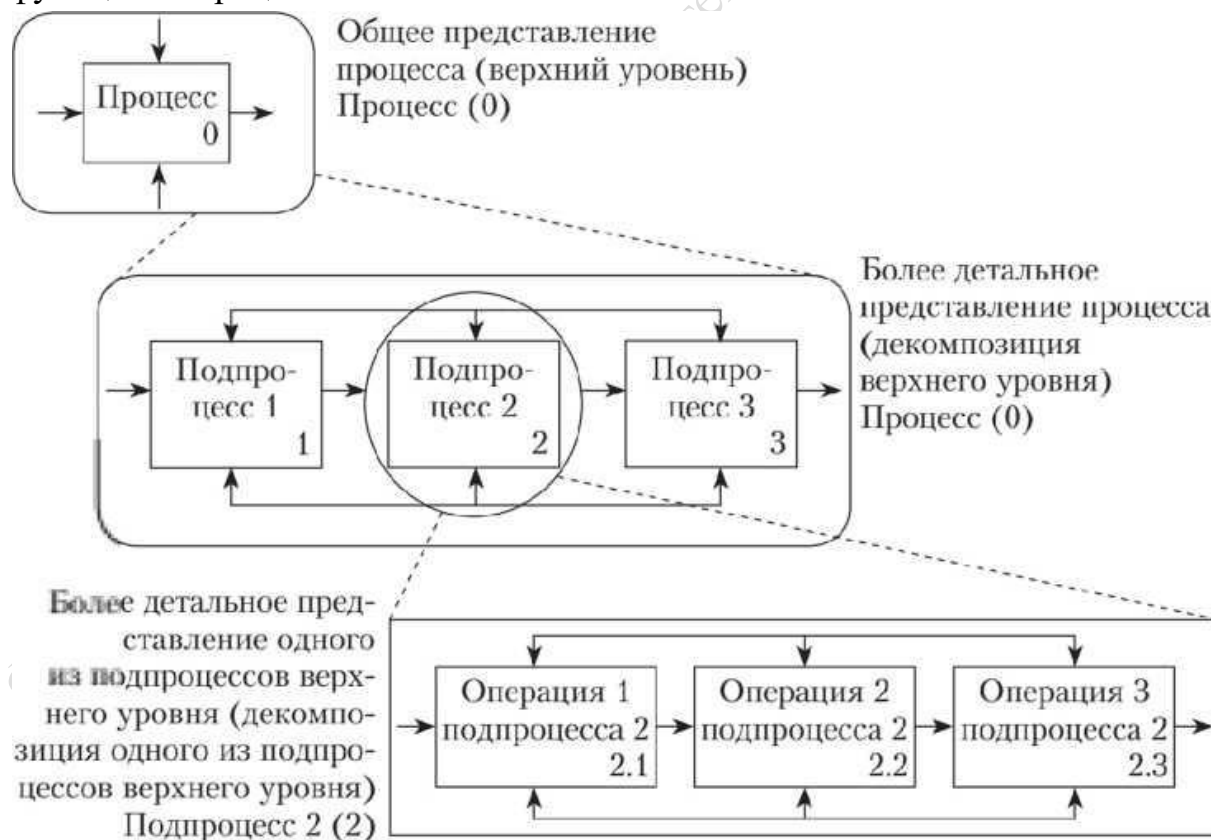


Рисунок 1 — Декомпозиция процесса в методологии SADT

Основными элементами диаграммы в нотации IDEF0 являются:

- **блоки**, в виде которых представлены процессы, функции, операции, действия (в зависимости от степени детализации);
- **стрелки**, в виде которых на диаграмме отражают информационные и материальные ресурсы, связанные с функциями.



Рисунок 2 — Стандарт представления диаграммы IDEF0

Стрелки в стандарте IDEF0 предназначены для указания данных и объектов, необходимых для осуществления функции, и что в результате ее реализации получается. Стрелки могут быть прямыми или ломаными. В последнем случае угол сгиба должен равняться 90° . На схеме они должны располагаться вертикально или горизонтально, по диагонали — не допускается. Концы стрелок должны касаться внешней границы блока, но не заходить за нее. Также недопустимо присоединять стрелку к углу блока, поскольку в зависимости от того, с какой стороны к блоку подходит стрелка, можно определить назначение объекта, который она представляет.

В рамках данного стандарта выделяют четыре типа стрелок: входящие (вход, Input), выходящие (выход, Output), стрелки управления (управление, Control), стрелки механизма (механизм, Mechanism).

В соответствии с используемой в стандарте кодификацией (ICOM) на диаграмме стрелки обозначаются первыми буквами латинского названия, т.е.: вход — I, управление — C, выход — O, механизм — M.

Входящая стрелка показывает движение объекта в сторону блока слева. Этот объект преобразуется в ходе выполнения функции (указанной в виде блока) в выходной объект. Таким образом, объект, который получается в результате реализации функции, — это выход, выходящая стрелка, которая отражается справа от блока.

Стрелка управления, которая входит в блок сверху, показывает условия и элементы управления, необходимые для выполнения функции, например:

инструкция по сборке мебели, руководство пользователя информационной системы, регламент работы с обращениями граждан.

Стрелка механизма, отображенная снизу от блока, представляет то, с помощью чего реализуется данная функция. Существует два вида стрелок механизма:

- стрелка механизма, направленная вверх, которая показывает механизмы, инструменты, ресурсы, поддерживающие выполнение функции, например: должностное лицо, информационная система, станок, оборудование;
- стрелка механизма, направленная вниз, предназначенная для отображения на диаграмме обращения к блоку, входящему в состав другой модели (редко используется).

Стрелки называются существительными или словосочетаниями, состоящими из существительного и прилагательного, например, для функции «Принять сотрудника на работу» входящая стрелка называется «Потенциальный сотрудник», выходящая — «Сотрудник».

Методология IDEF0 предполагает разработку нескольких диаграмм, с помощью которых описываются функция или процесс:

- контекстная диаграмма;
- диаграмма верхнего уровня;
- набор дочерних диаграмм, на которых отражено более детальное представление об объекте моделирования.

Задание 1.

Процесс «Формирование Технического проекта (ТП)» предполагает выполнение следующих подпроцессов: «Уточнение структуры и формы представления входных и выходных данных», «Разработку структуры программы», «Определение конфигурации технических средств», «Подготовку Пояснительной записки к ТП».

Результатом всего процесса (Выходом) является Технический проект.

Управляющим потоком (потоком Управления) для процесса «Формирования Технического проекта» является Стандарт.

Подпроцесс «Уточнение структуры и формы представления входных и выходных данных» осуществляет бизнес-аналитик. Входами подпроцесса являются Утвержденное ТЗ, Утвержденный эскизный проект (ЭП), Уточняющие данные. Выходом подпроцесса (внутренним потоком) является Уточненная структура и форма представления данных.

Подпроцесс «Разработка структуры программы» осуществляет бизнес-аналитик и программист, используя Утвержденный ЭП и Уточненную

структуру и форму представления данных. Выходом подпроцесса (внутренним потоком) является Структура программы.

Подпроцесс «Определение конфигурации технических средств» осуществляет программист и проектировщик исходя из Утвержденного ТЗ и Структуры программы. Выходом подпроцесса (внутренним потоком) является Конфигурация технических средств.

Затем Бизнес-аналитик на основе Уточненной структуры данных и их формы, Структуры программы, Конфигурации технических средств реализует подпроцесс «Подготовка Пояснительной записки к ТП».

Задание 2.

Частное ателье ИП Воробьева занимается пошивом изделий на заказ, в частности пошивом платья, юбок, костюмов. Процесс «Изготовление юбки» предназначен для получения юбки и включает в себя следующие операции: раскрой материала, сшивание деталей, добавление фурнитуры.

Для всех реализуемых функций управленческим потоком является Правила изготовления швейного изделия. Все функции реализует Швея-закройщица.

Раскрой материала осуществляется с использованием Раскройного оборудования и Выкройки. В качестве преобразуемого материала выступает Ткань. Выходом операции являются Детали изделия.

Сшивание деталей изделия осуществляется с использованием Швейной машинки. Выходом операции является Собранное изделие.

Добавление фурнитуры осуществляется с использованием Швейно-вышивальной машинки. Преобразуемыми ресурсами выступают Собранное изделие и Фурнитура (пуговицы, пряжка, аппликация). Выходом операции является Платье.

Практическое занятие 2

Цель занятия: построение функциональной диаграммы процесса

Постановка задачи: построить концептуальную модель и сделать декомпозицию концептуальной модели, провести декомпозицию подпроцессов.

В качестве процесса предлагается процесс приготовления блюда (Рисунок 1), каждый студент получает свое задание, возможен выбор блюда студентами с соблюдением требования неповторения выбранного блюда в рамках группы, технологию или рецептуру студенту предлагается найти и изучить самостоятельно, используя информационно-коммуникационную среду.

1. В процессе выполнения практического задания студент должен ознакомиться с процессом, с его этапами и их последовательностью.
2. Определить Входы процесса: необходимые ингредиенты
3. Определить Выход процесса: результат (блюдо)
4. Определить Механизмы: кто и что требуется для приготовления блюда
5. Определить Входы и Выходы каждого подпроцесса
6. Связать подпроцессы друг с другом, проверив их на условие:
А) не менее 3 и не более 6 функциональных блоков;
Б) соразмерность подпроцессов друг другу, например, не могут быть подпроцессы «подготовить овощи» и «взять мясо» на одном уровне детализации, так как «подготовить овощи» явно требует детализации, а «взять мясо» это атомарное действие. Равноценным может быть «подготовить овощи» и «приготовить мясо», и то и другое может быть детализировано.

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата текстовое описание процесса, структурно-функциональная диаграмма бизнес-процесса, презентация по результатам работы, представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО), обязательная индивидуальная защита полученного результата.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации контекстной диаграммы и подпроцессов.

ПО для проведения практического занятия: Ramus

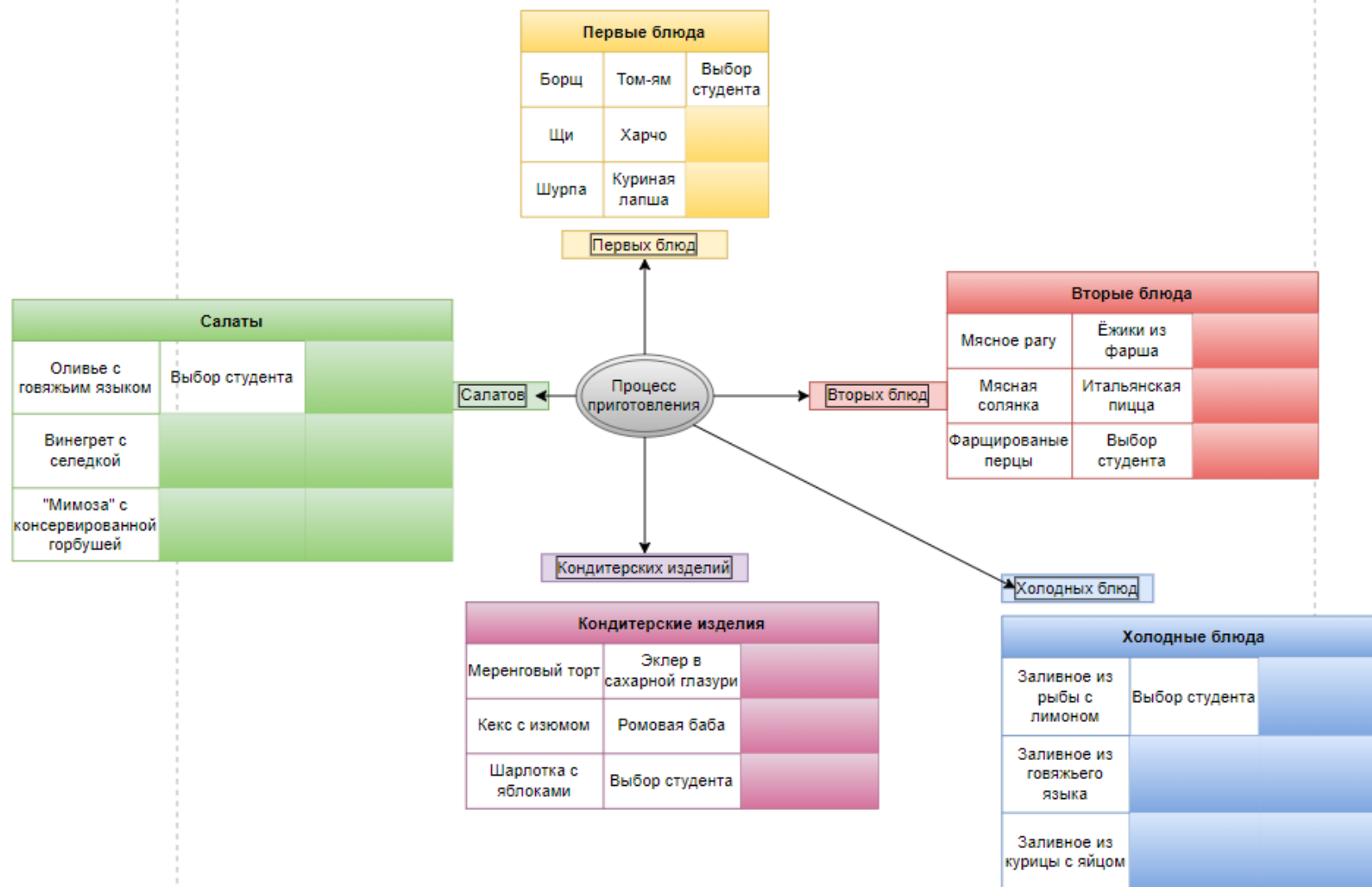


Рисунок 1 — Выбор из видов блюд

Практическое занятие 3

Цель занятия: применив критический анализ информации выявить семантические и логические ошибки в построении функциональной диаграммы.

Постановка задачи: Выявить ошибки, допущенные при построении функциональной диаграммы процесса, представленного на рисунках.

На рисунках представлены контекстная и детализация контекстной диаграммы, отражающие процесс «Обслужить клиента». В рамках выполнения необходимо дать возможность студентам выявить и назвать ошибки, дать им возможность пересмотреть процесс с точки зрения того, что не хватает, что нужно добавить или наоборот убрать. Студенты в ходе обсуждения могут предложить уточнить сферу деятельности: магазин оптовый, магазин розничный, производственное предприятия и т.п., клиент: физическое или юридическое лицо, конкретные законодательные или локальные документы.

В процессе занятия вовлекать студентов в обсуждение, давать возможность пользоваться информационно-коммуникационной средой.

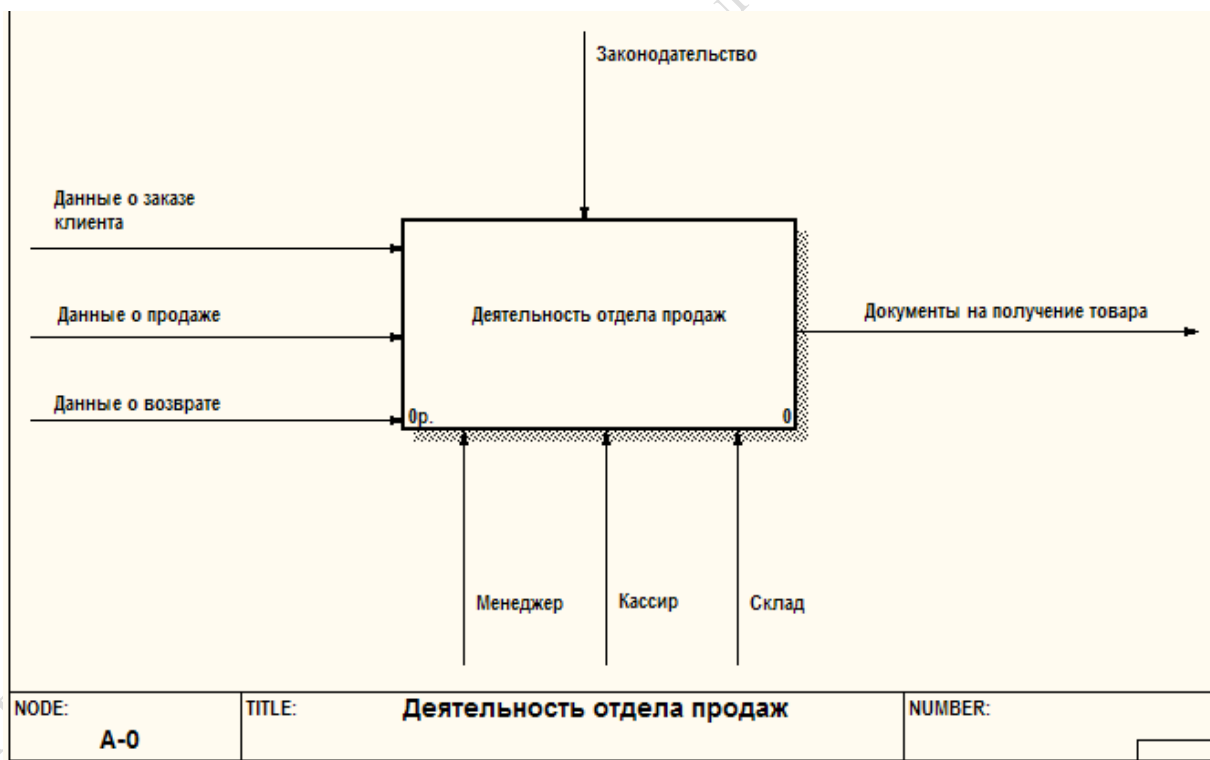


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма процесса «Обслужить клиента»

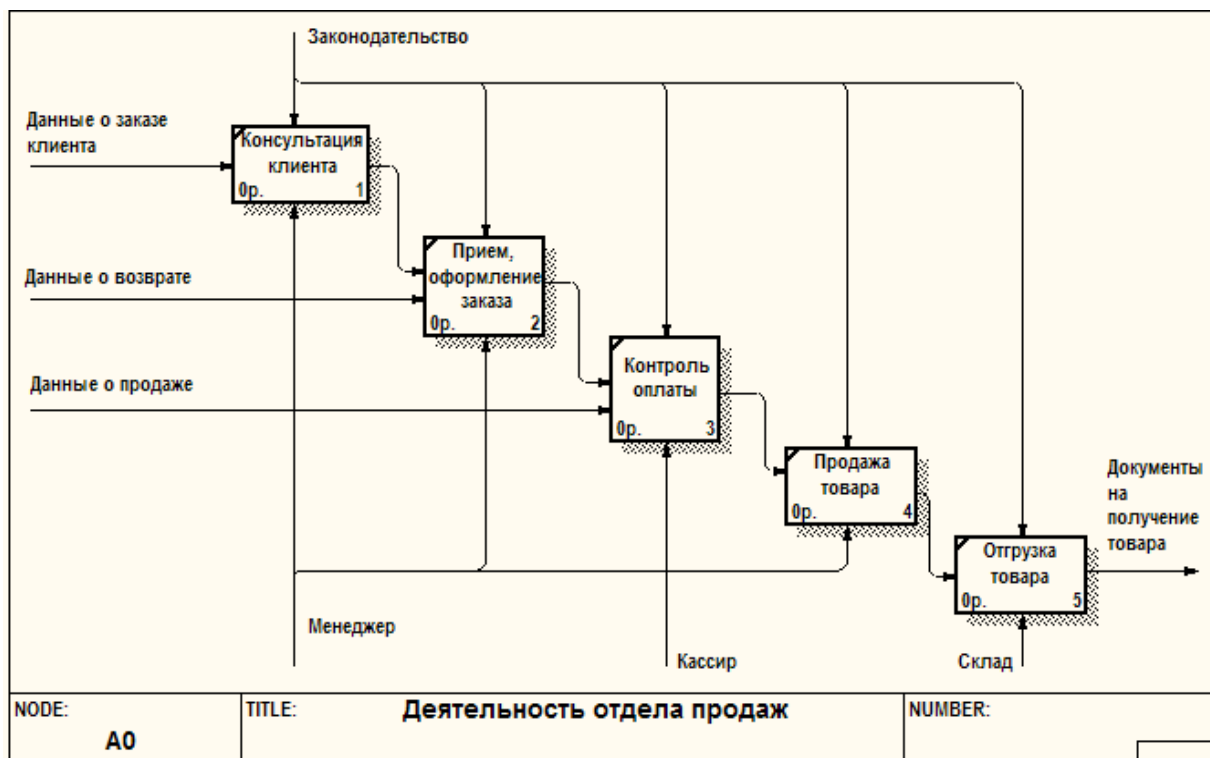


Рисунок 2 — Декомпозиция контекстной диаграммы процесса «Обслужить клиента»

Результат практического занятия: построенный без ошибок и сохраненный в файле текстового формата бизнес-процесс, представленный преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО).

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации контекстной диаграммы и подпроцессов.

ПО для проведения практического занятия: Ramus

Практическое занятие 4

Цель занятия: ознакомление с функциональными возможностями программного обеспечения по созданию бизнес-моделей (процессов, осуществляемых различными сотрудниками и отделами организаций (предприятий, учреждений)) в методологии IDEF0.

Постановка задачи: на основе выданного преподавателем варианта:

1. Построить дерево узлов процесса, используя, например, SmartArt в текстовом редакторе.
2. Построить контекстную диаграмму, детализацию контекстной диаграммы, детализацию одного из процессов, согласно выданному варианту, внося данные об Авторе и проекте. (При выполнении задания необходимо помнить, что при построении структурно-функциональной диаграммы должно соблюдаться требование, если в качестве Входа в

блок используется информационный поток (информация, показатель, документ), то и Выход будет в виде информационного потока (информация, показатель, документ), соответственно, если в качестве Входа в блок используется материальный поток (заготовка, деталь, комплектующее и т.п.), то и Выход будет в виде материального потока (узел, продукция и т.п.). Если же необходимо использовать и информационный поток, и материальный поток в качестве Входа, то такое возможно при условии, что и на Выходе будут оба вида потоков. Чаще всего такая ситуация возникает, когда нужно смоделировать производственный процесс, так как в нем материальные потоки всегда сопровождаются документацией, то есть информационным потоком. Подробный пример рассмотрен на стр.34-35 учебного пособия по моделированию бизнес-процессов, размещенного в СДО.)

3. Сформировать таблицу, где необходимо указать все Входы, Выходы, Механизмы и Управление (форма таблицы с примером заполнения приведена ниже).

Таблица 1 — Элемент нотации IDEF0

Наименование диаграммы/код	Элемент нотации IDEF0			
	Вход	Выход	Механизм	Управление
Наименование Код	Заказ I1	Выполненный заказ O1	Менеджер M1 ПЭВМ M2	Регламент обслуживания C1
Наименование Код				
....				
.....				

4. Выявить такие типы связей, как «Выход-Вход», «Обратная связь по входу», «Обратная связь по управлению», «Управление», «Выход-механизм», составить их список в таблице (форма таблицы с примером заполнения приведена ниже).

Таблица 2 — Типы связей

Наименование диаграммы/код	Наименование потока	Тип связи
	Обработанный заказ	Выход-вход
	Приказ	Обратная связь по управлению
		

5. Определить объект преобразования по типу: информационный или материальный, составить таблицу. (Необходимо напомнить, что

информационный поток равносильен документу и не важно, в бумажном он или электронном виде. В информационной потоке мы обрабатываем его содержание. Материальный поток — это материальный объект, который должен быть преобразован с целью получения чего-то нового по форме и содержанию. Поэтому, например, партия товара — это материальный поток, а накладная, которая сопровождает эту партию товара, — это информационный поток).

Таблица 3 — Типы объектов

Элемент нотации IDEF0	Наименование преобразуемого объекта	Тип (информационный, материальный)
Вход	Заказ	информационный
....		
Внутренний поток	Обработанный заказ	информационный
....		
Выход	Закупленная партия товара	материальный
...		

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата дерево узлов процесса, структурно-функциональная диаграмма бизнес-процесса, таблицы, представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО).

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации одного из процессов.

ПО для проведения практического занятия: Ramus

Далее представлены варианты различных бизнес-процессов.

Вариант 1 «Оперативная деятельность руководителя отдела продаж» автомобильного салона

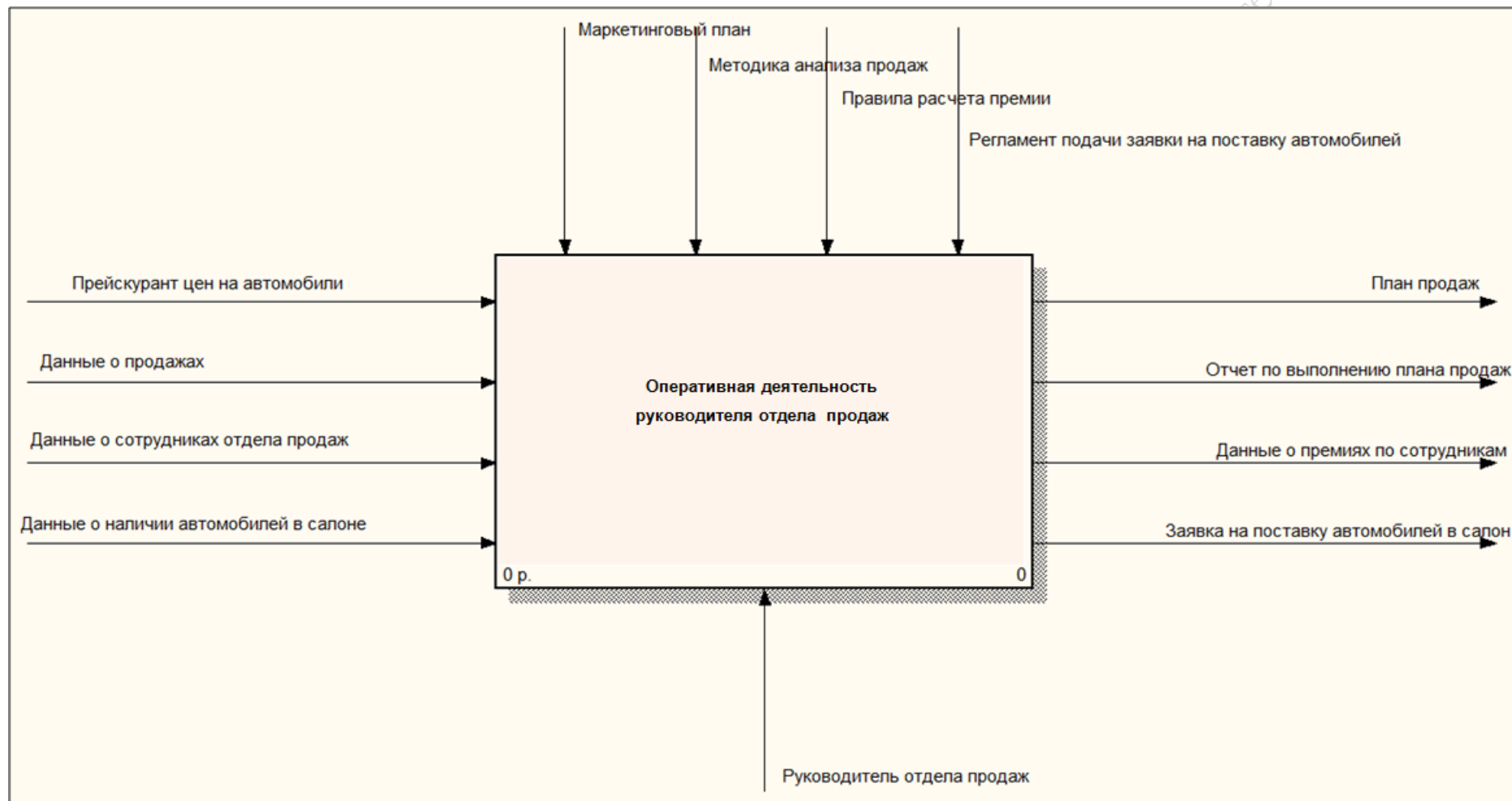


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

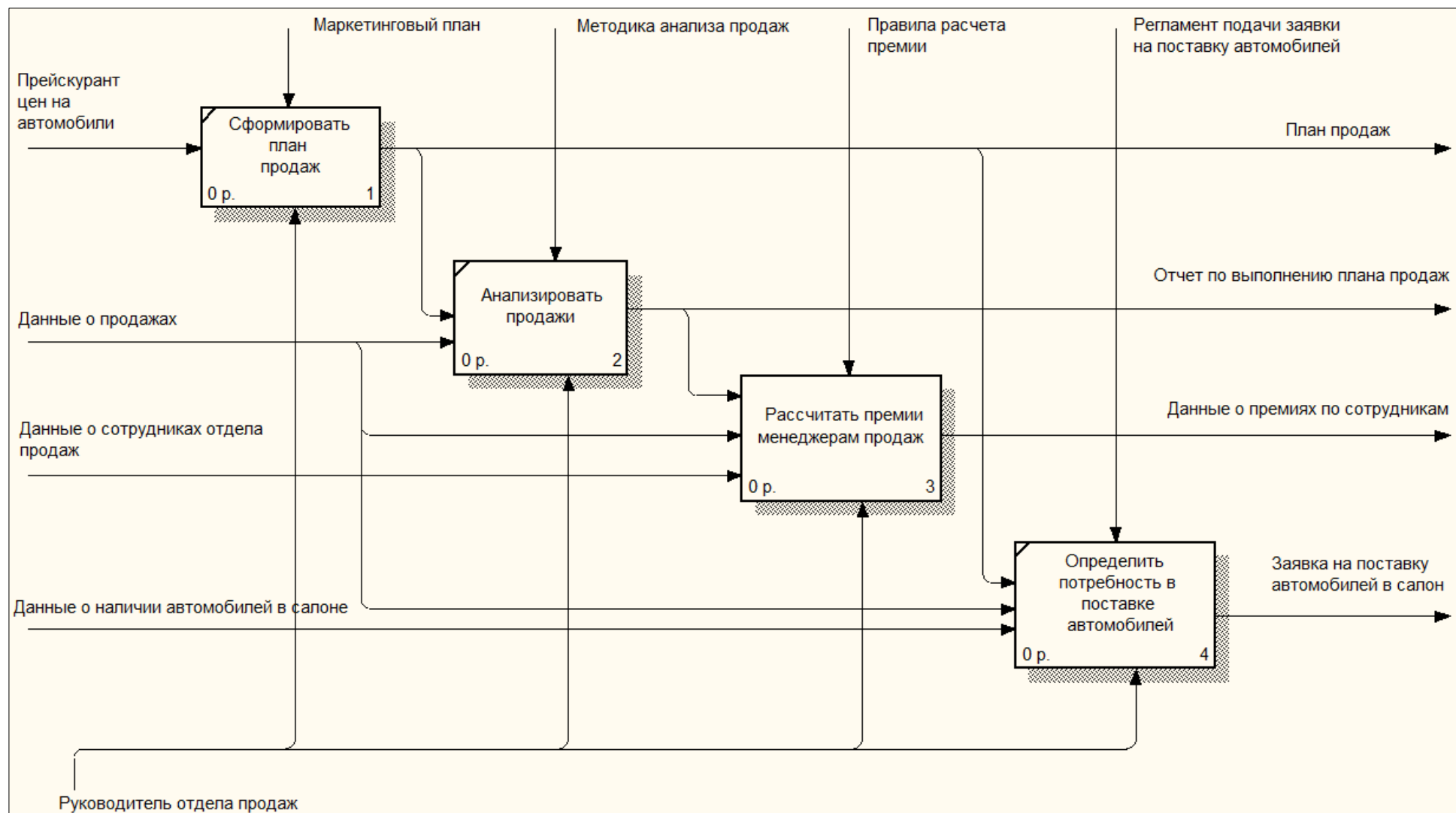


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

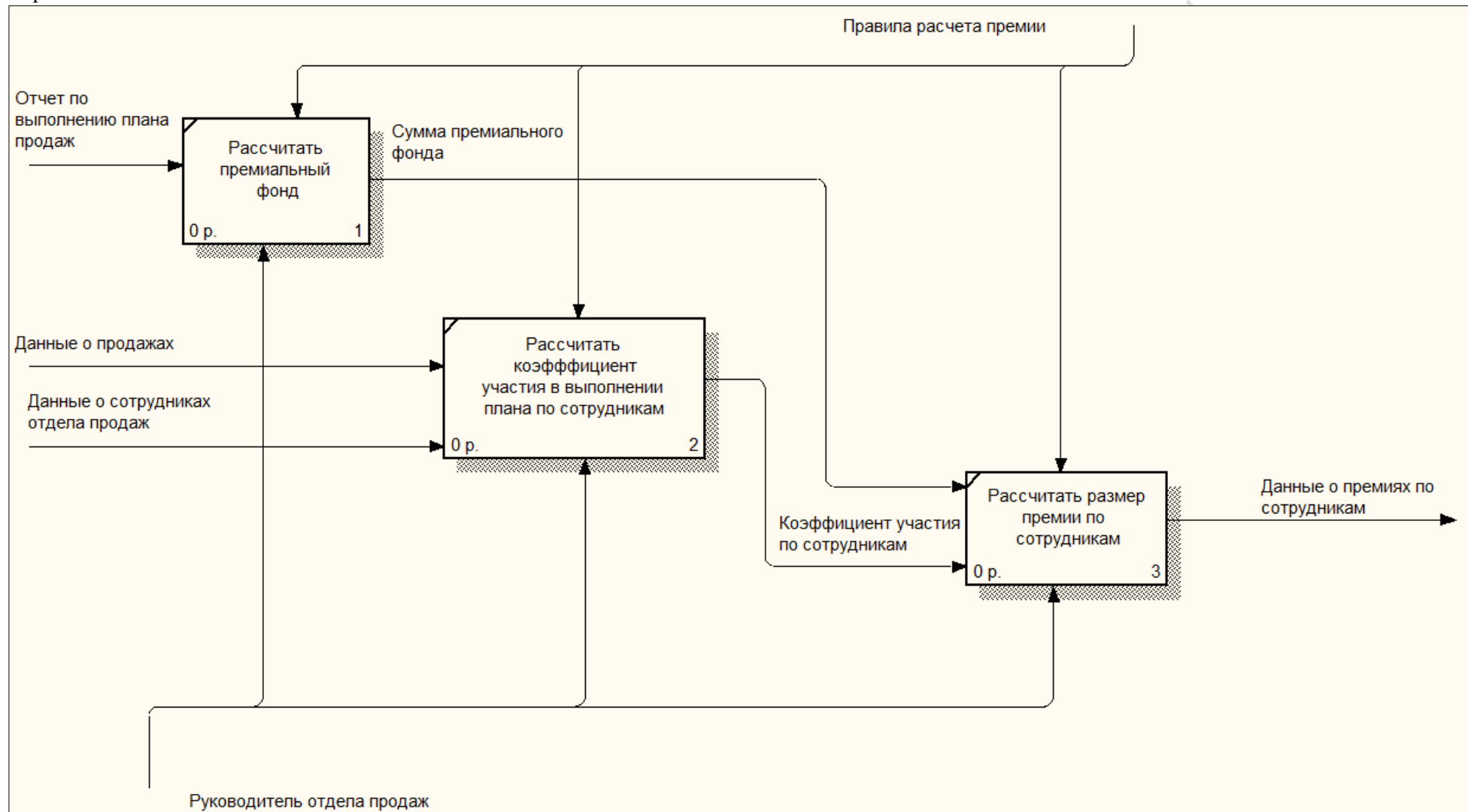


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 2 «Оперативная деятельность менеджера по работе с клиентами» мебельного ателье

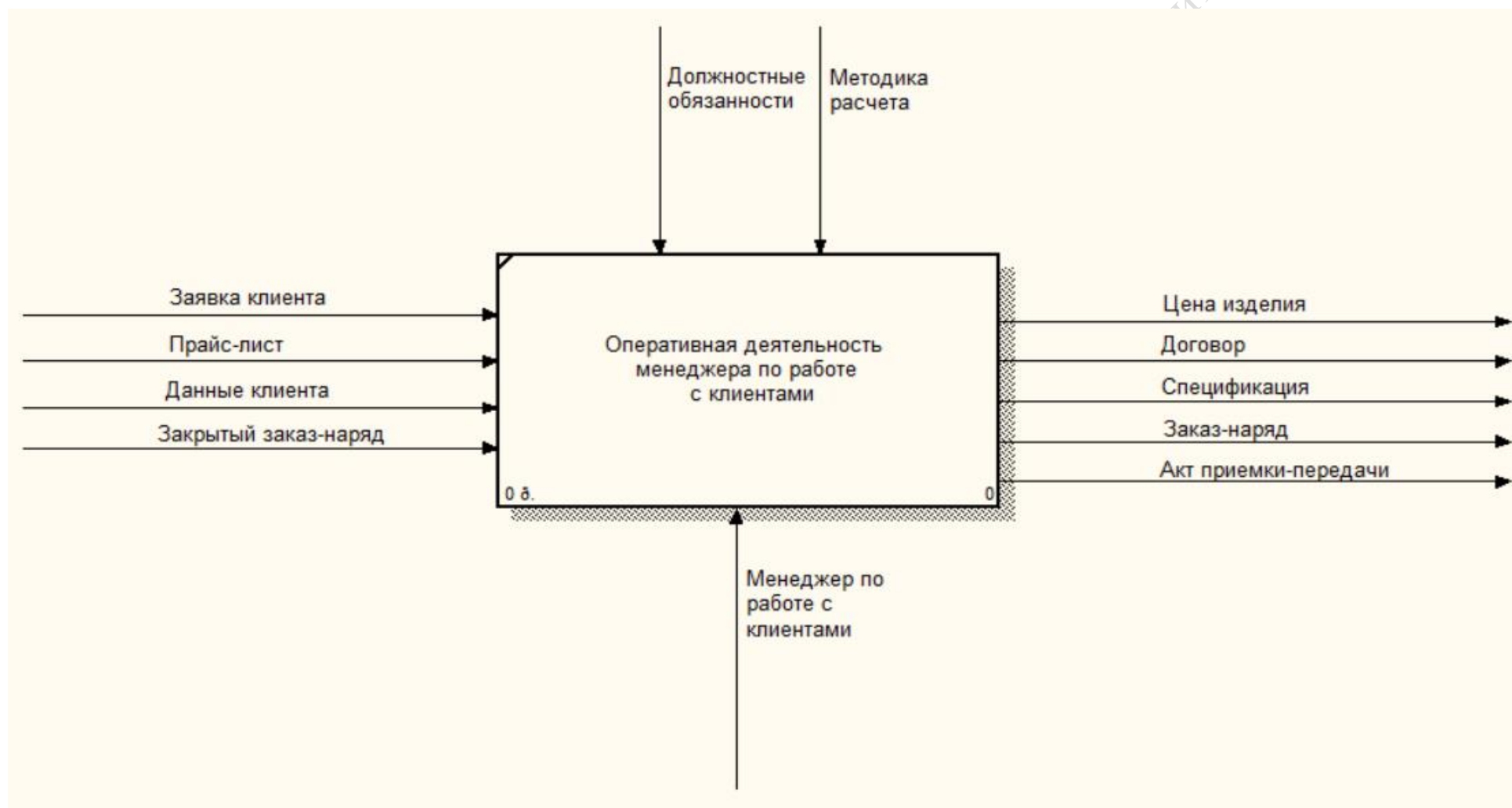


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

ФГБОУ ВО

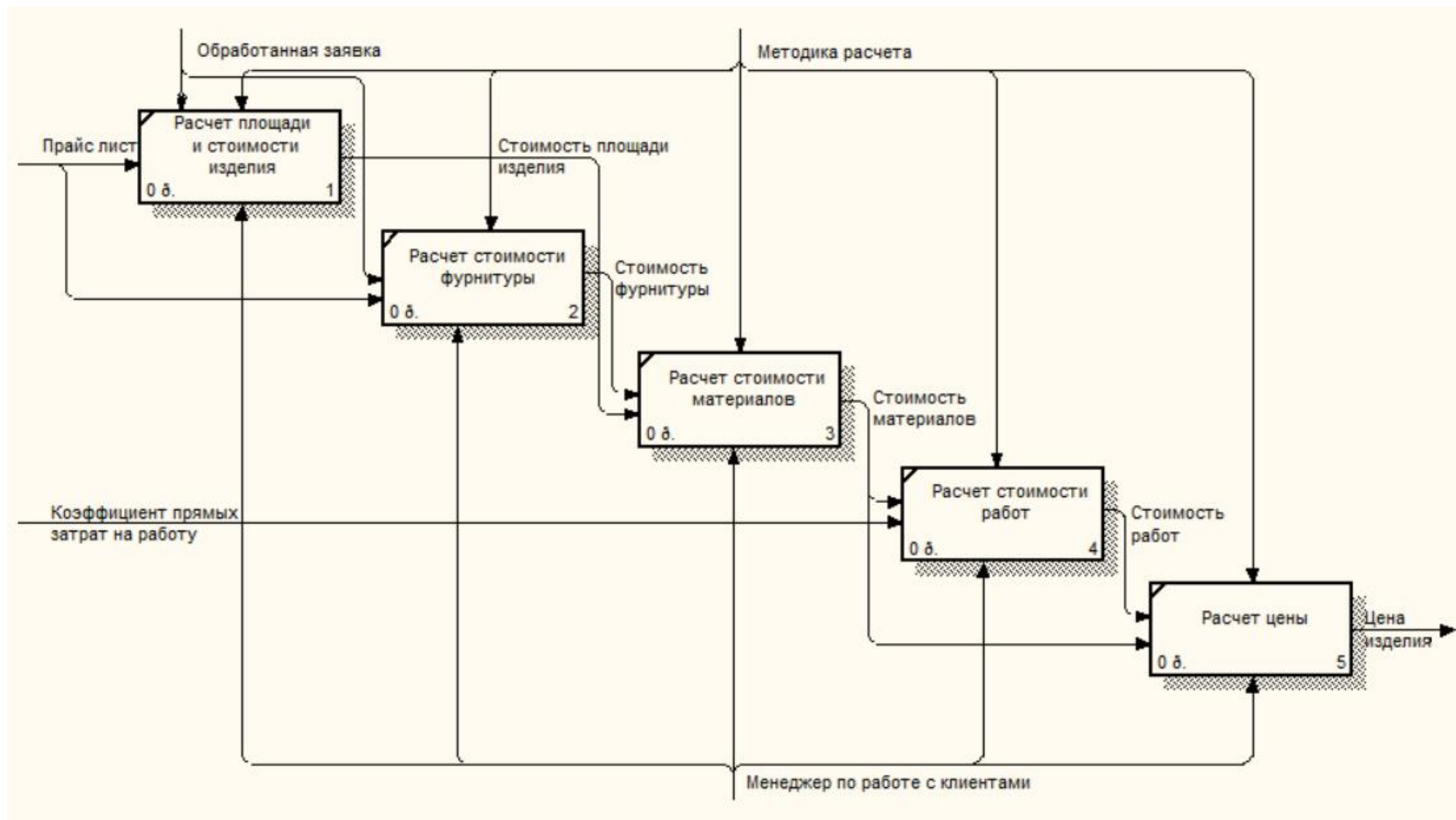


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

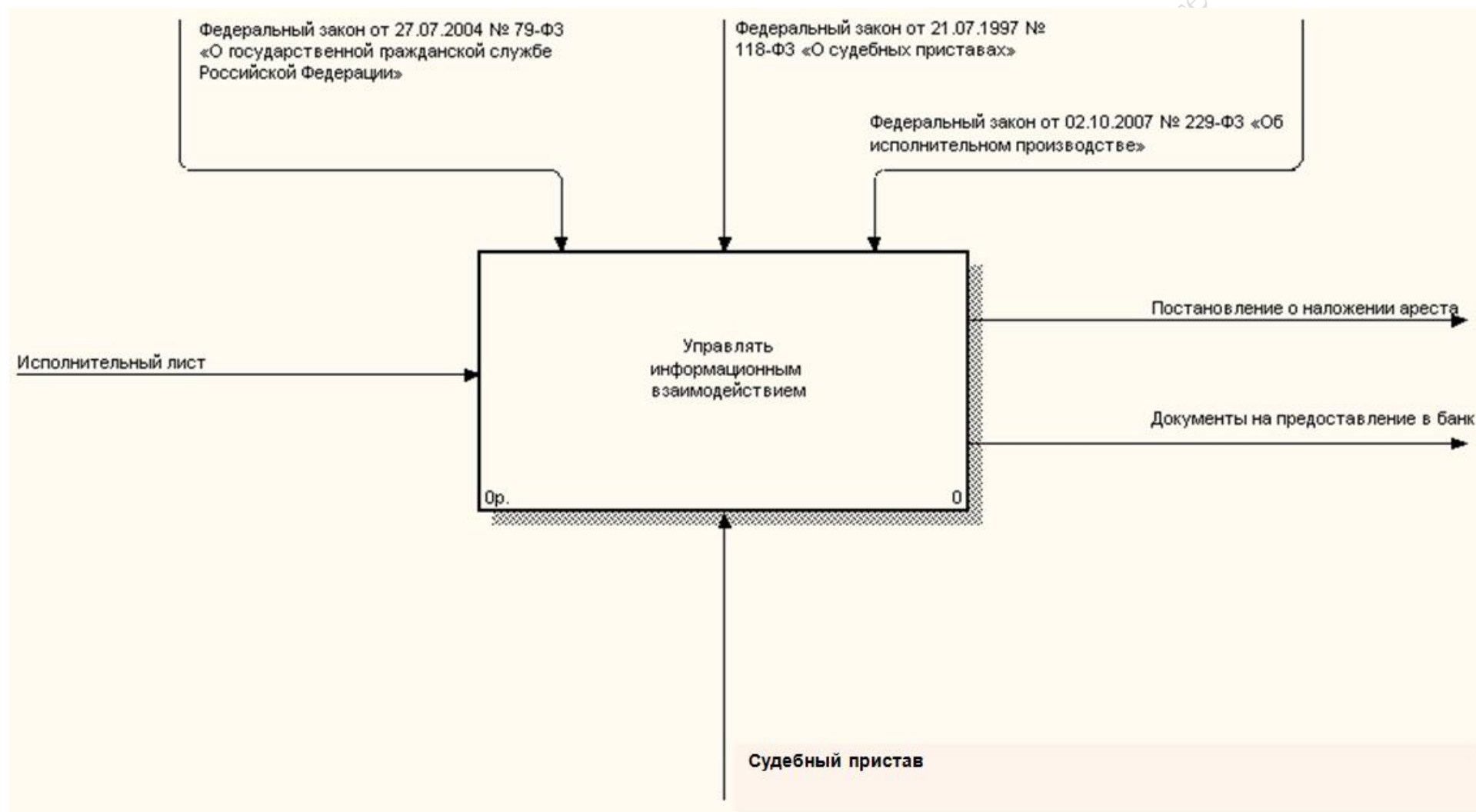


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

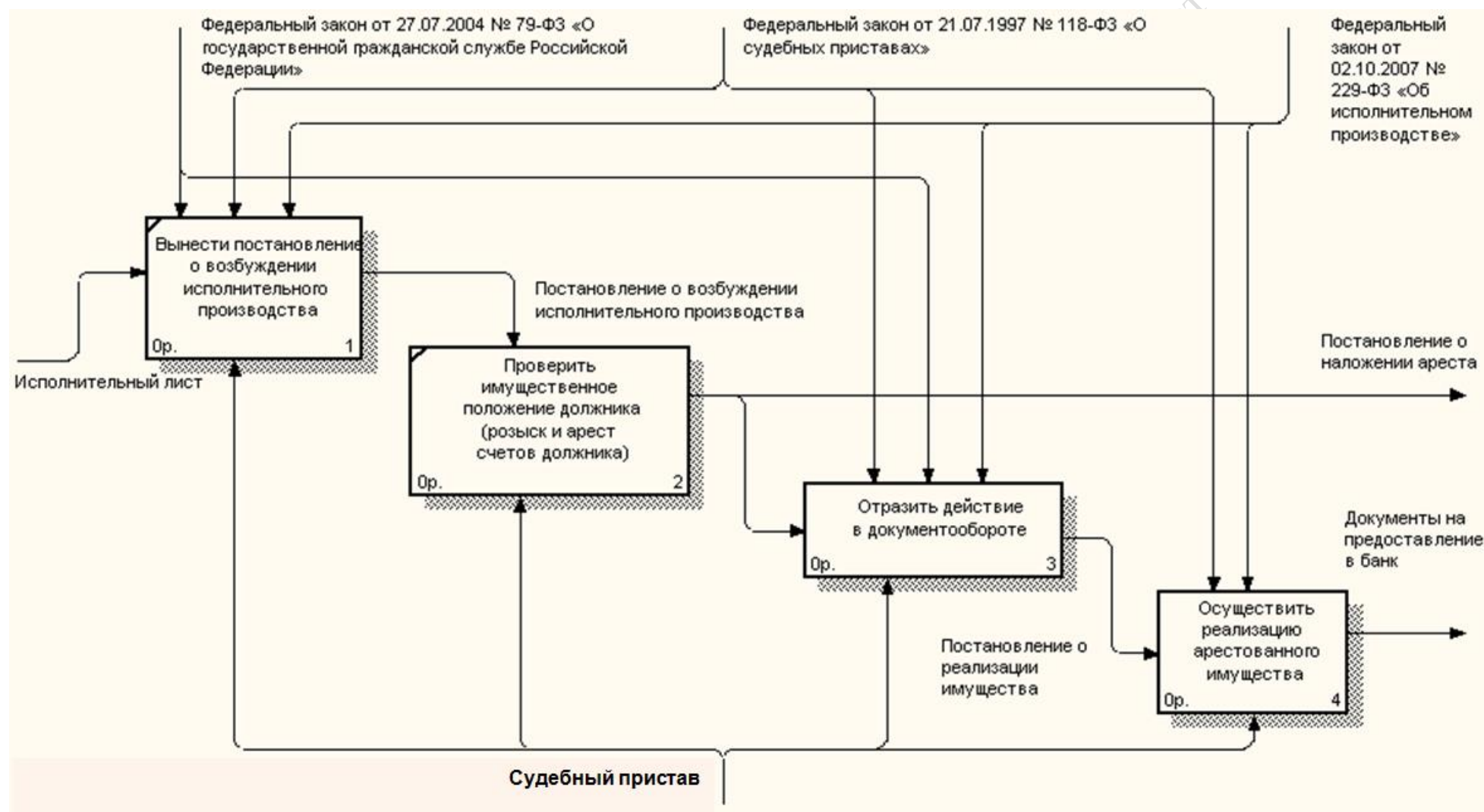


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

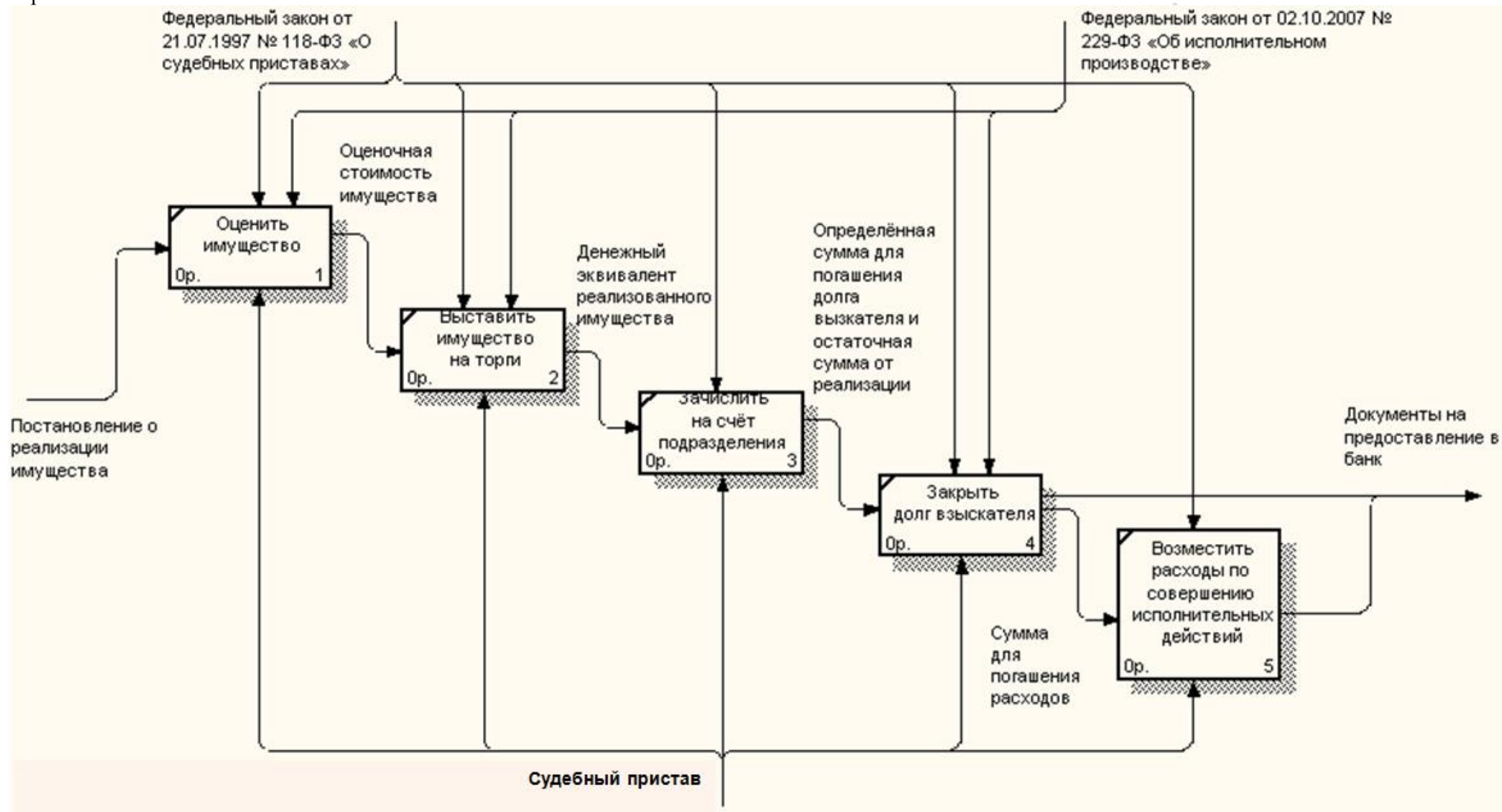


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 4 «Обеспечить информационную поддержку администратора ресторана ООО «Себастья»



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

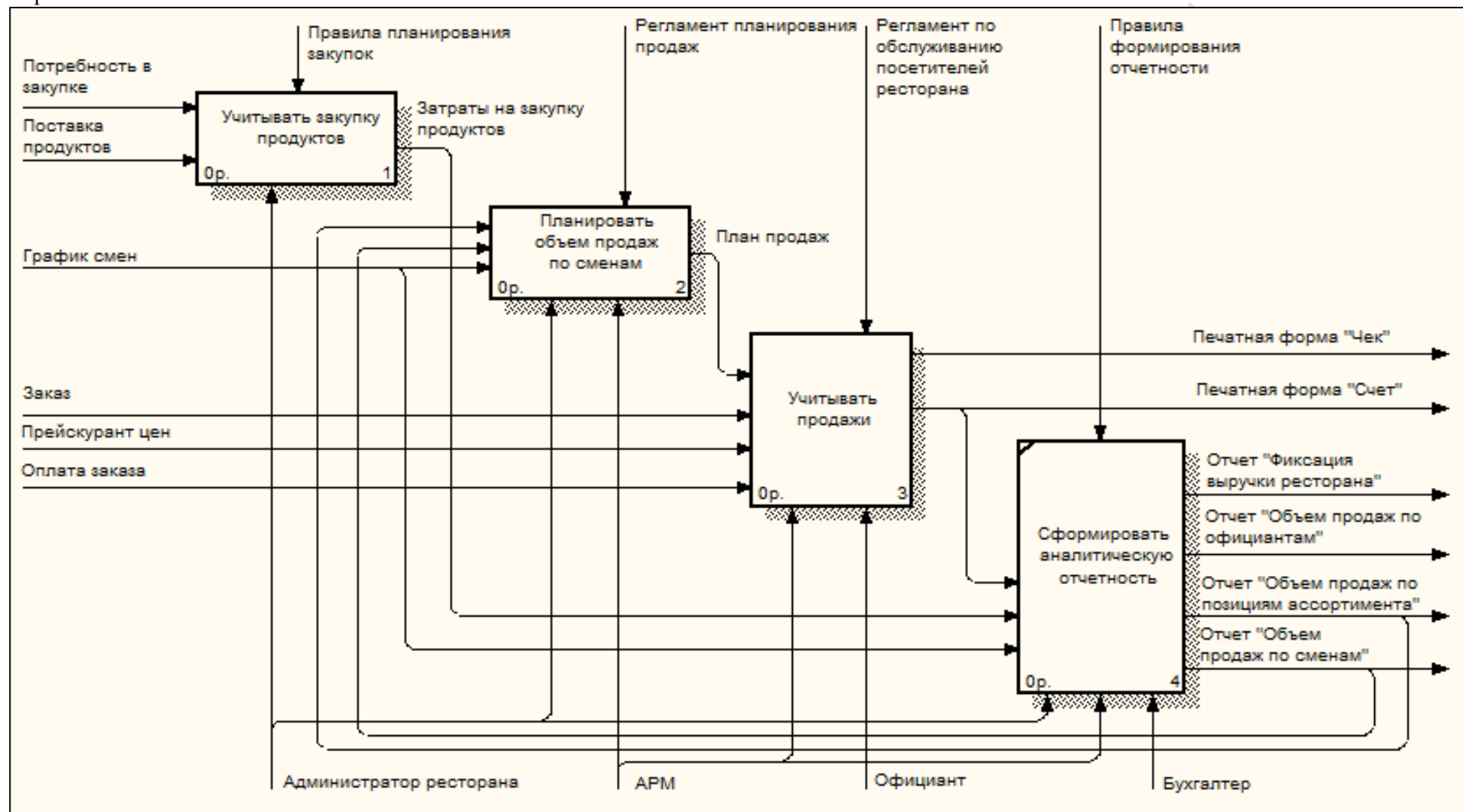


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

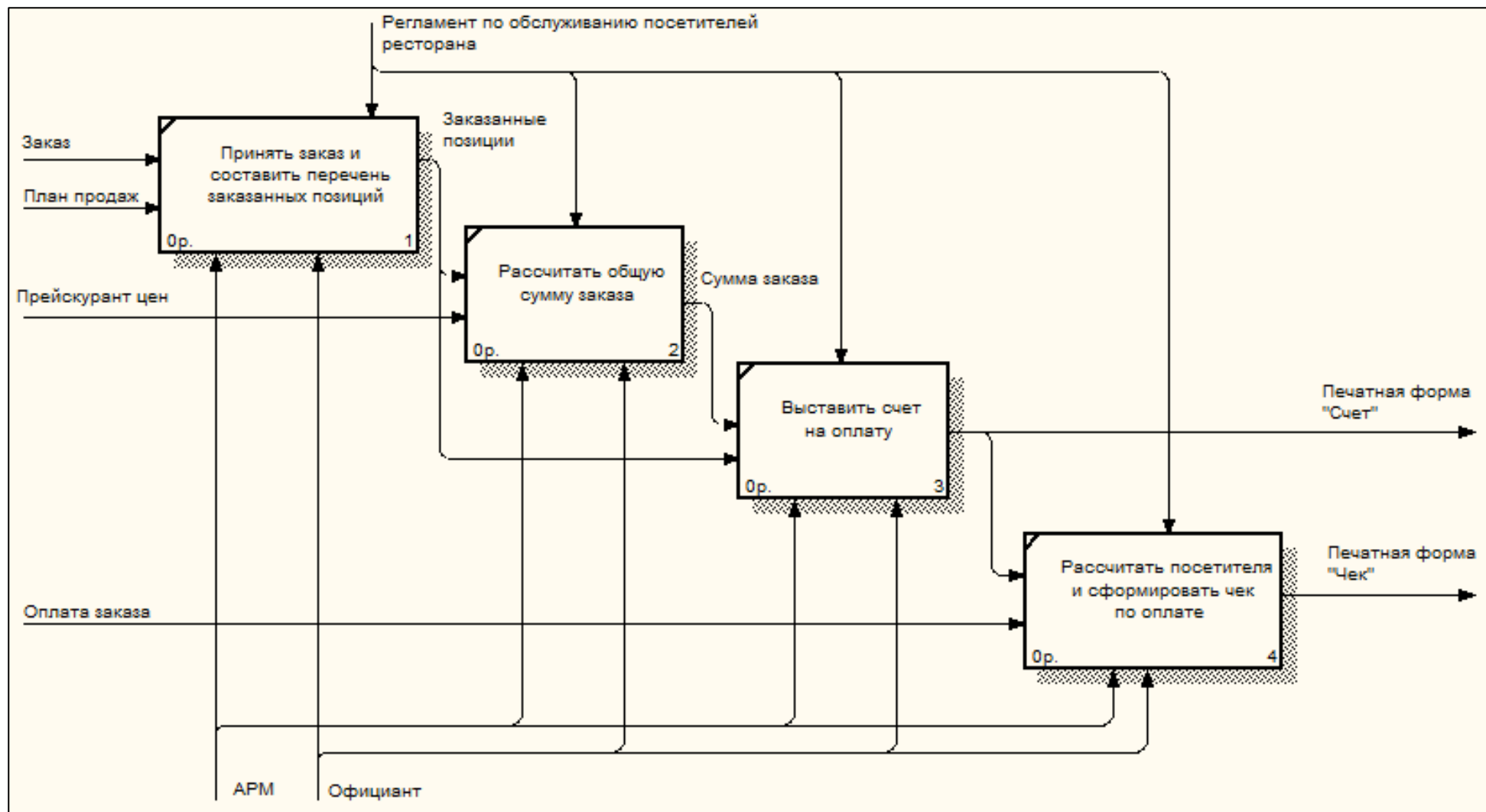


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

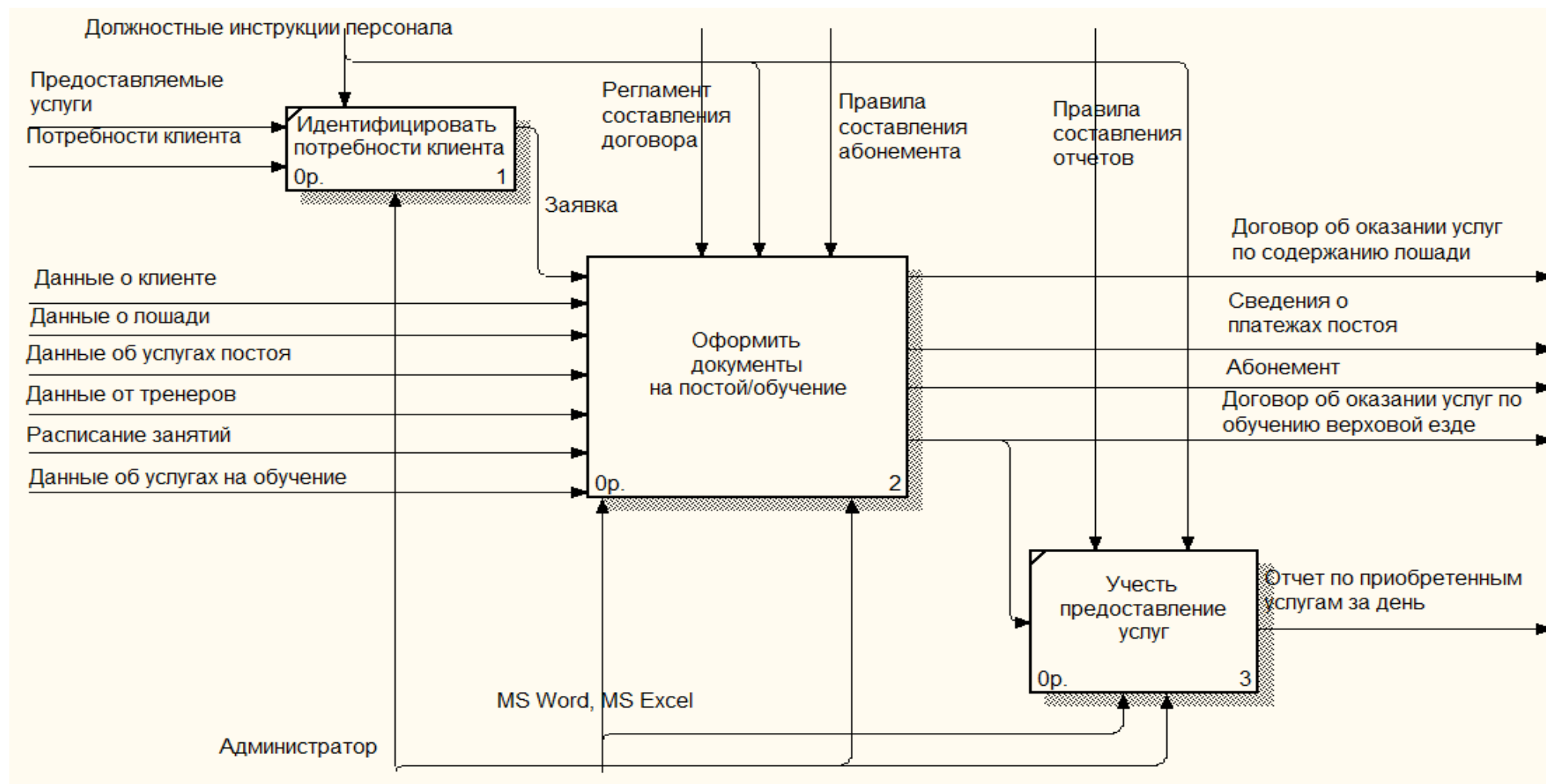


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

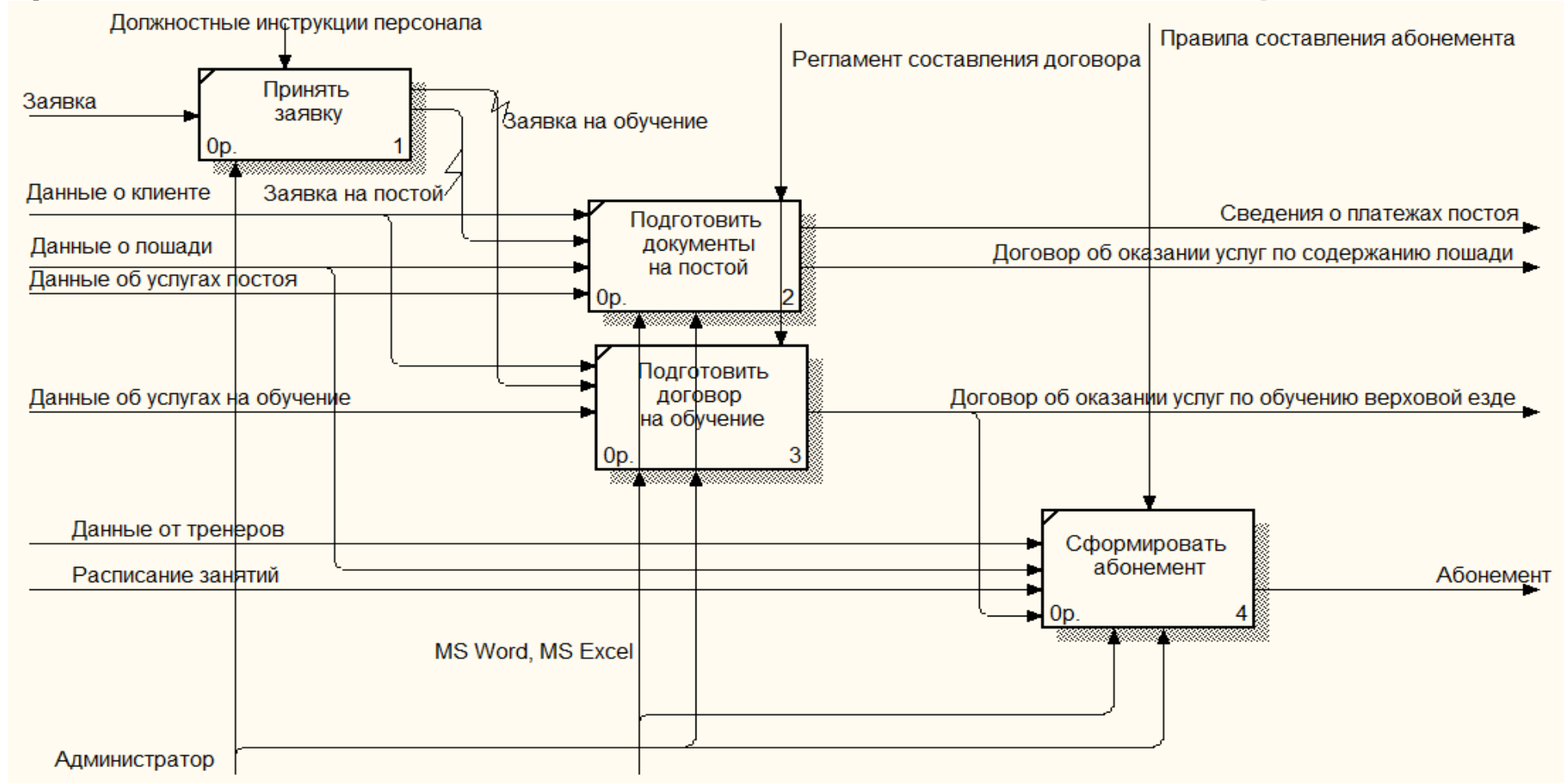


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 6 «Поддержать текущую деятельность по разработке WEB-сайтов для ООО «КЛИК»

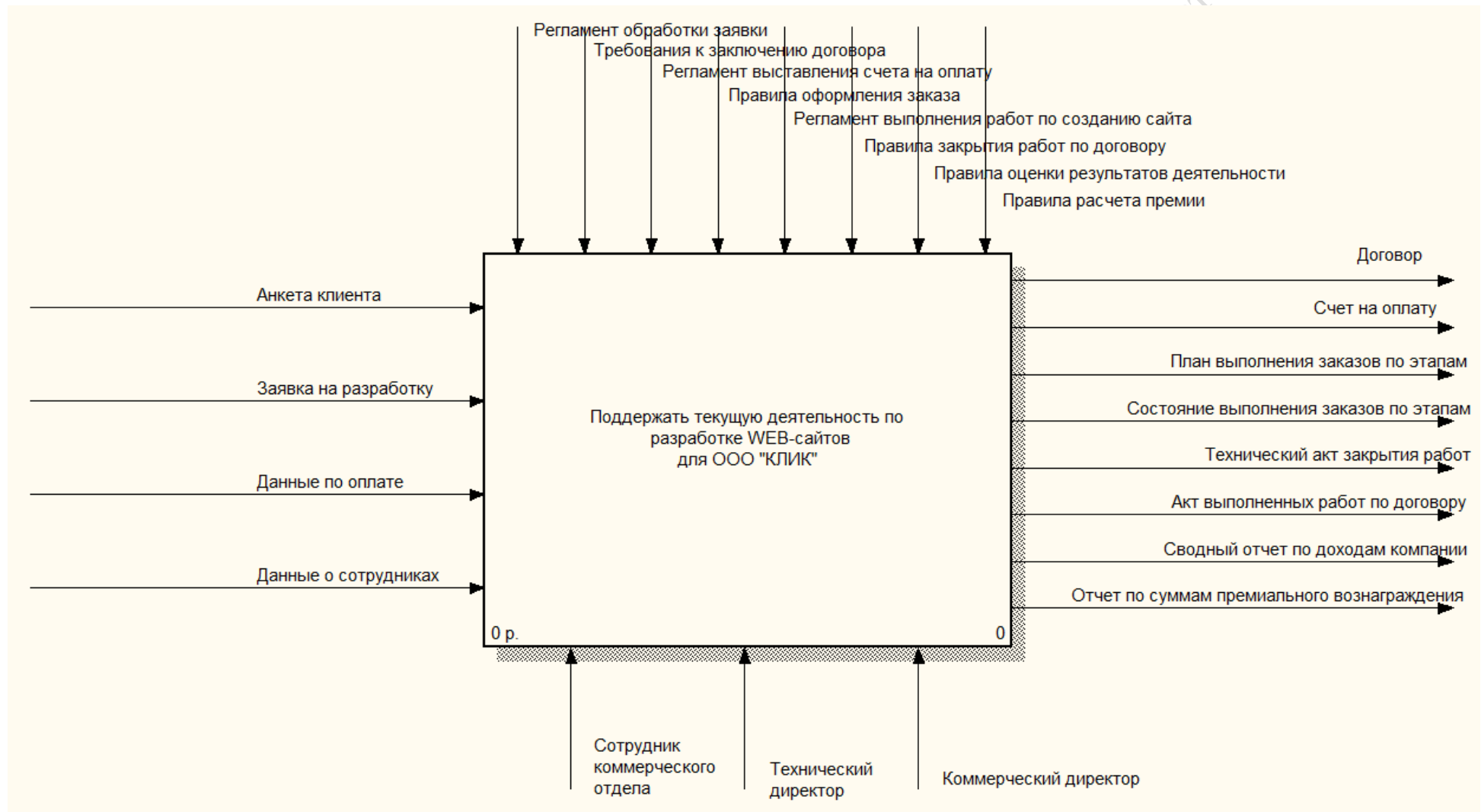


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

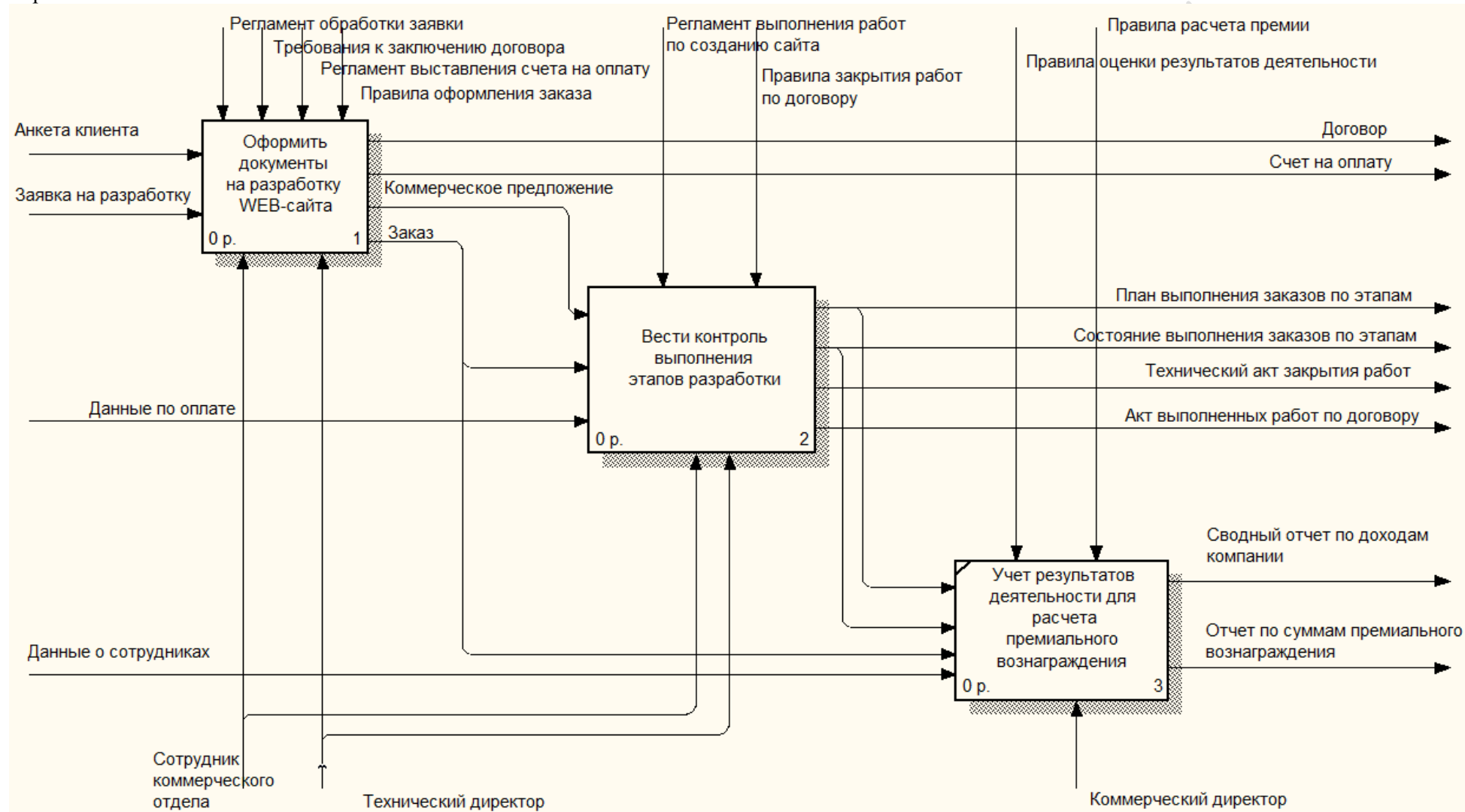


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

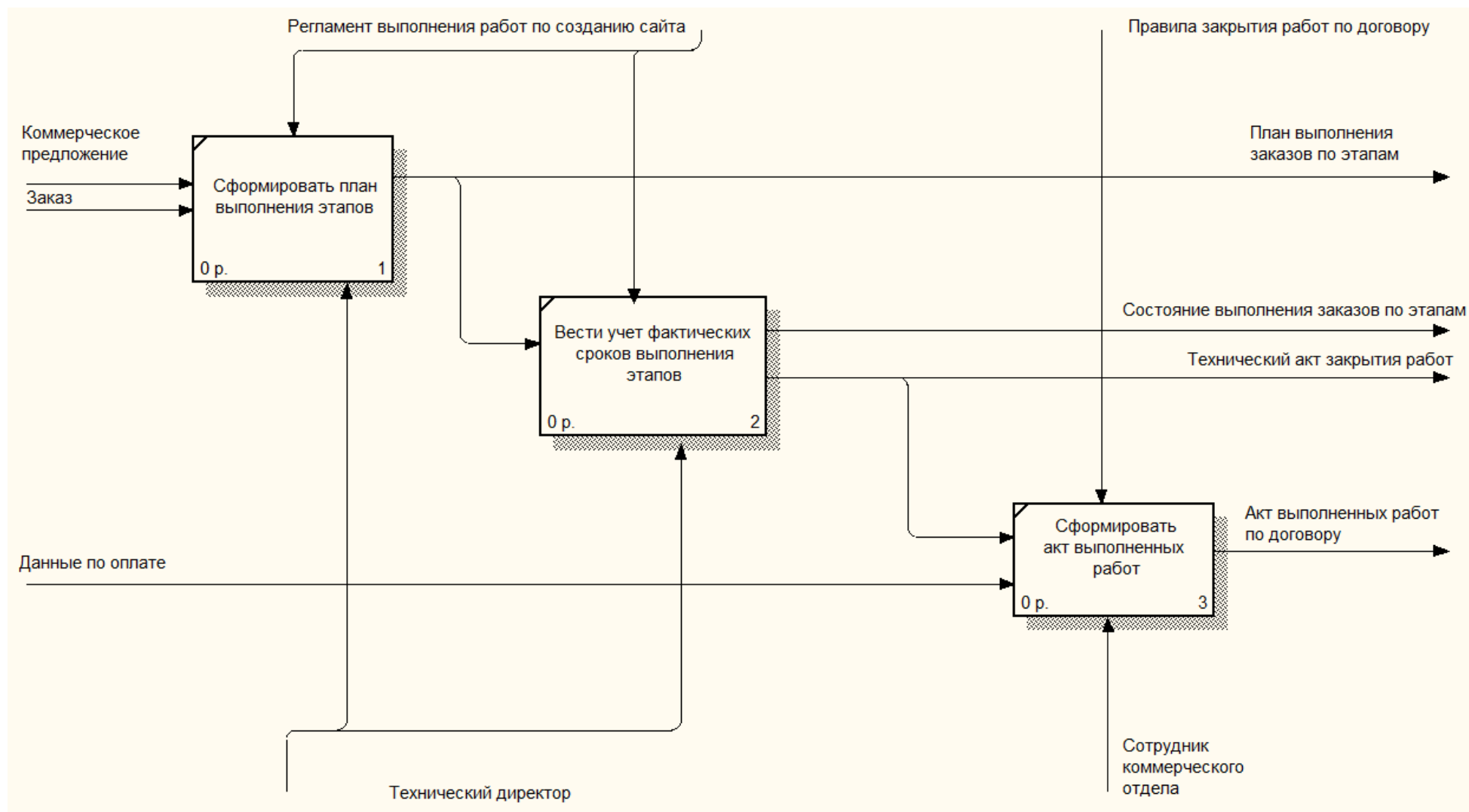


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 7 «Поддержание организации деятельности автотранспортного хозяйства»

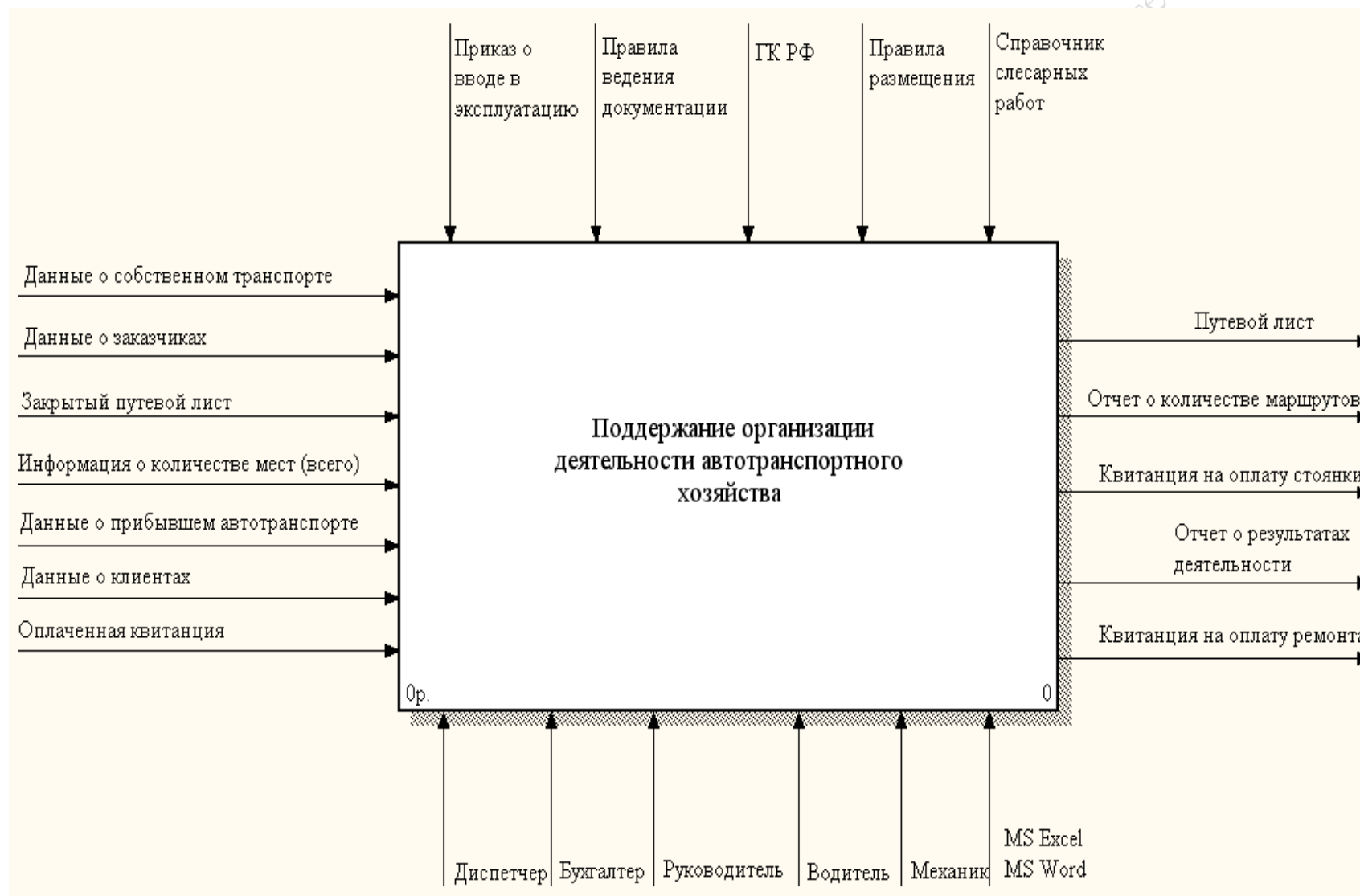


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

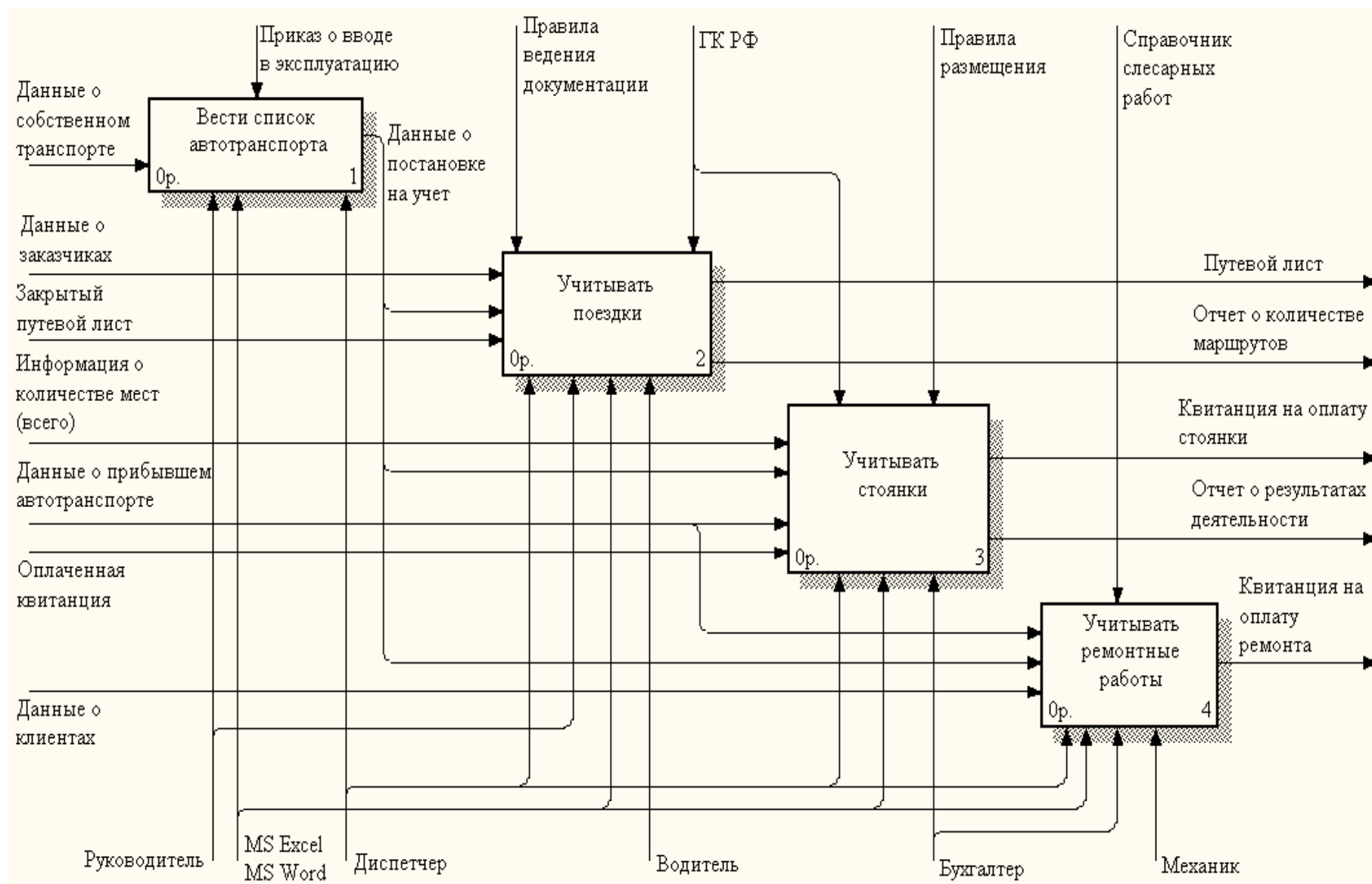


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

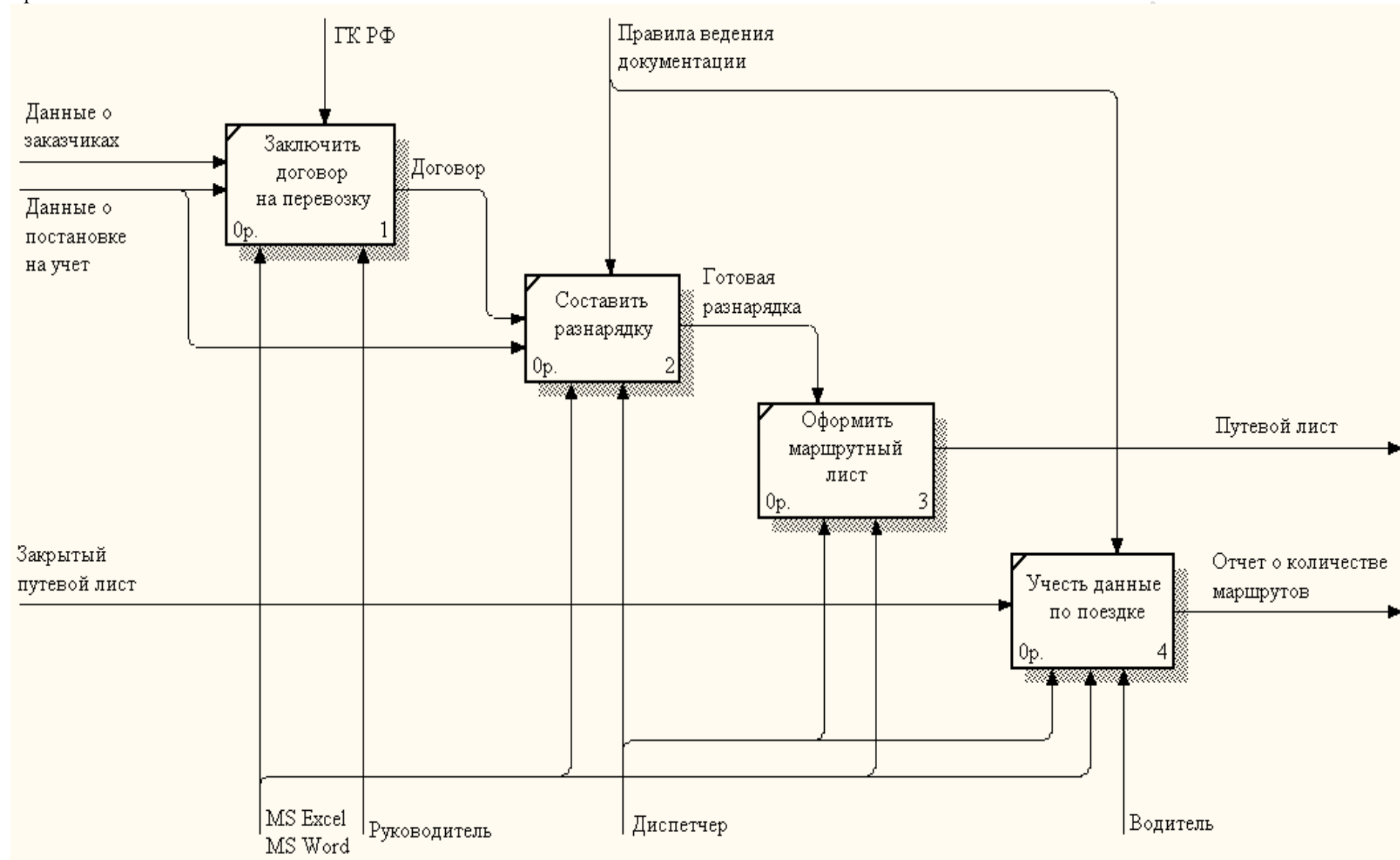


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 8 «Вести учет госзакупок для Министерства обороны РФ»

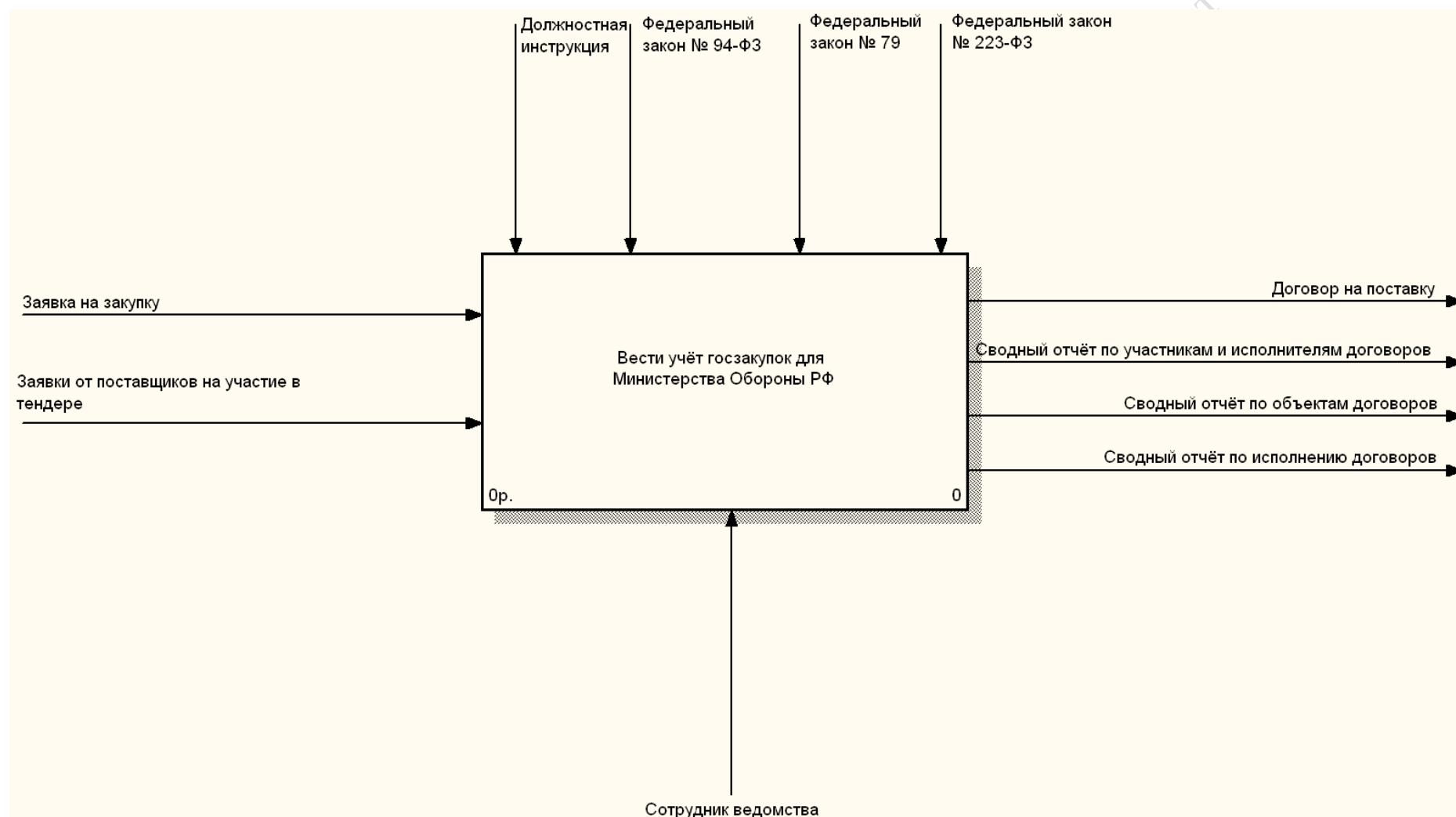


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

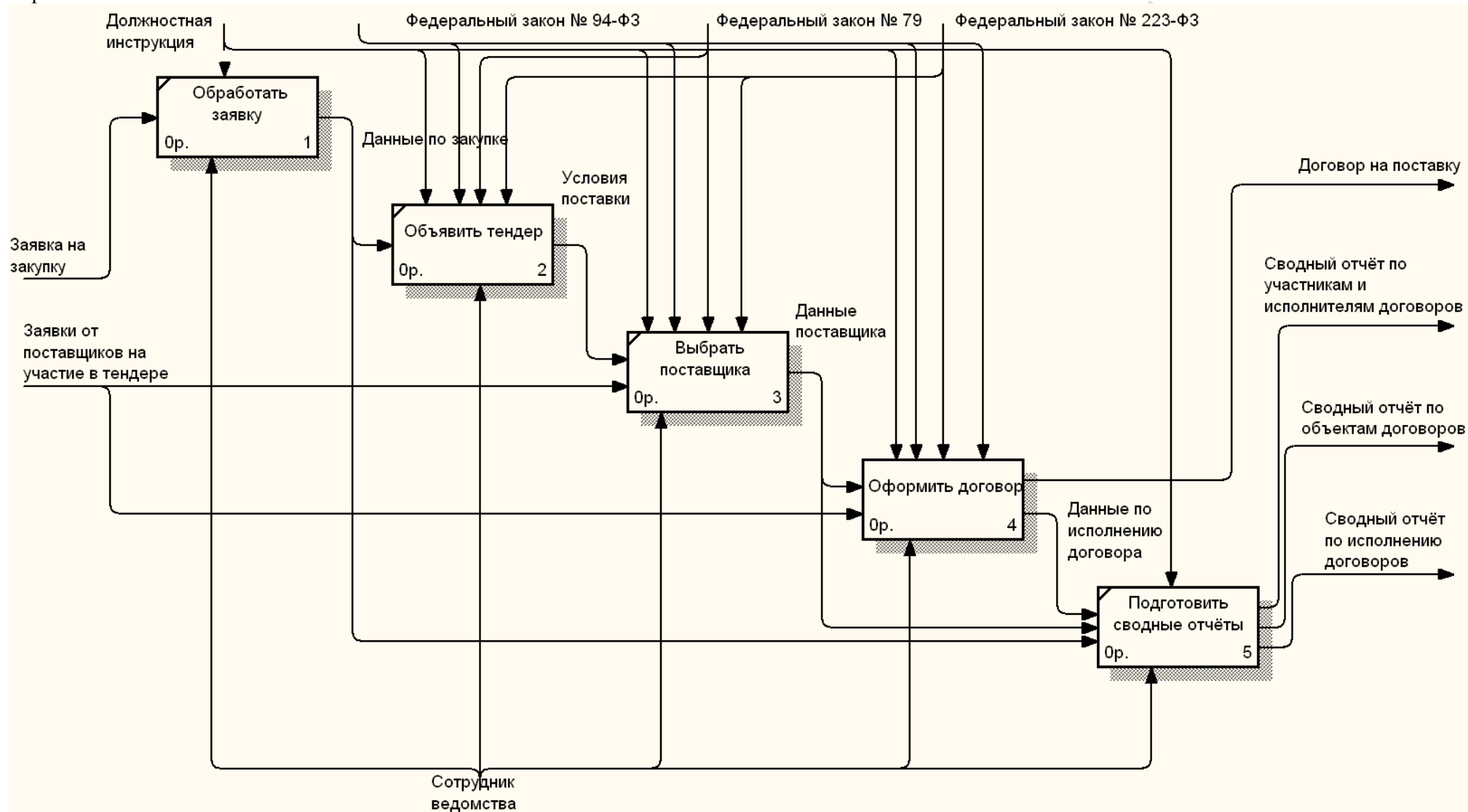
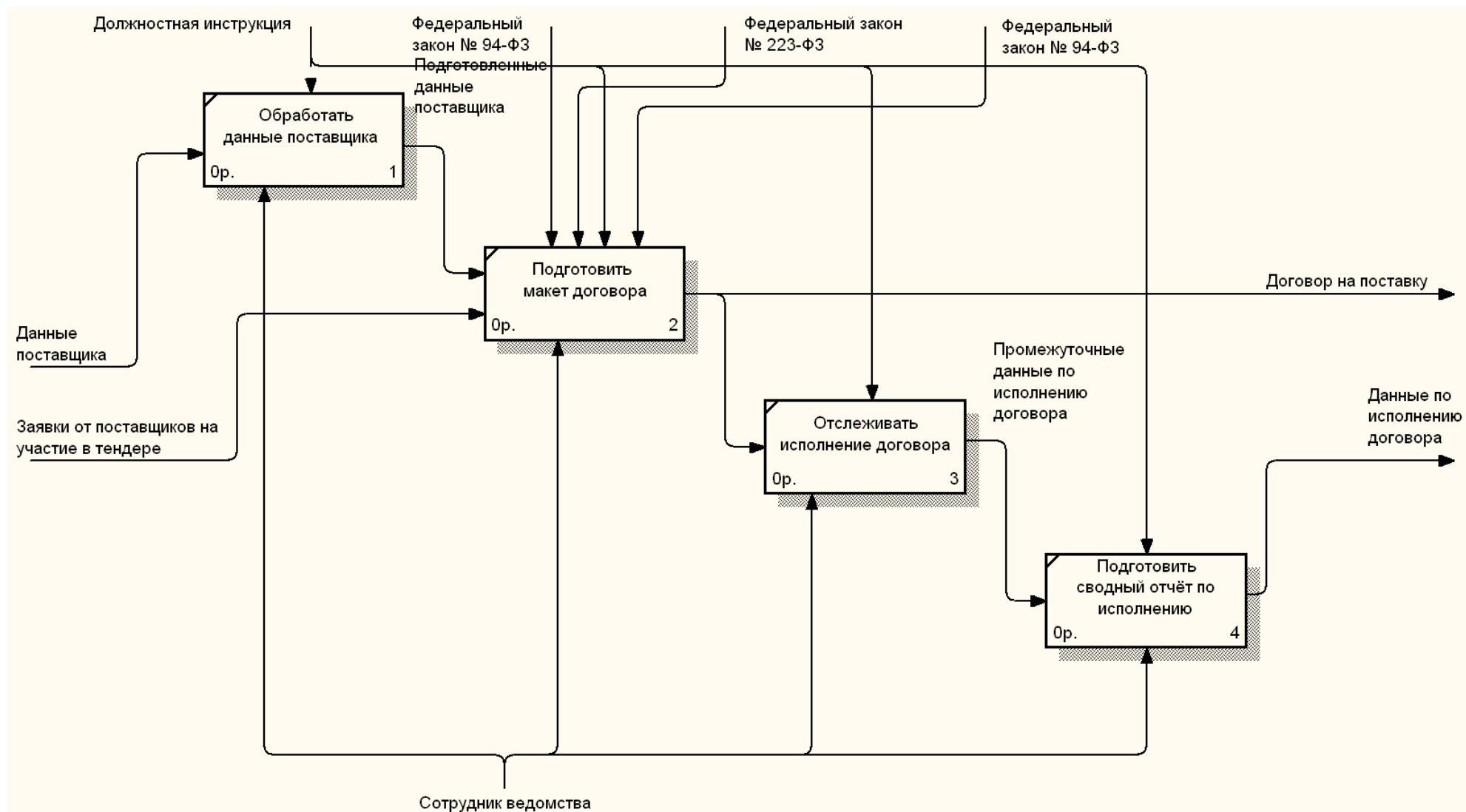


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы



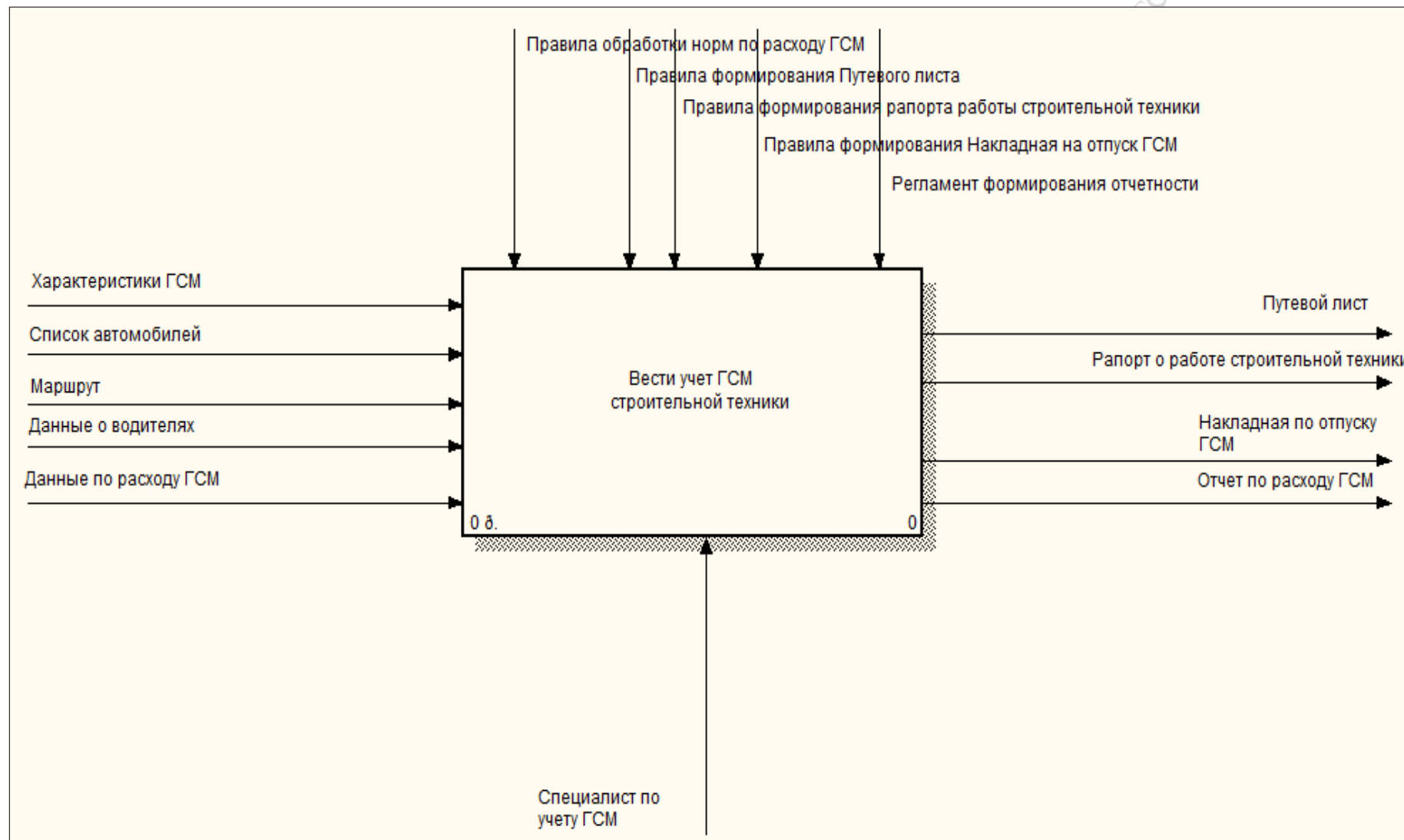


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

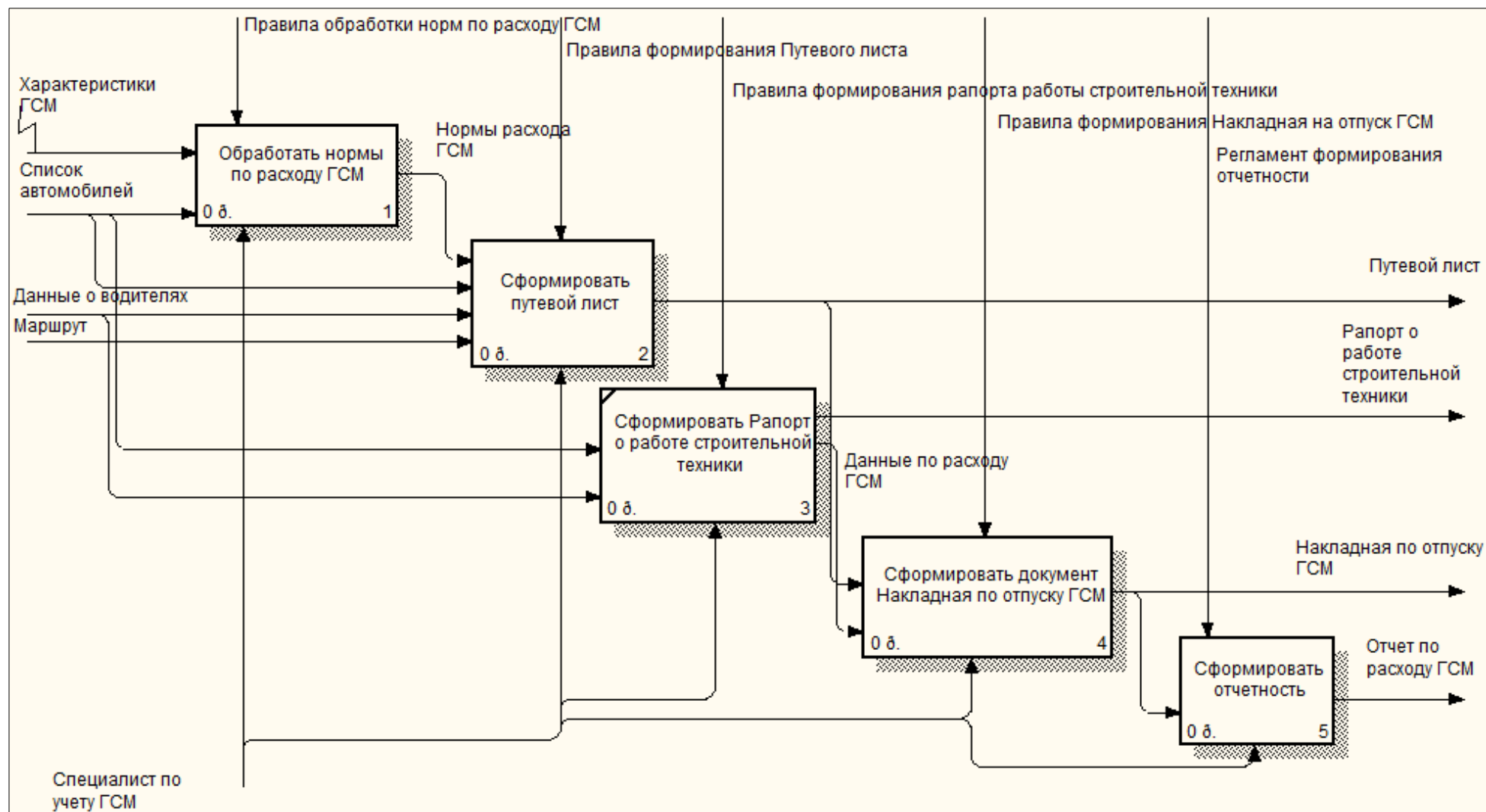


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

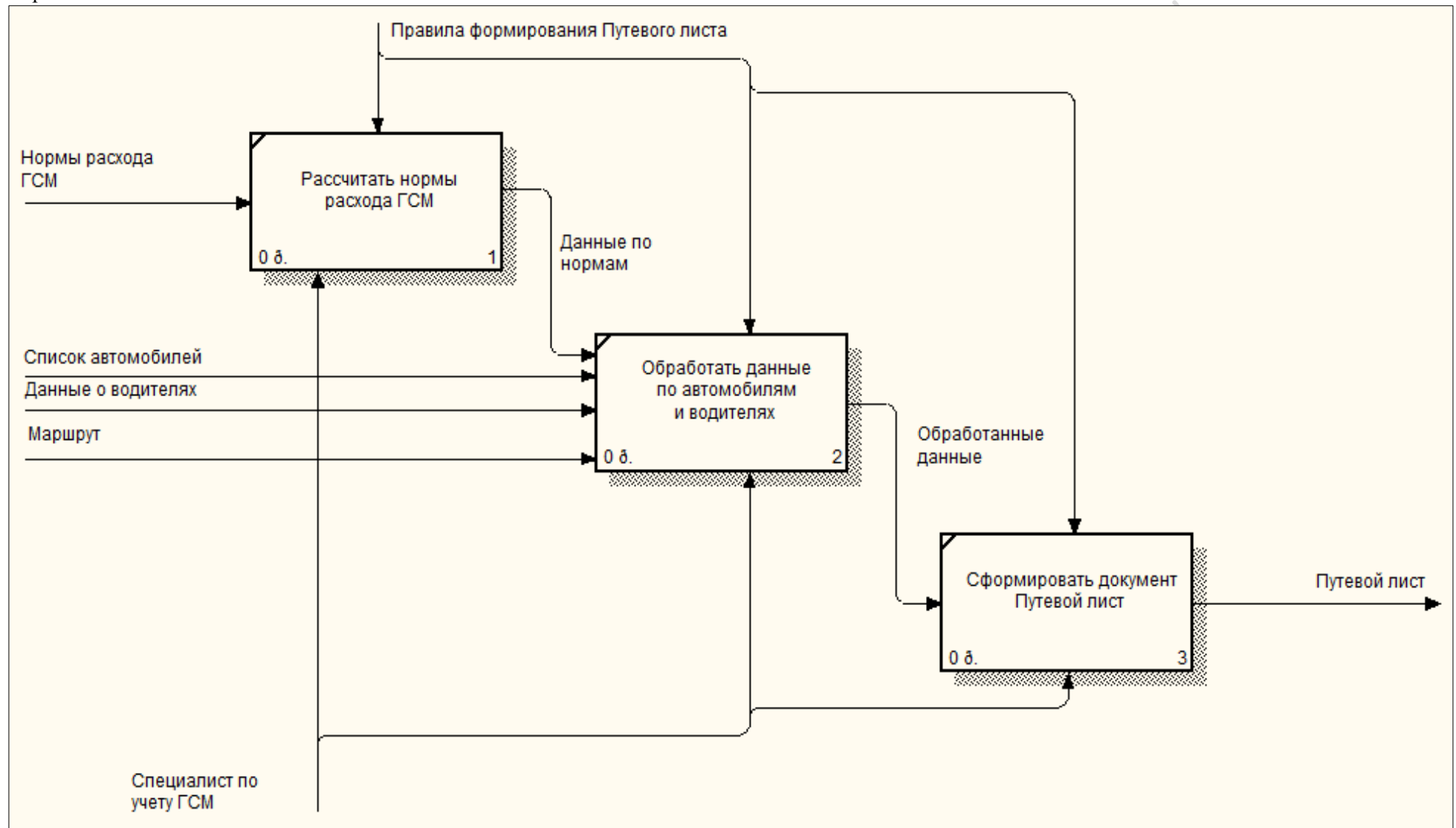


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 10 «Поддержка деятельности автотранспортной компании»

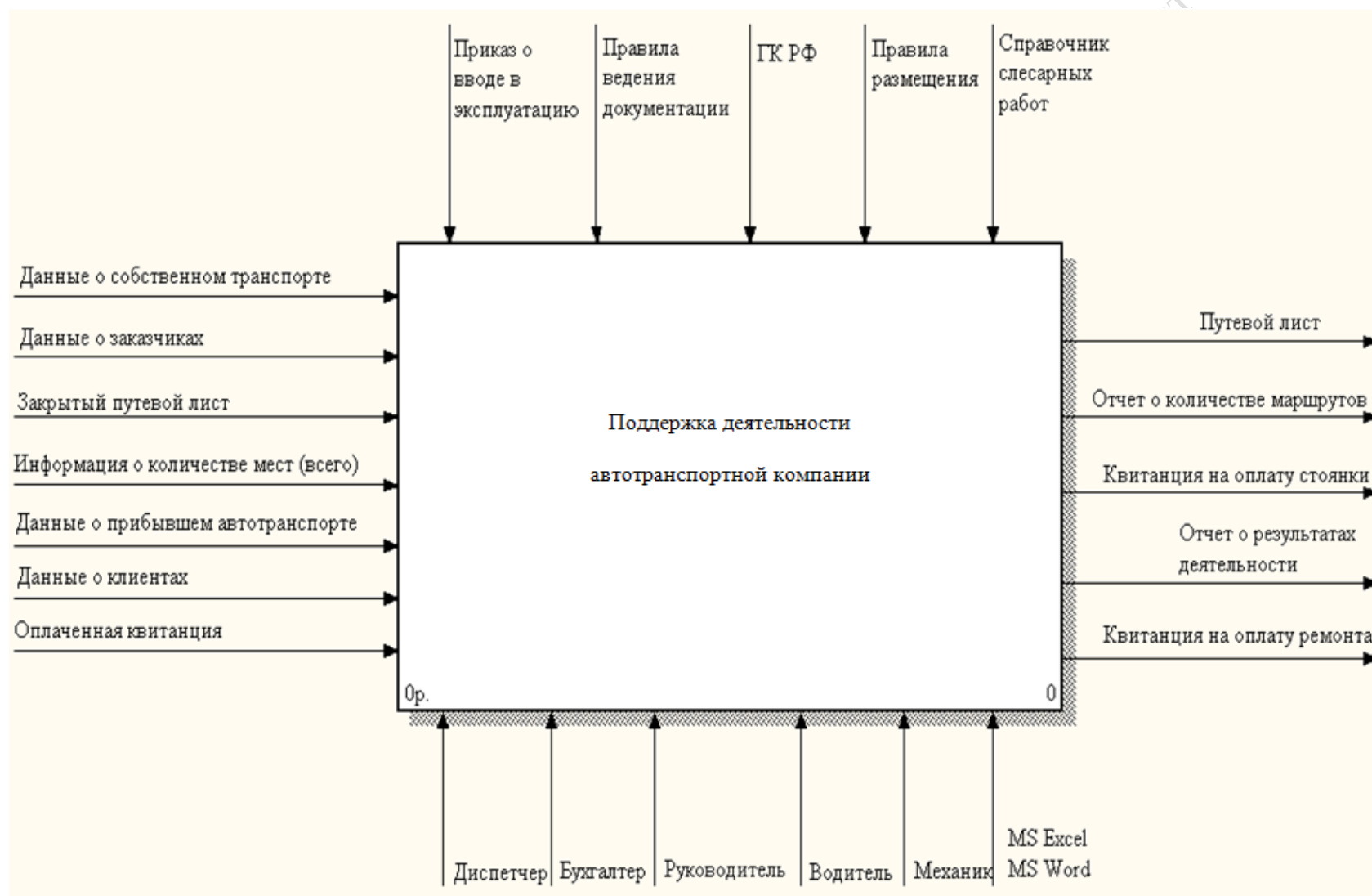


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

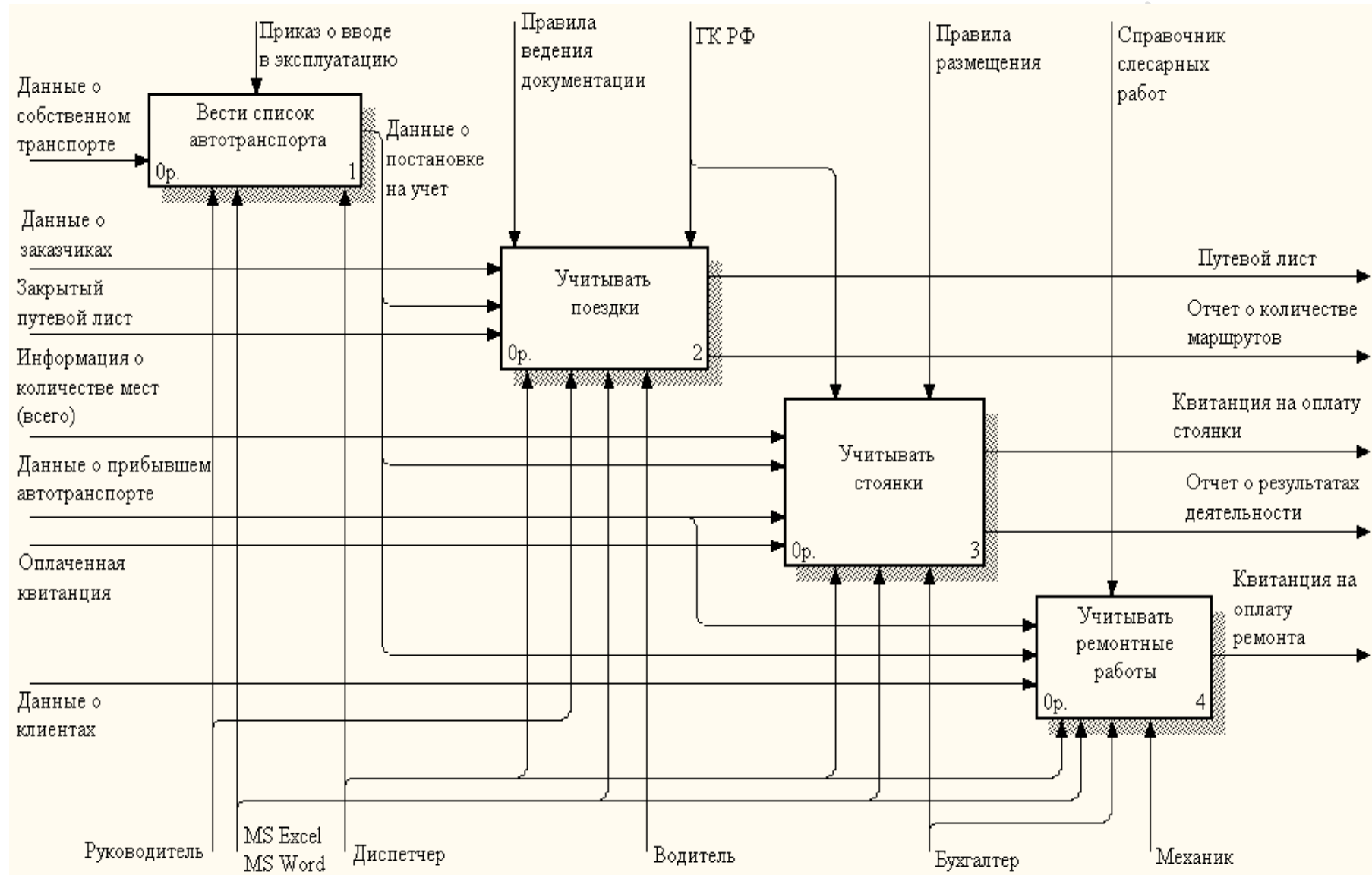


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

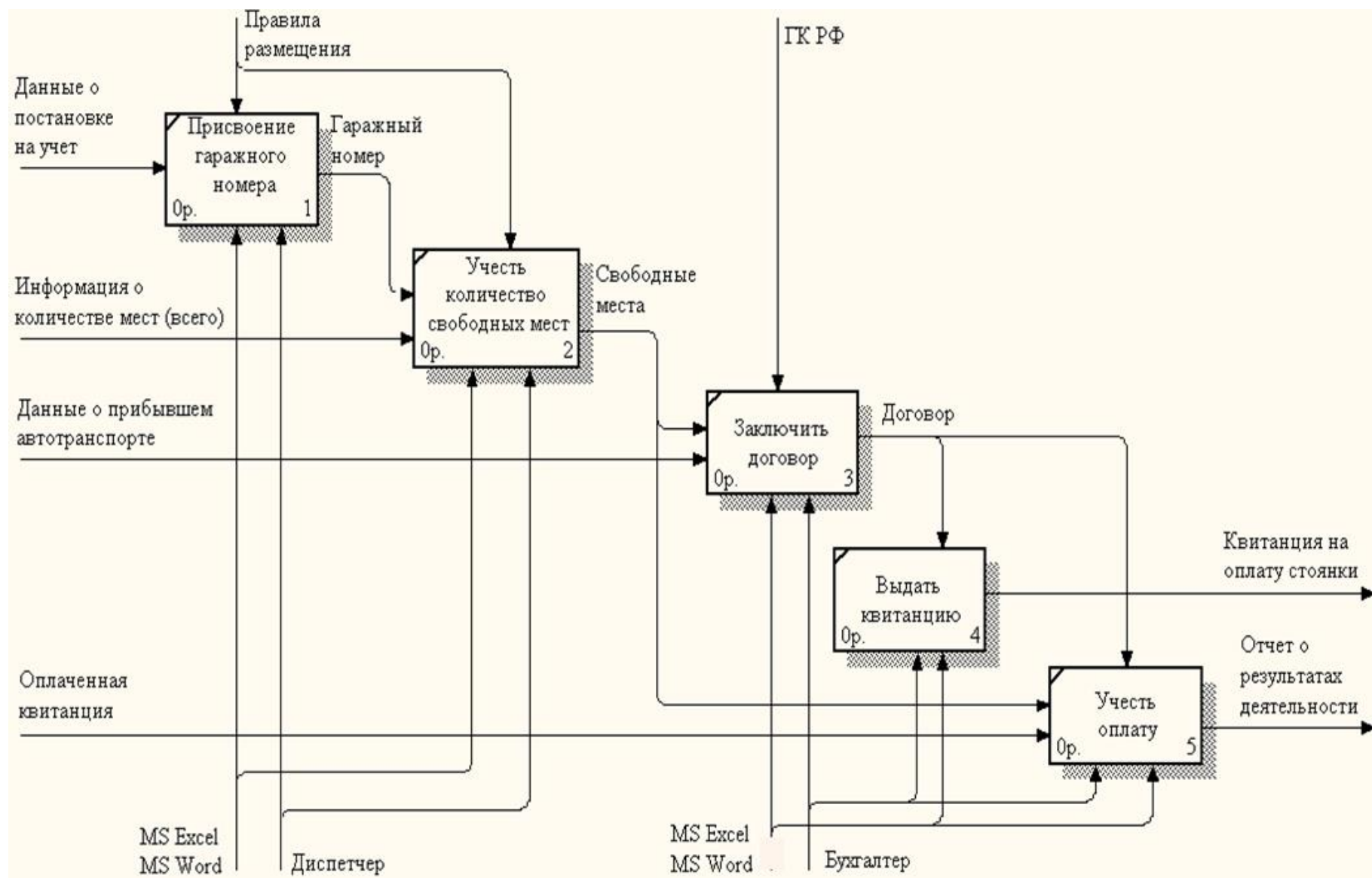


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

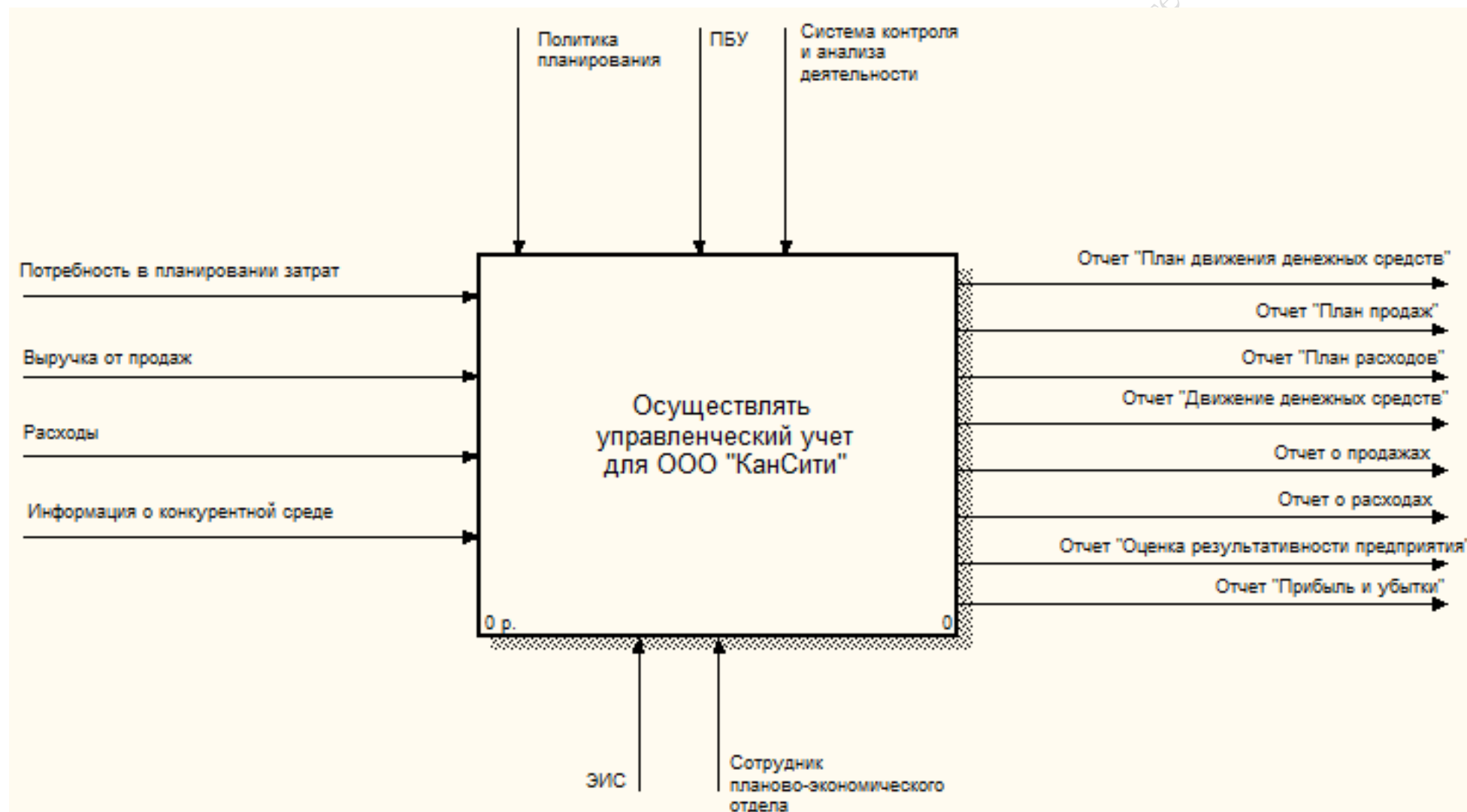


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

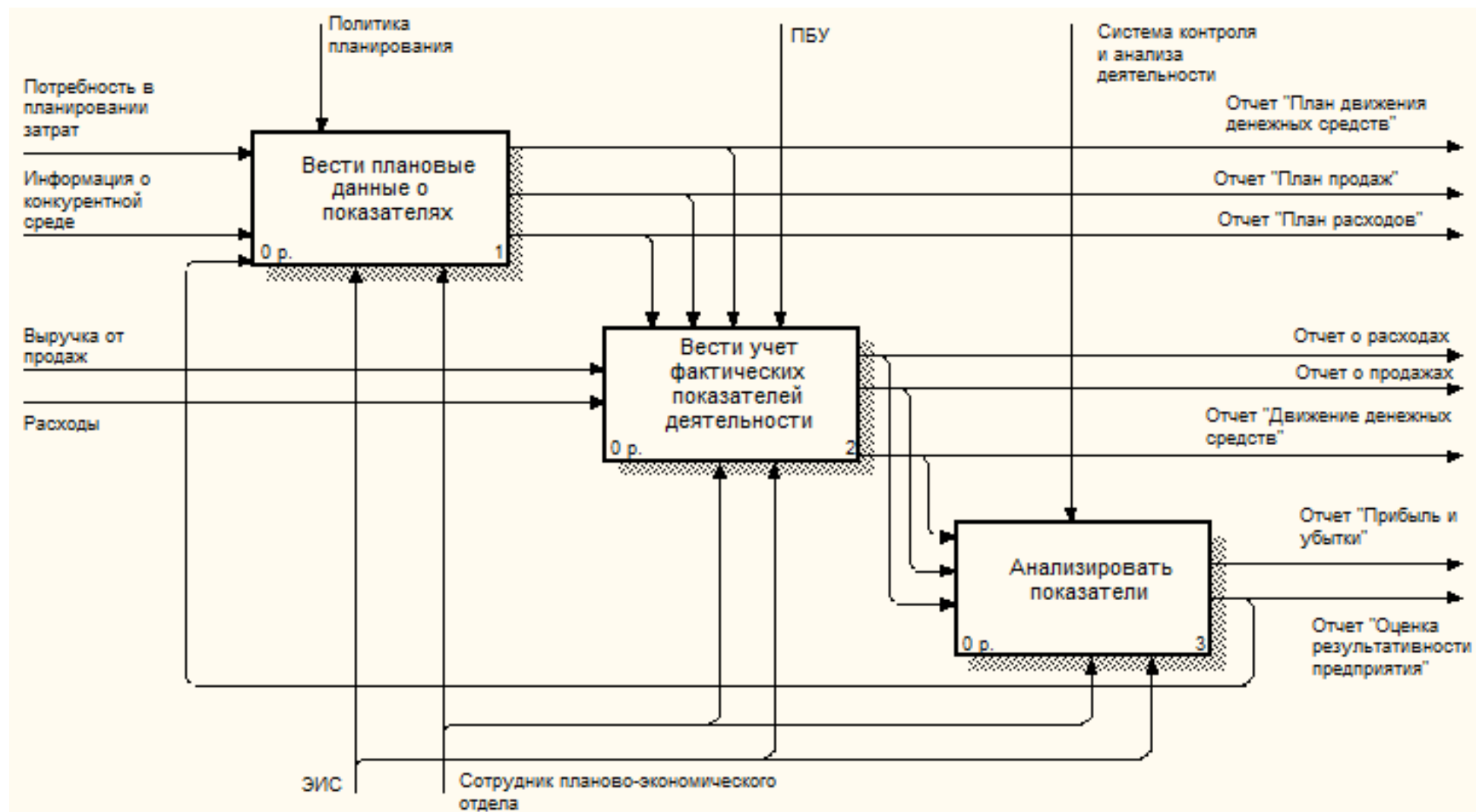


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

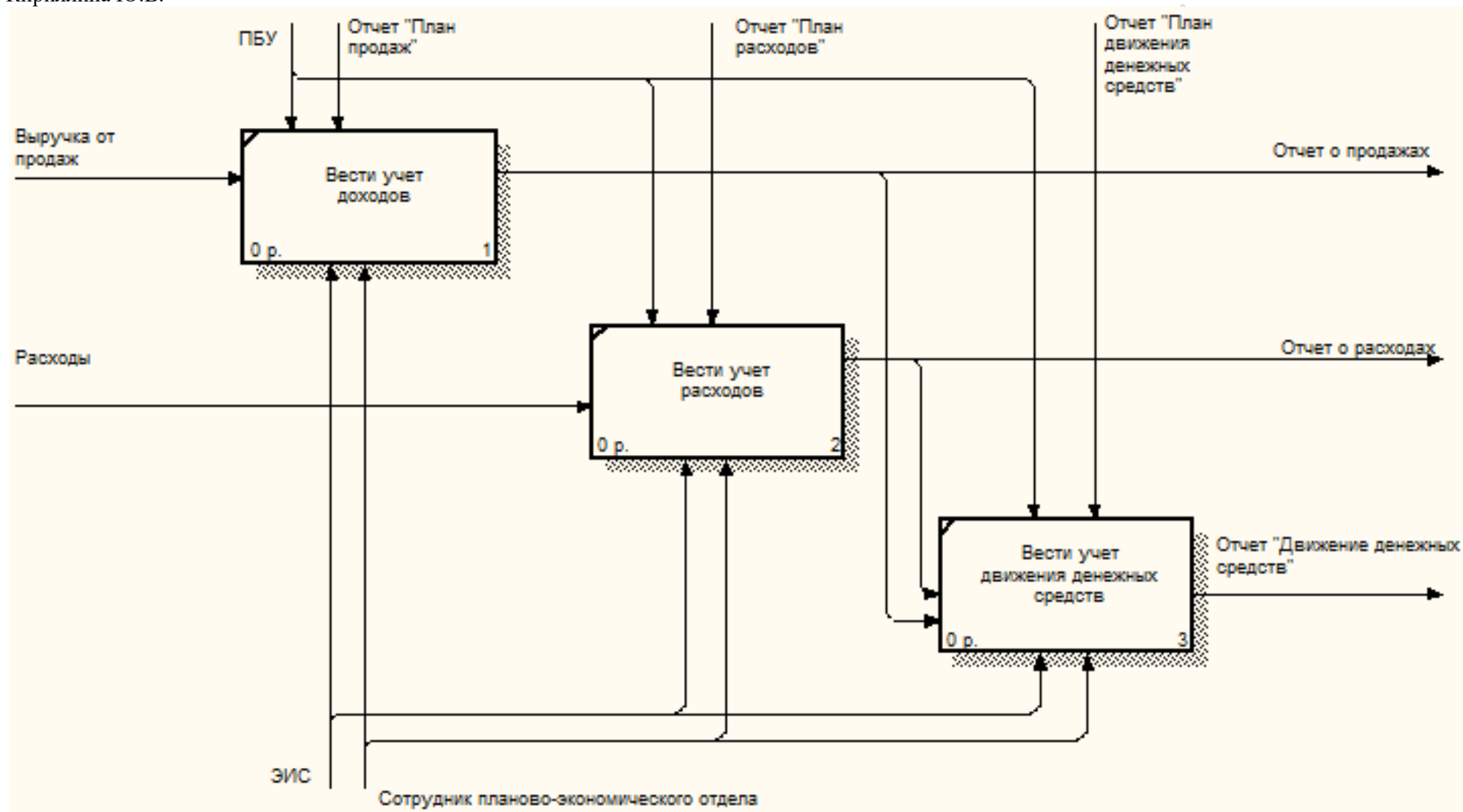


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 12 «Обеспечить информационную поддержку деятельности отдела технического обслуживания»

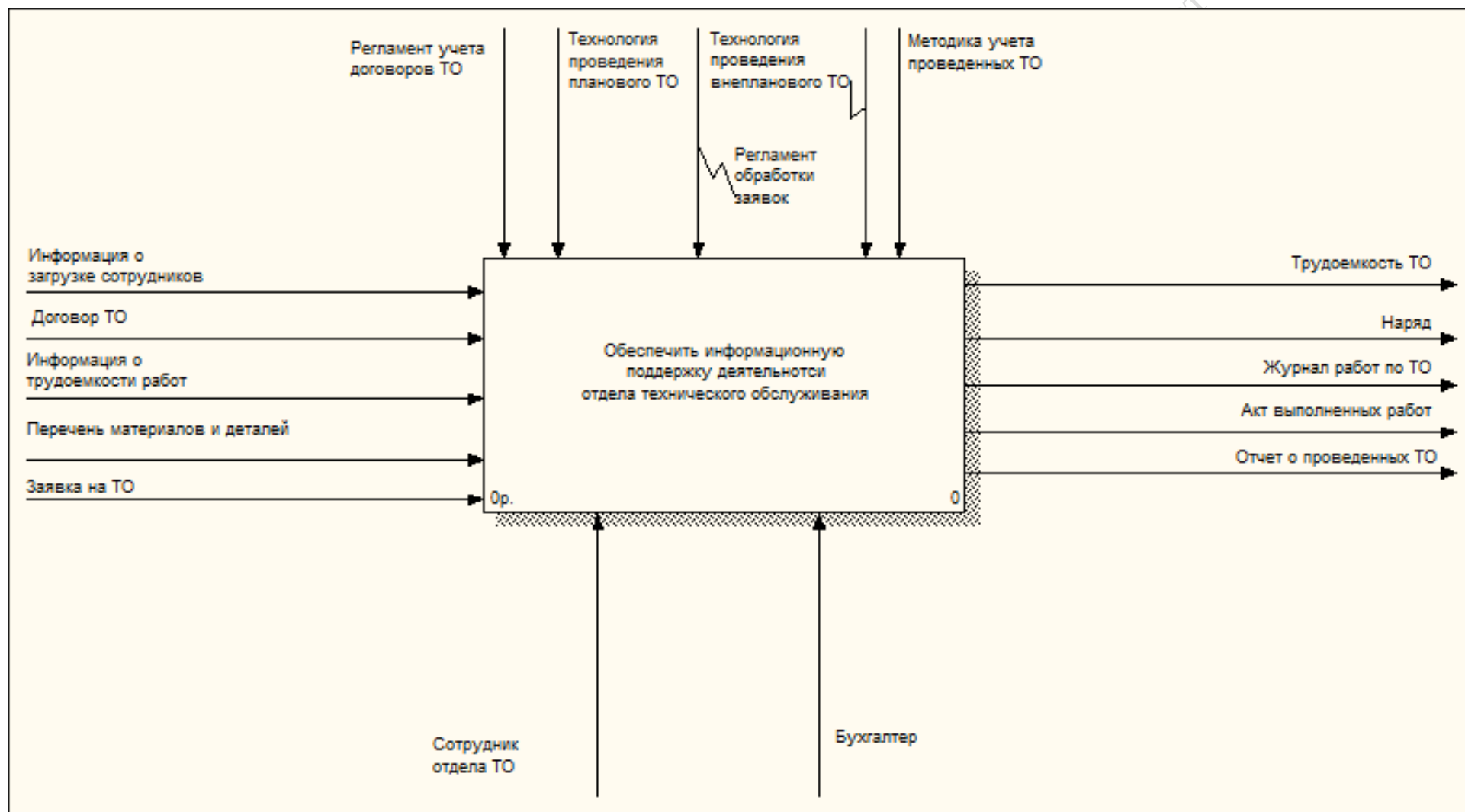


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

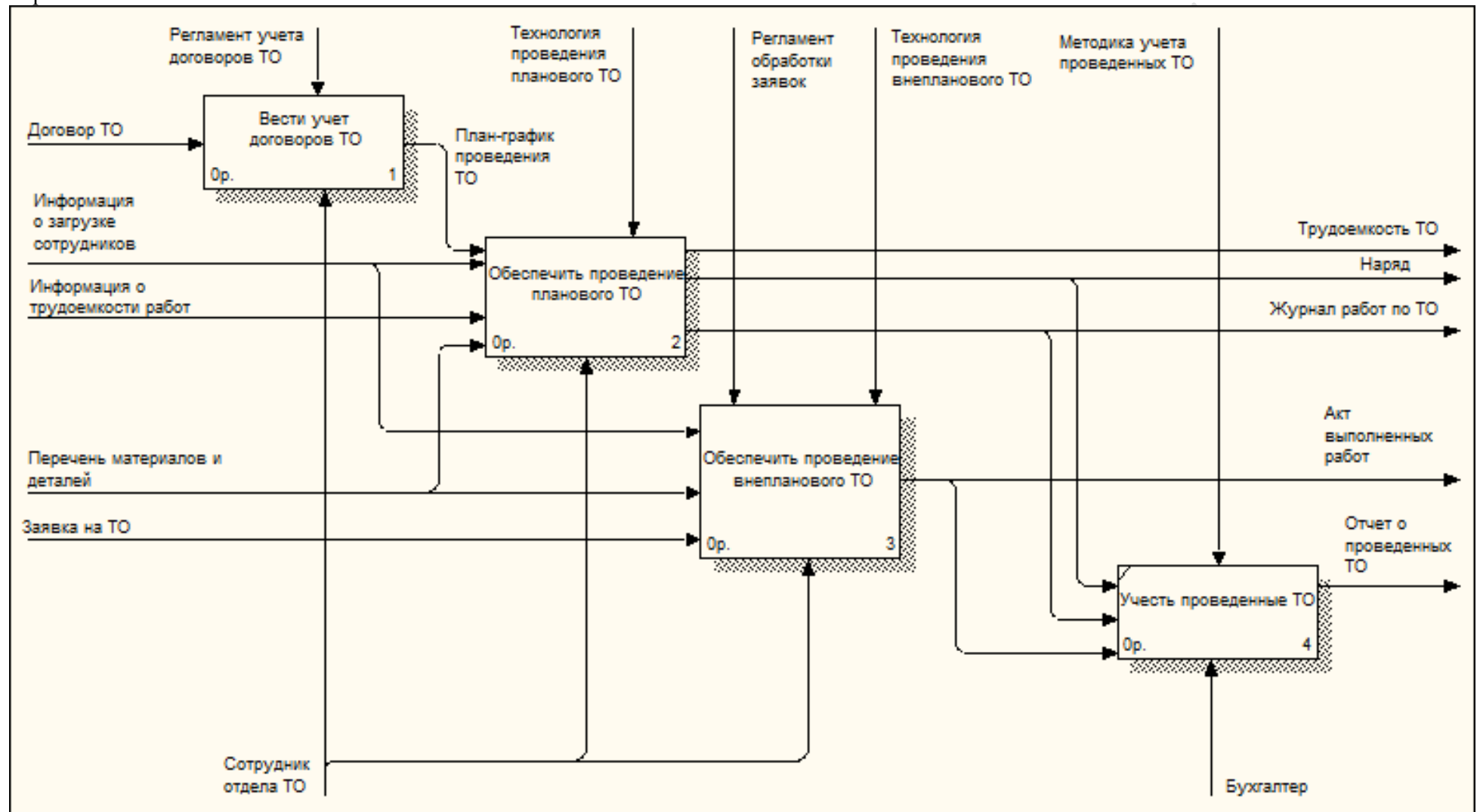


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

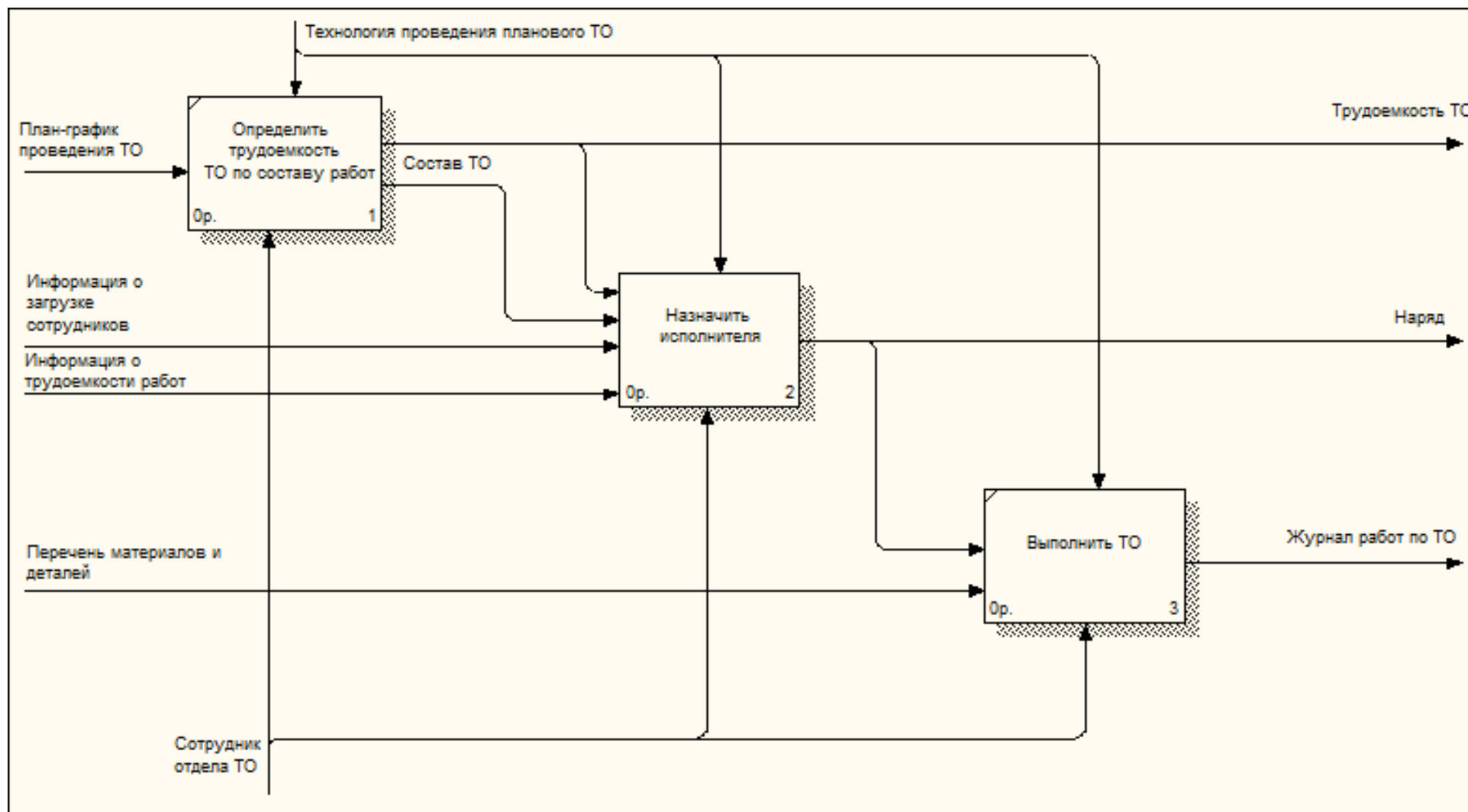


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

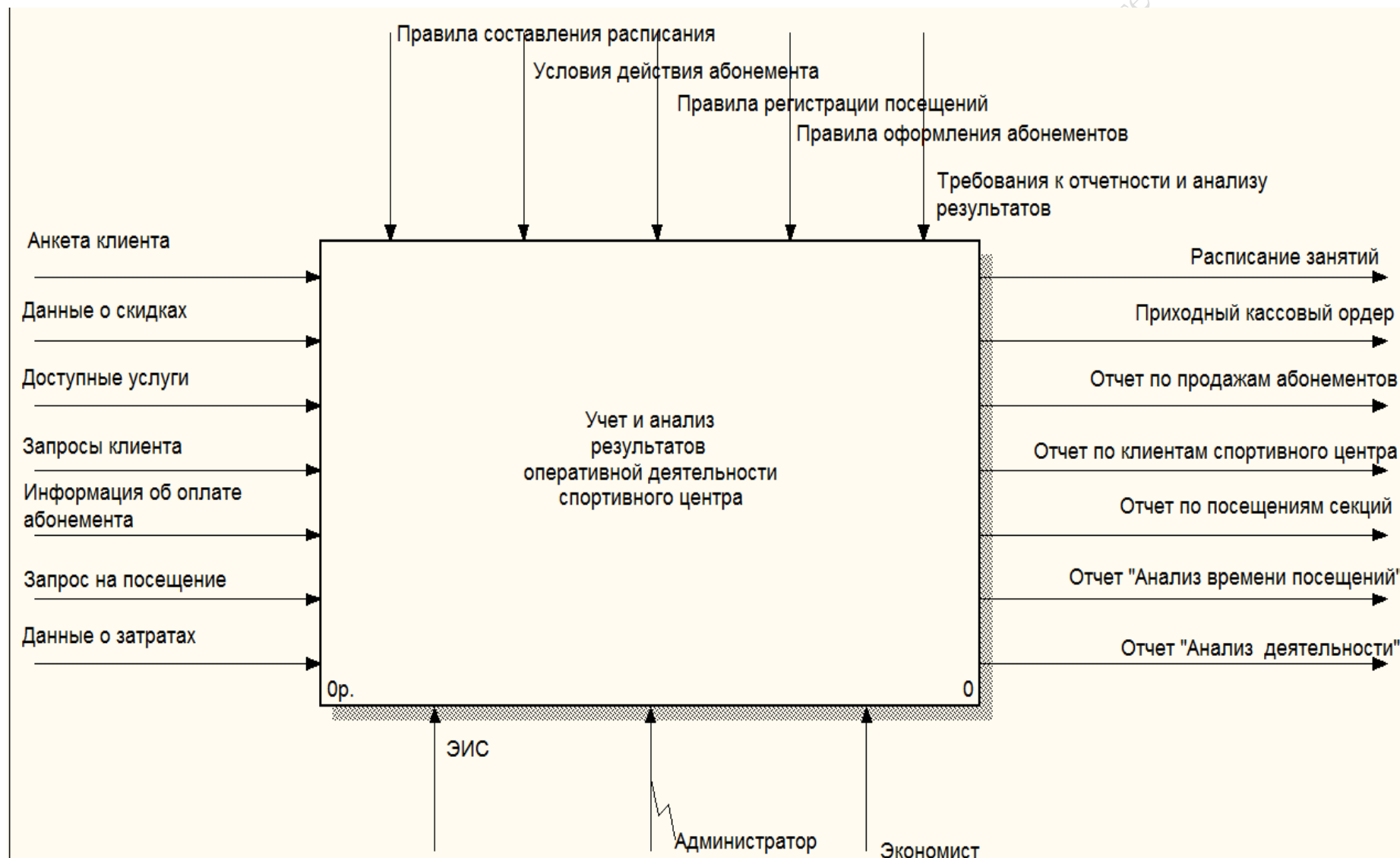


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

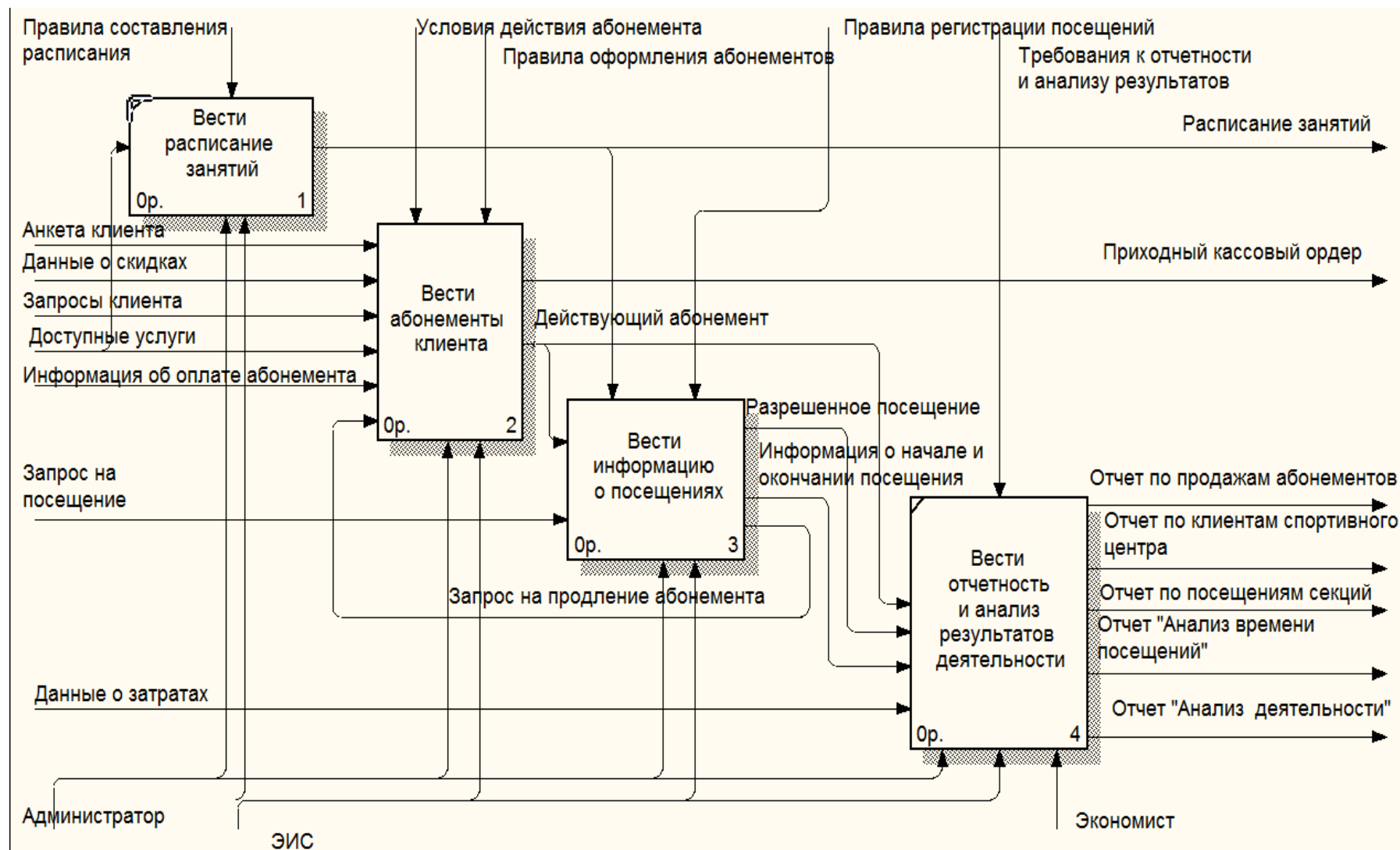


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

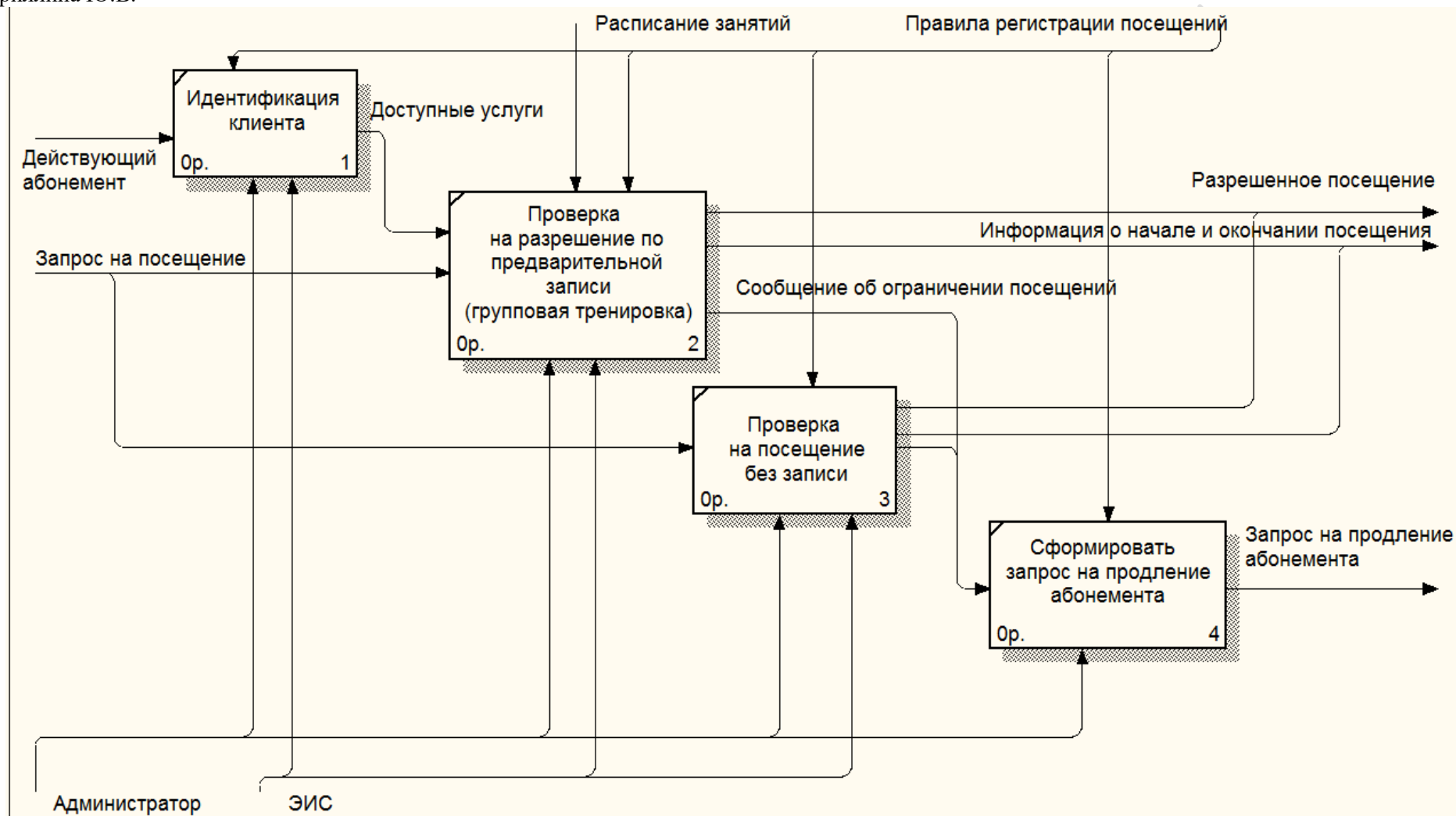


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 14 «Вести сопровождение продаж и абонентского обслуживания ООО»Аредо»

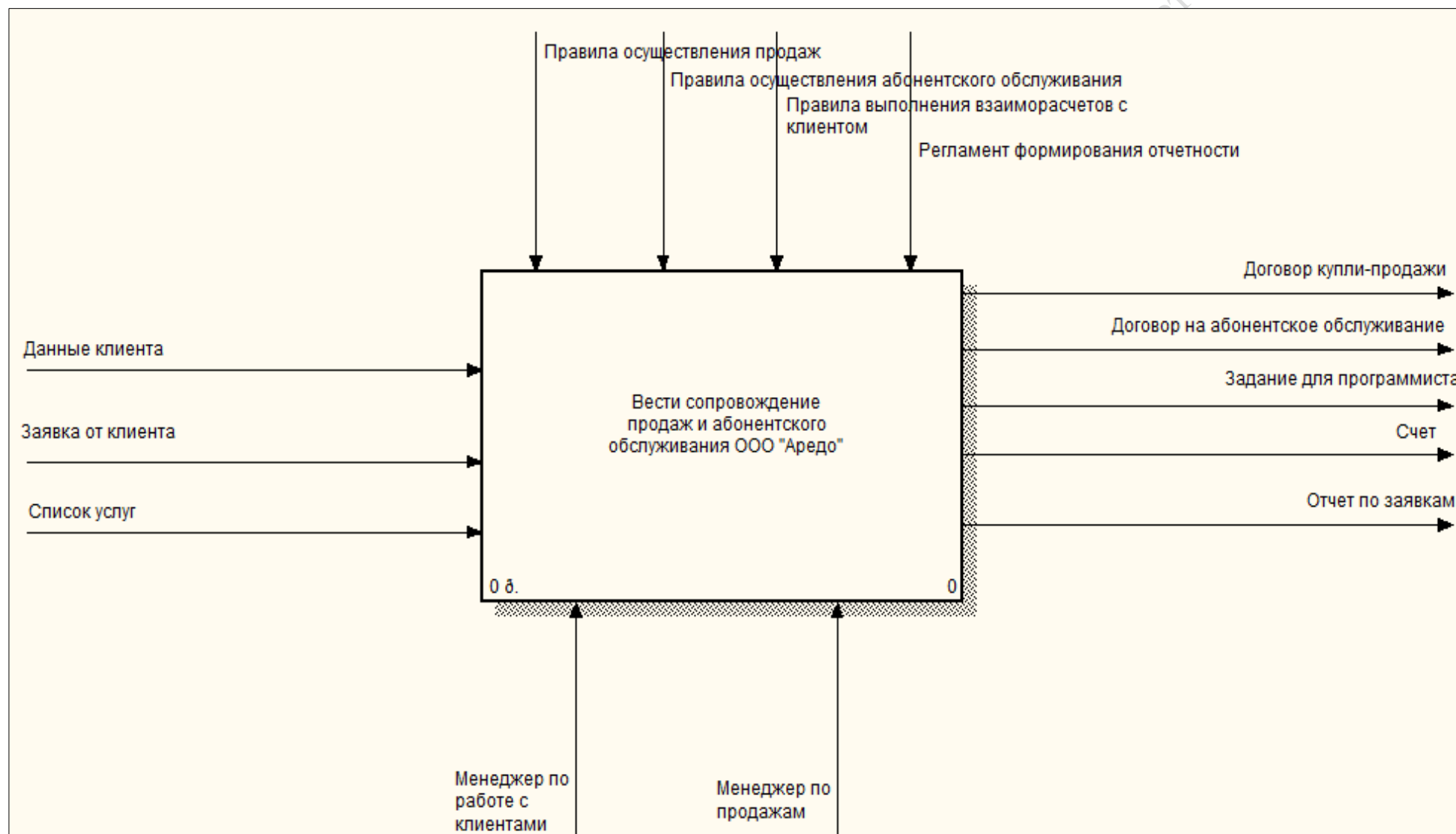


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

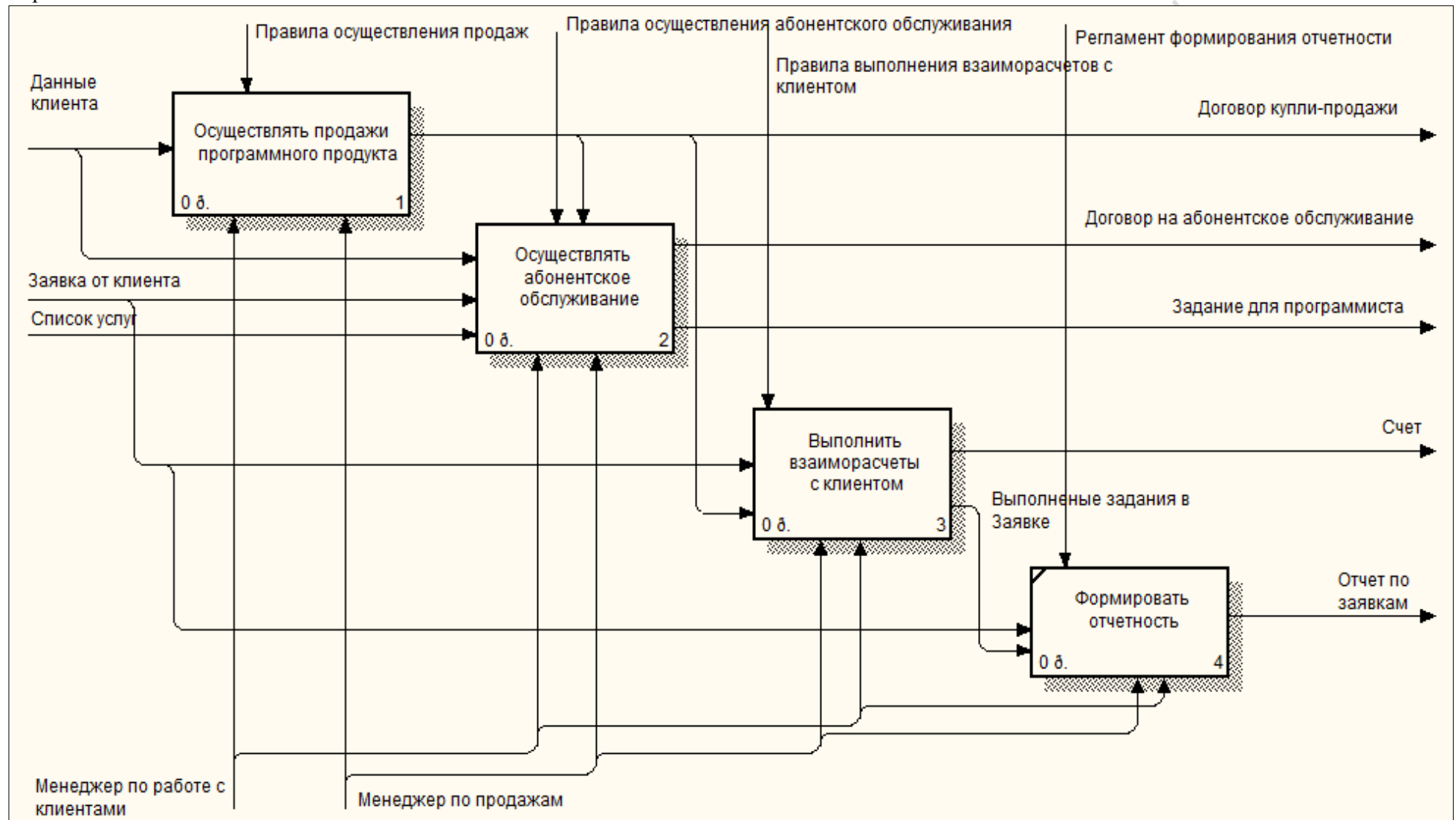


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

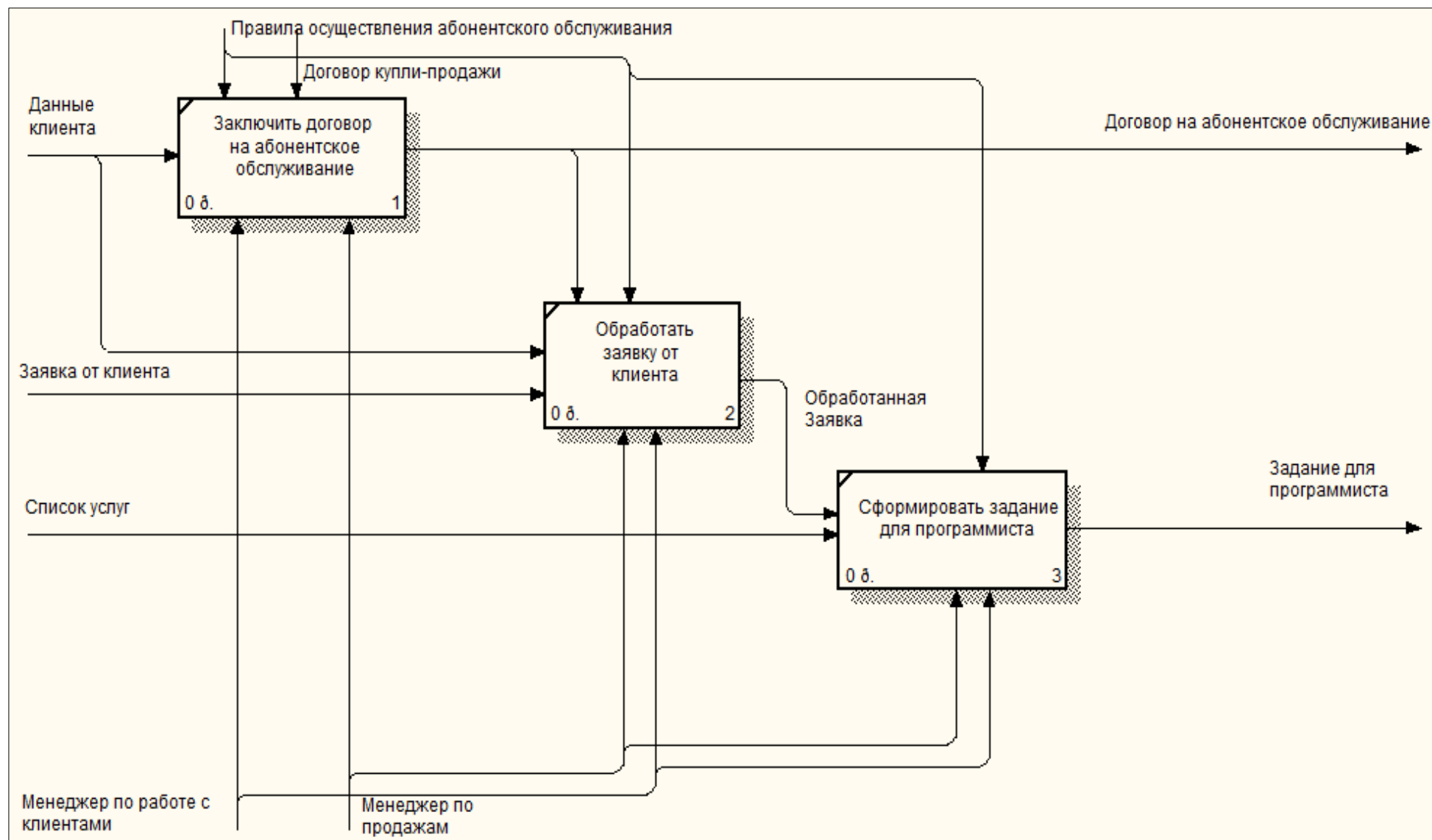


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

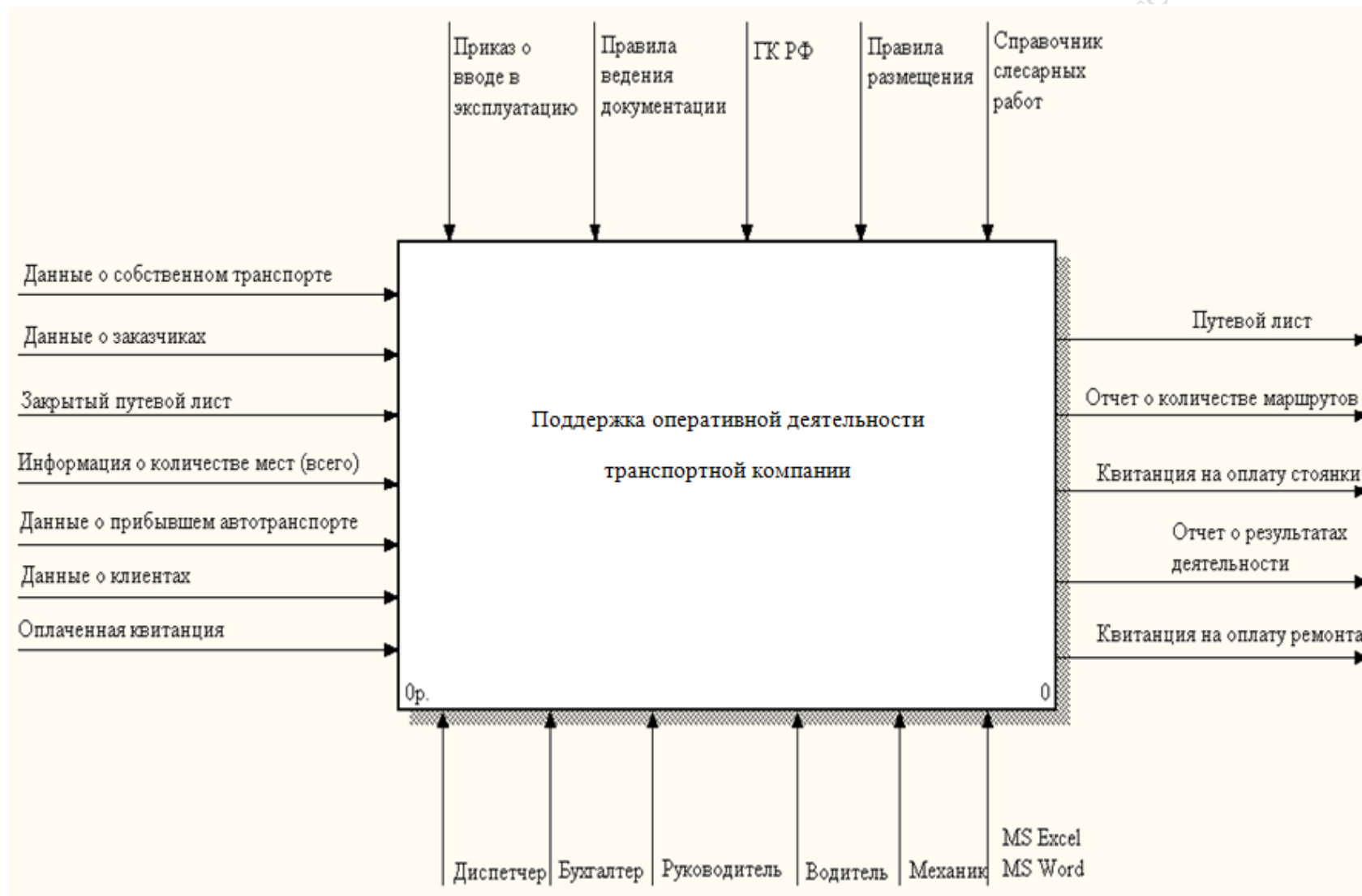


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

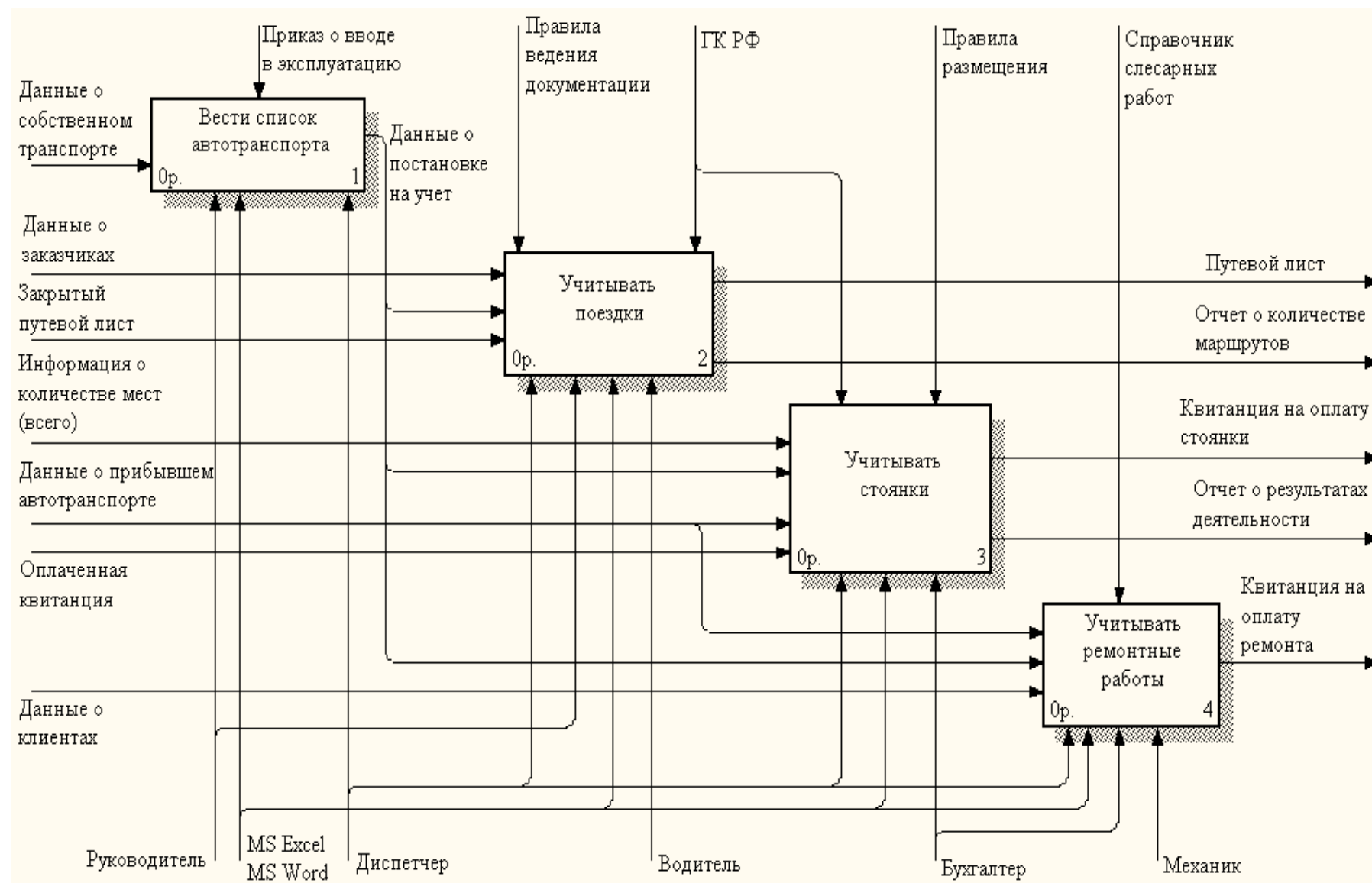


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

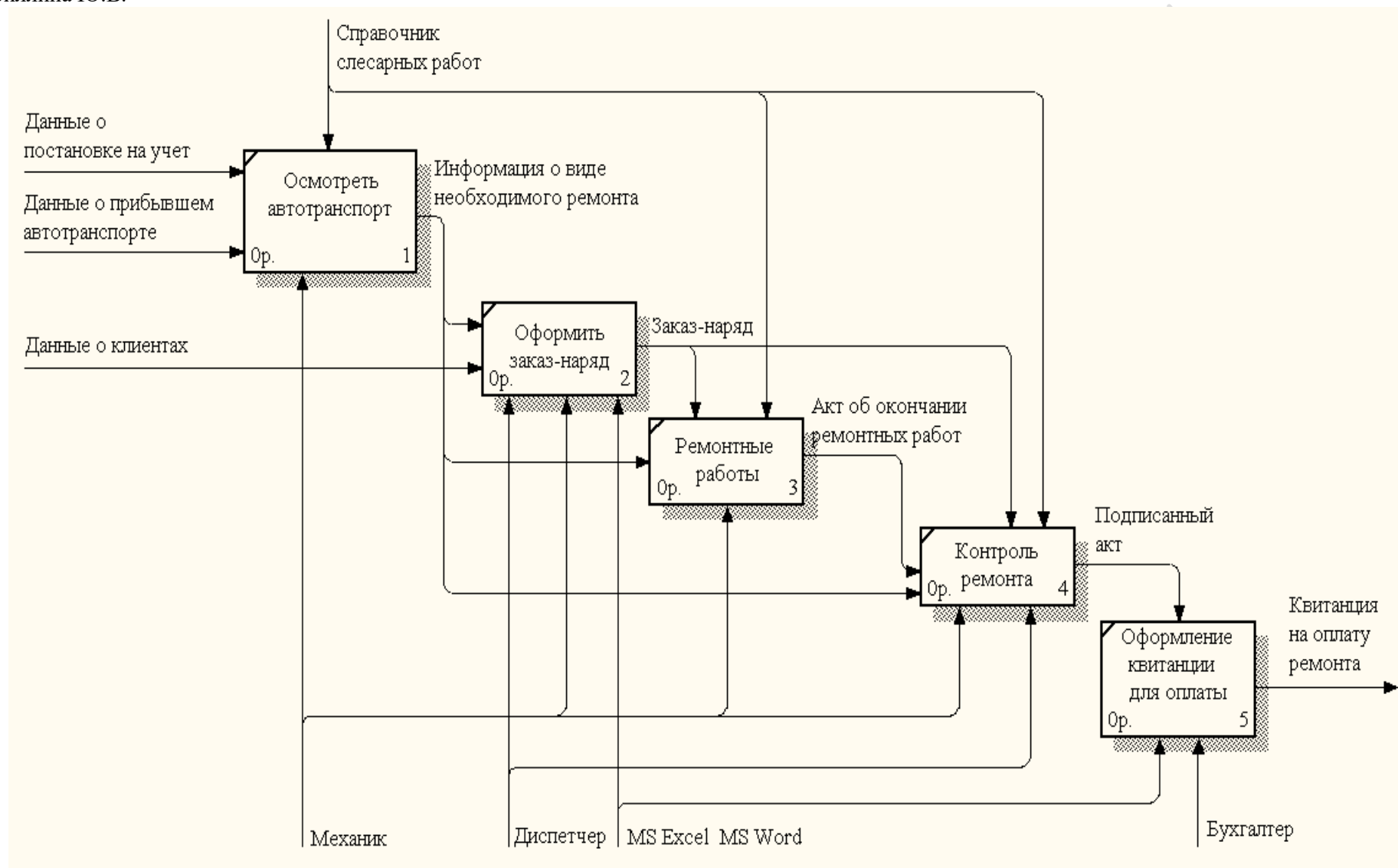


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

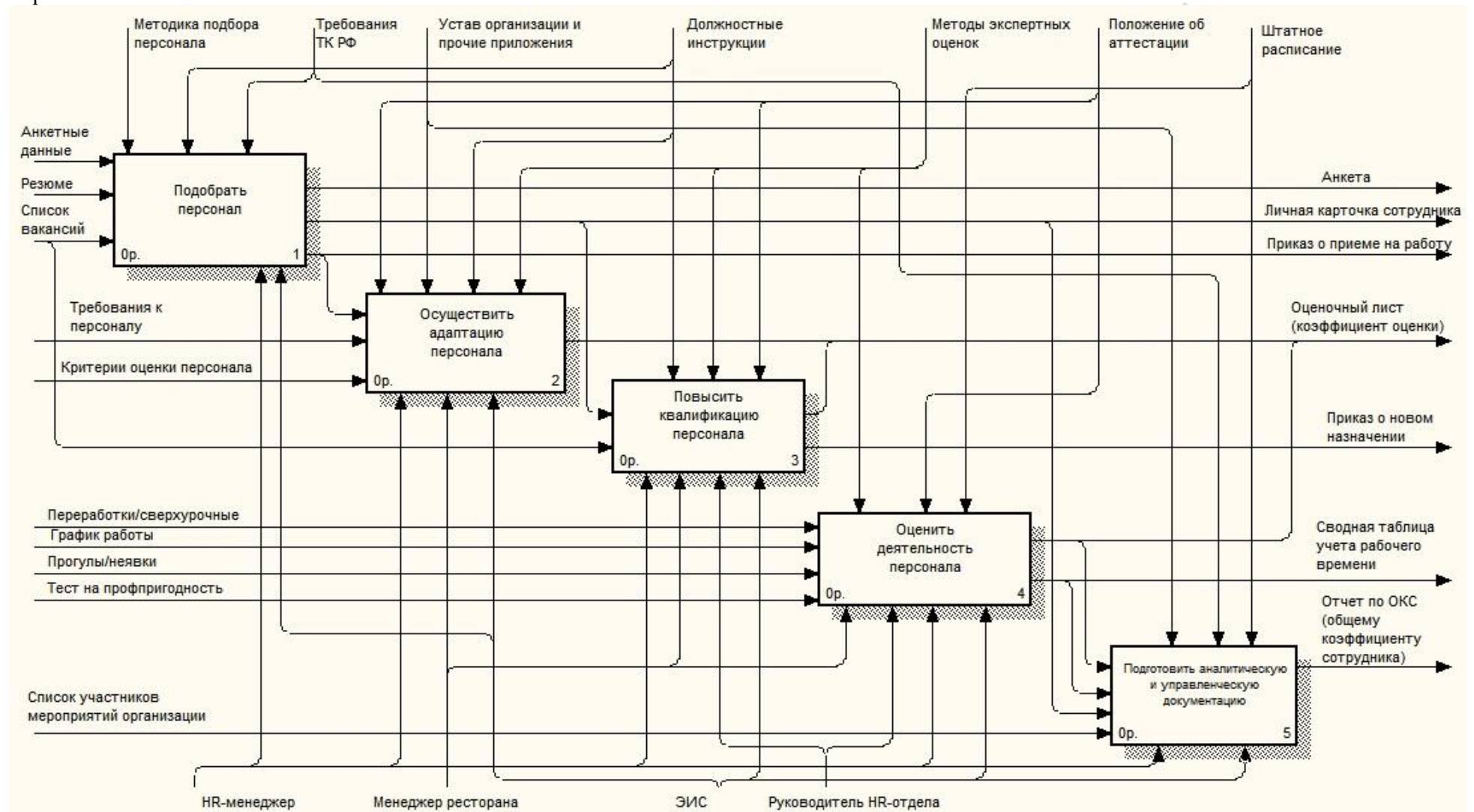


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

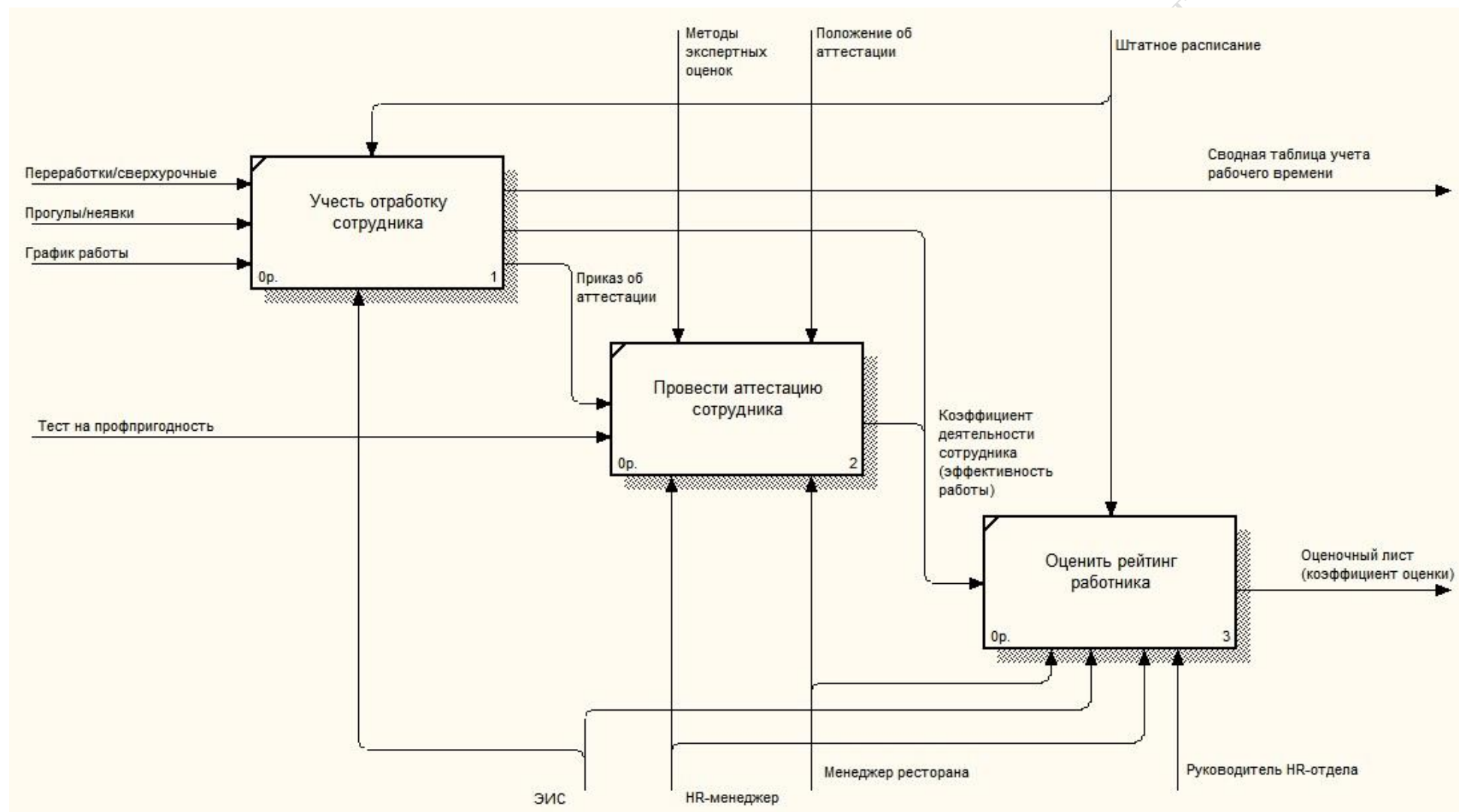


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

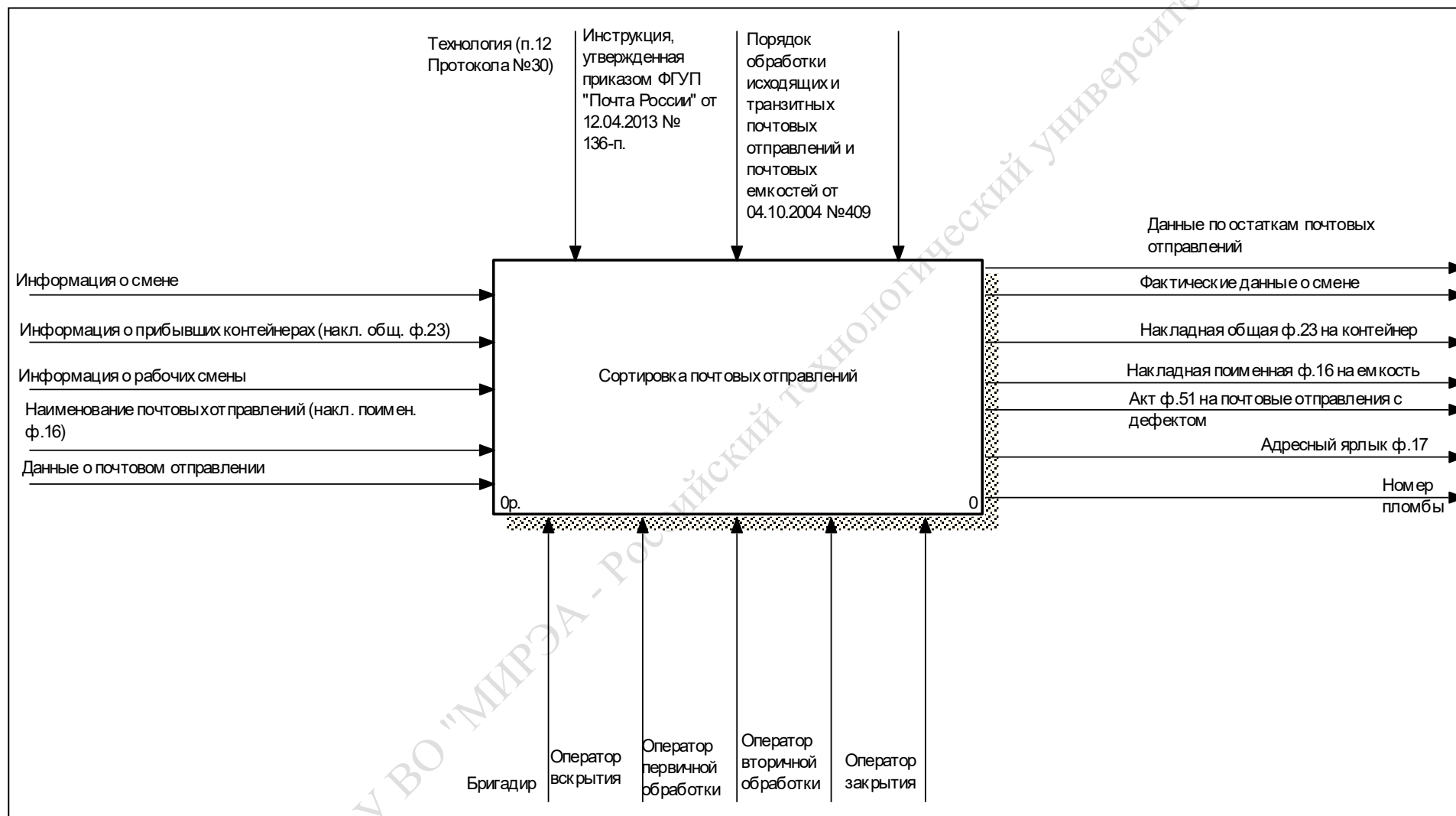


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

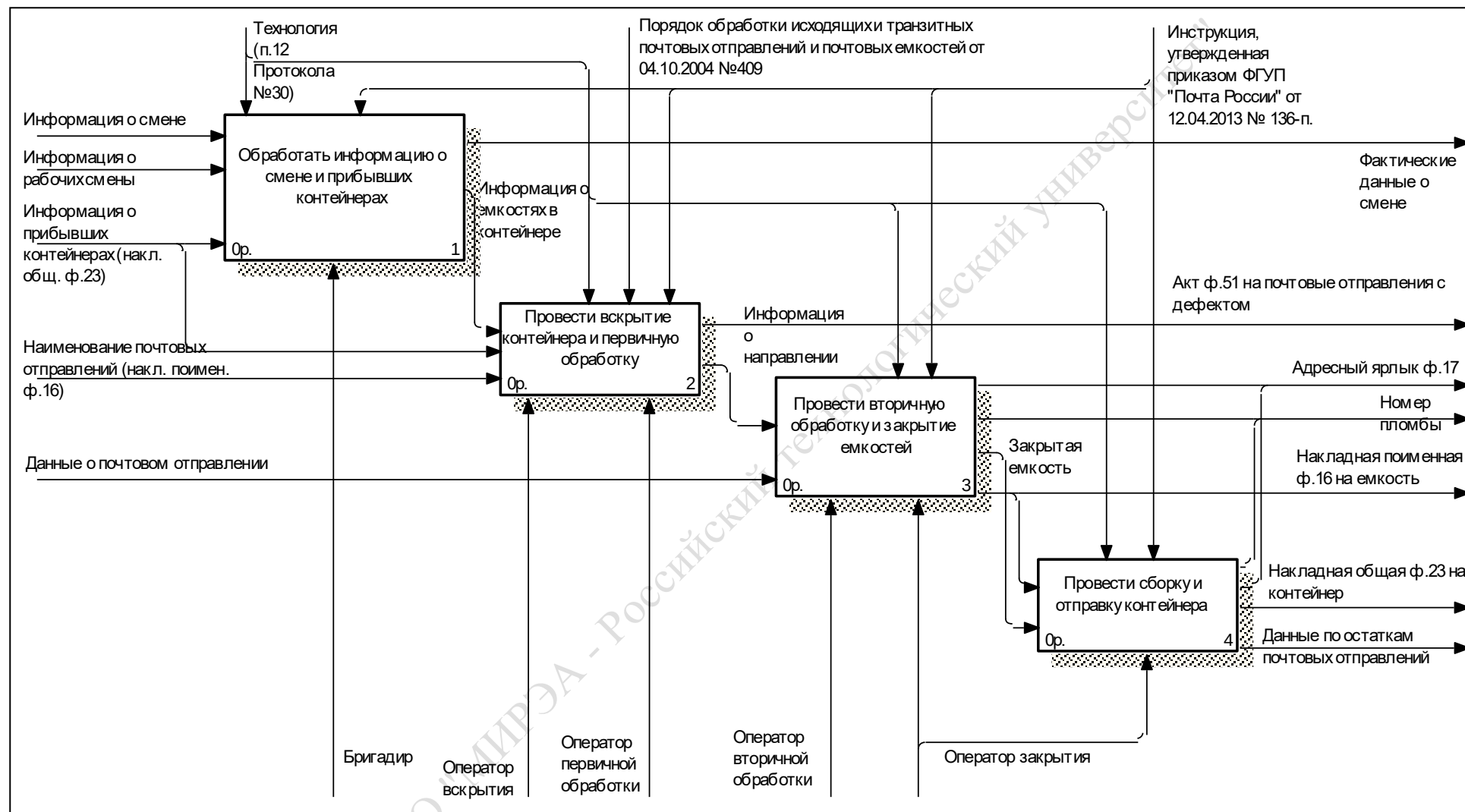


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

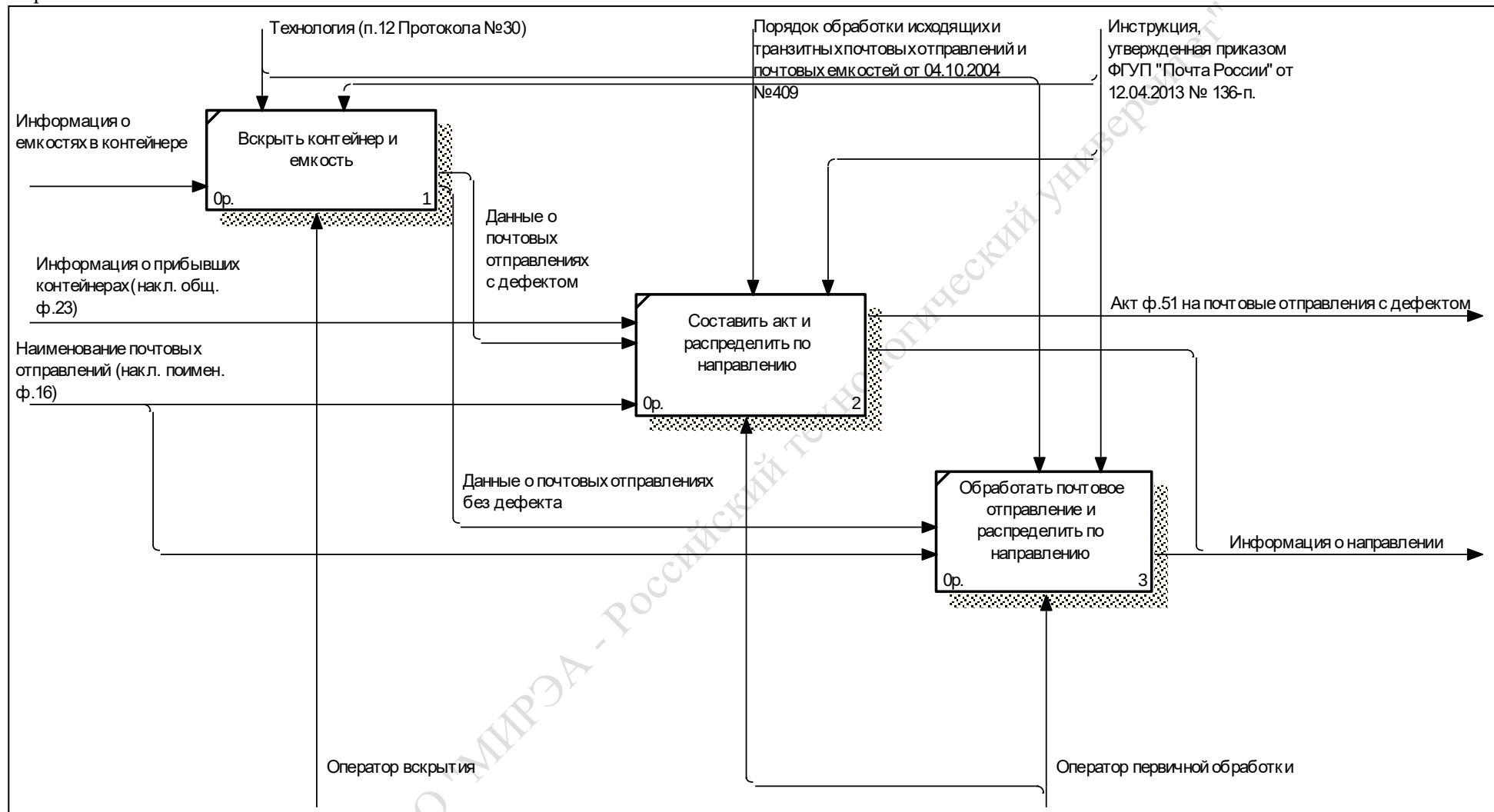


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 18 «Организовать деятельность бухгалтера-калькулятора»

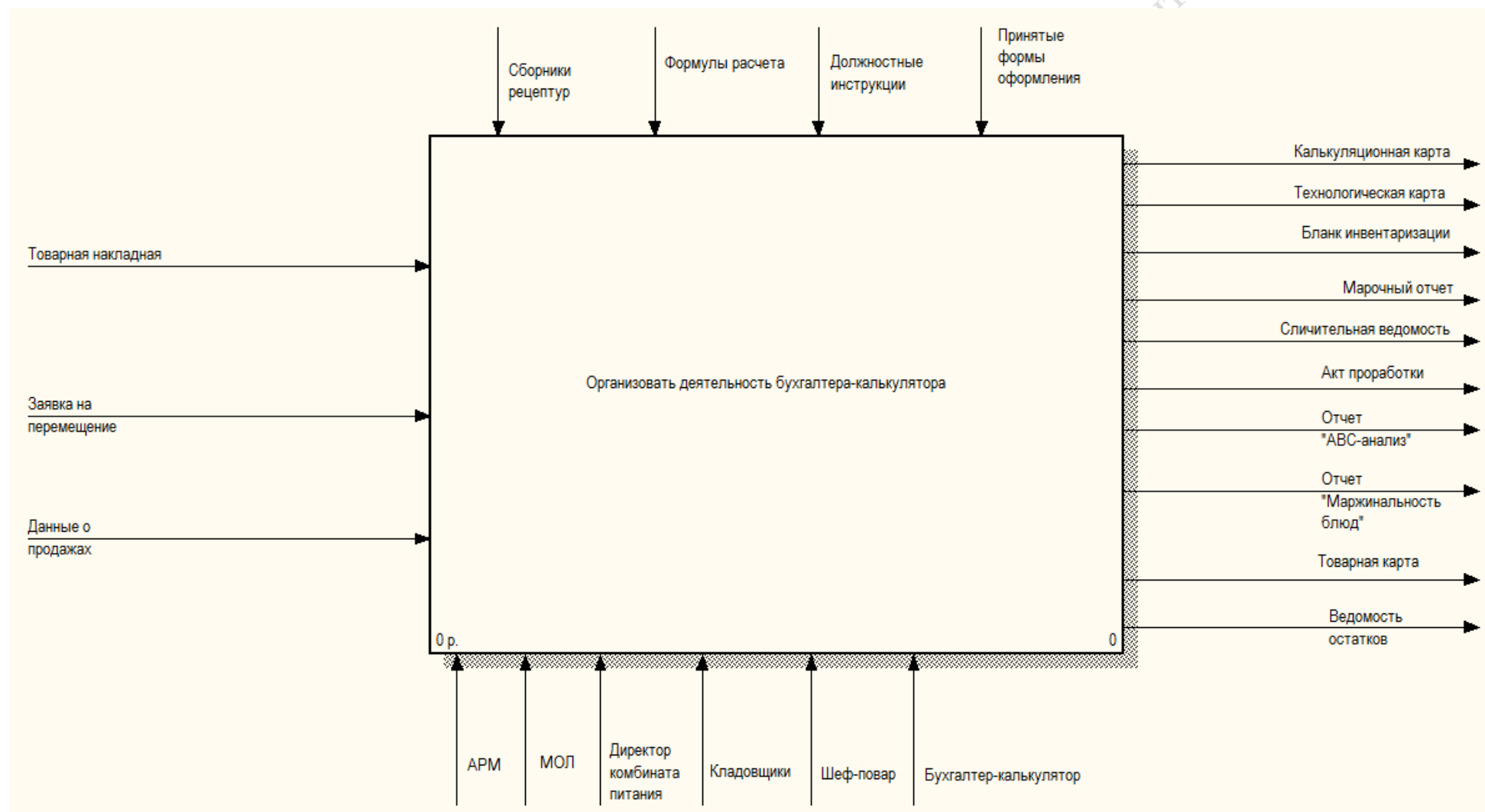


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

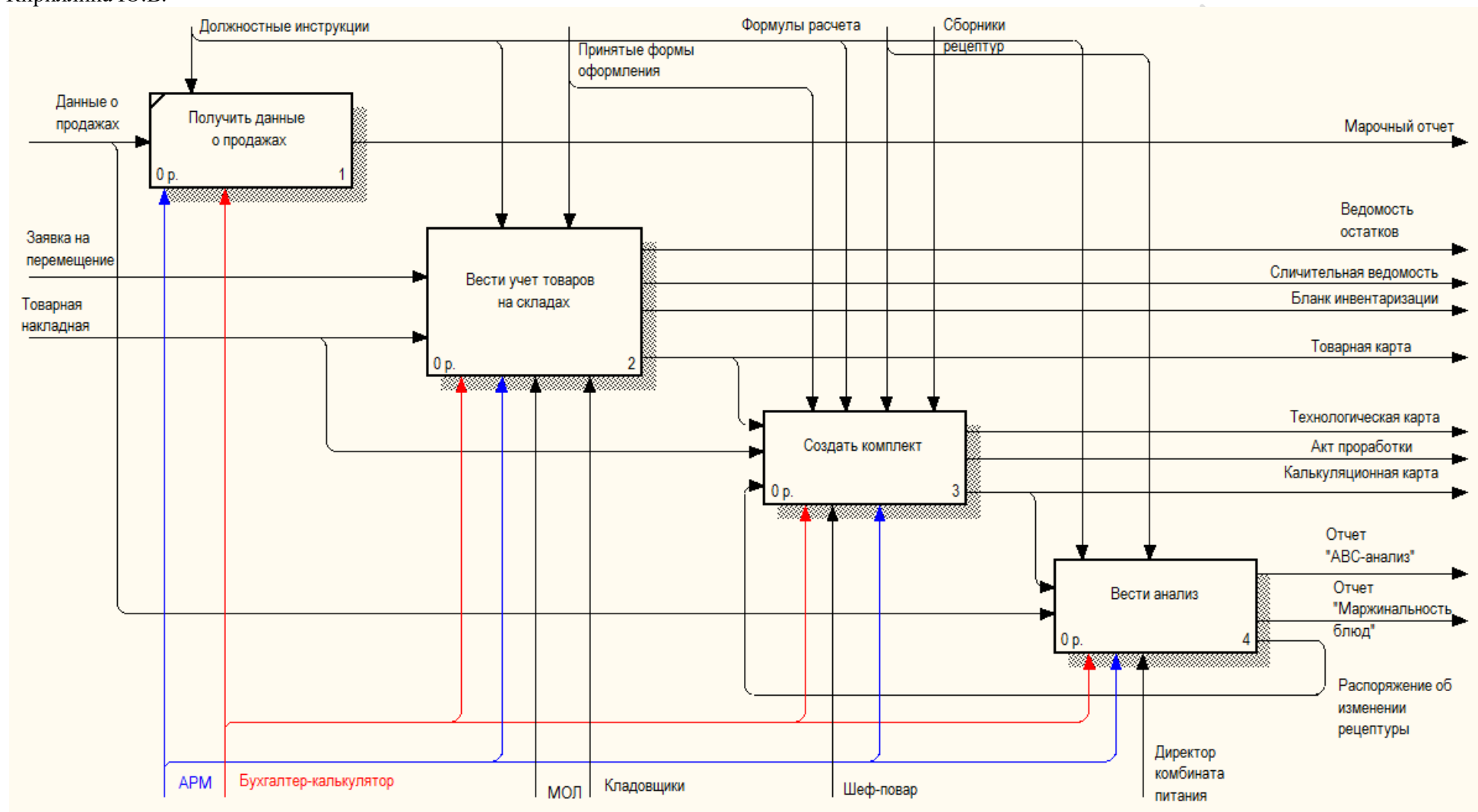


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

Моделирование бизнес-процессов

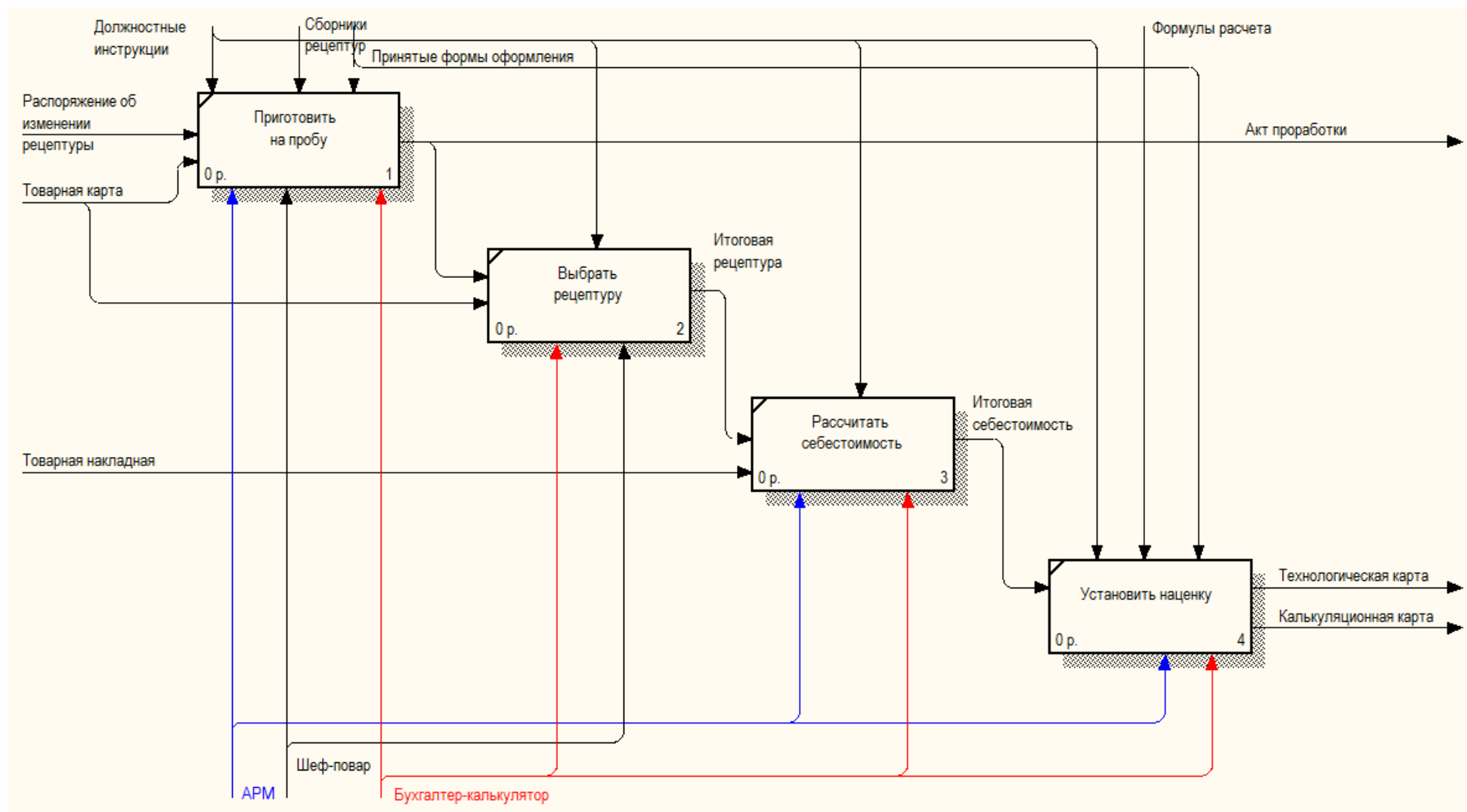


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

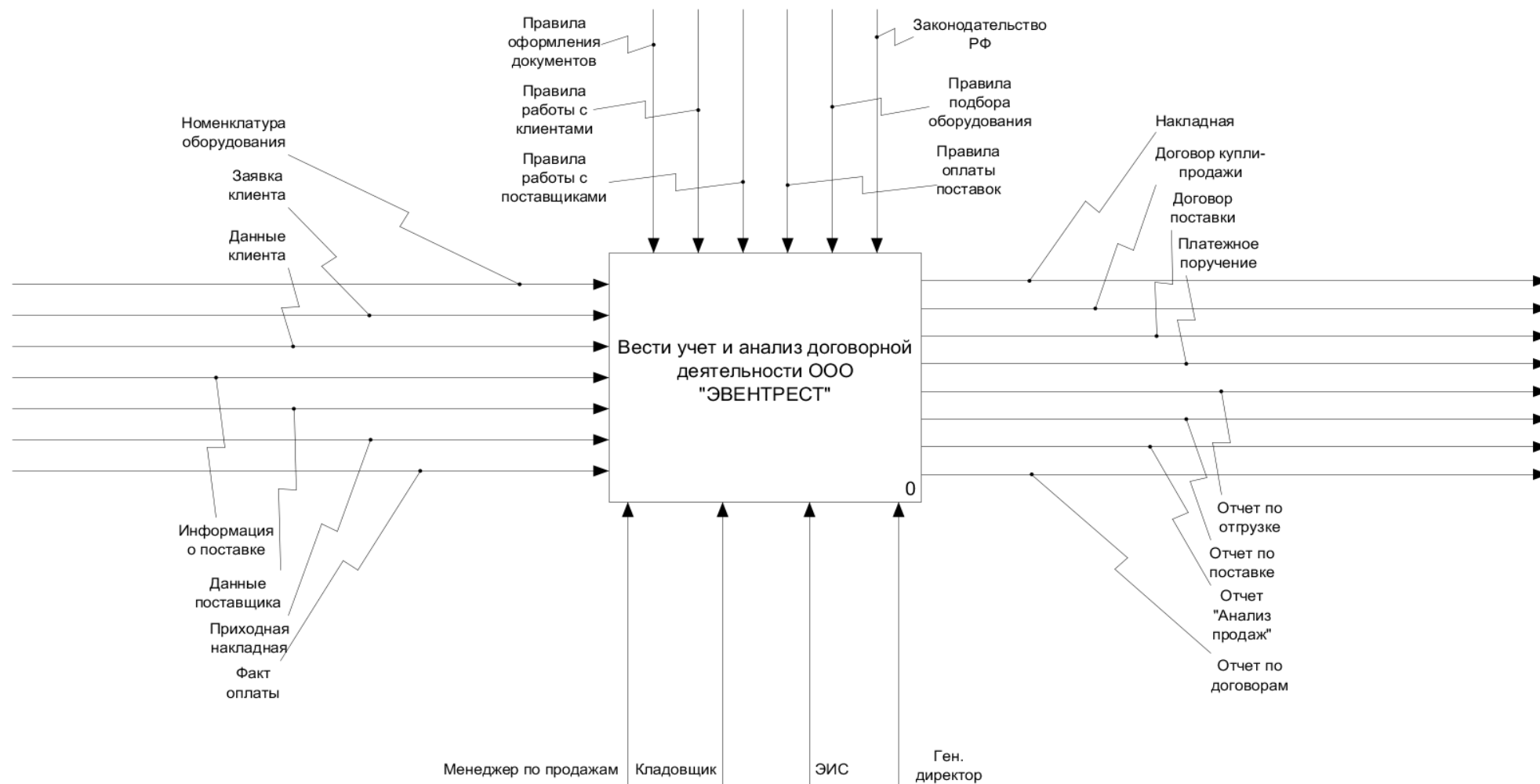


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

Моделирование бизнес-процессов

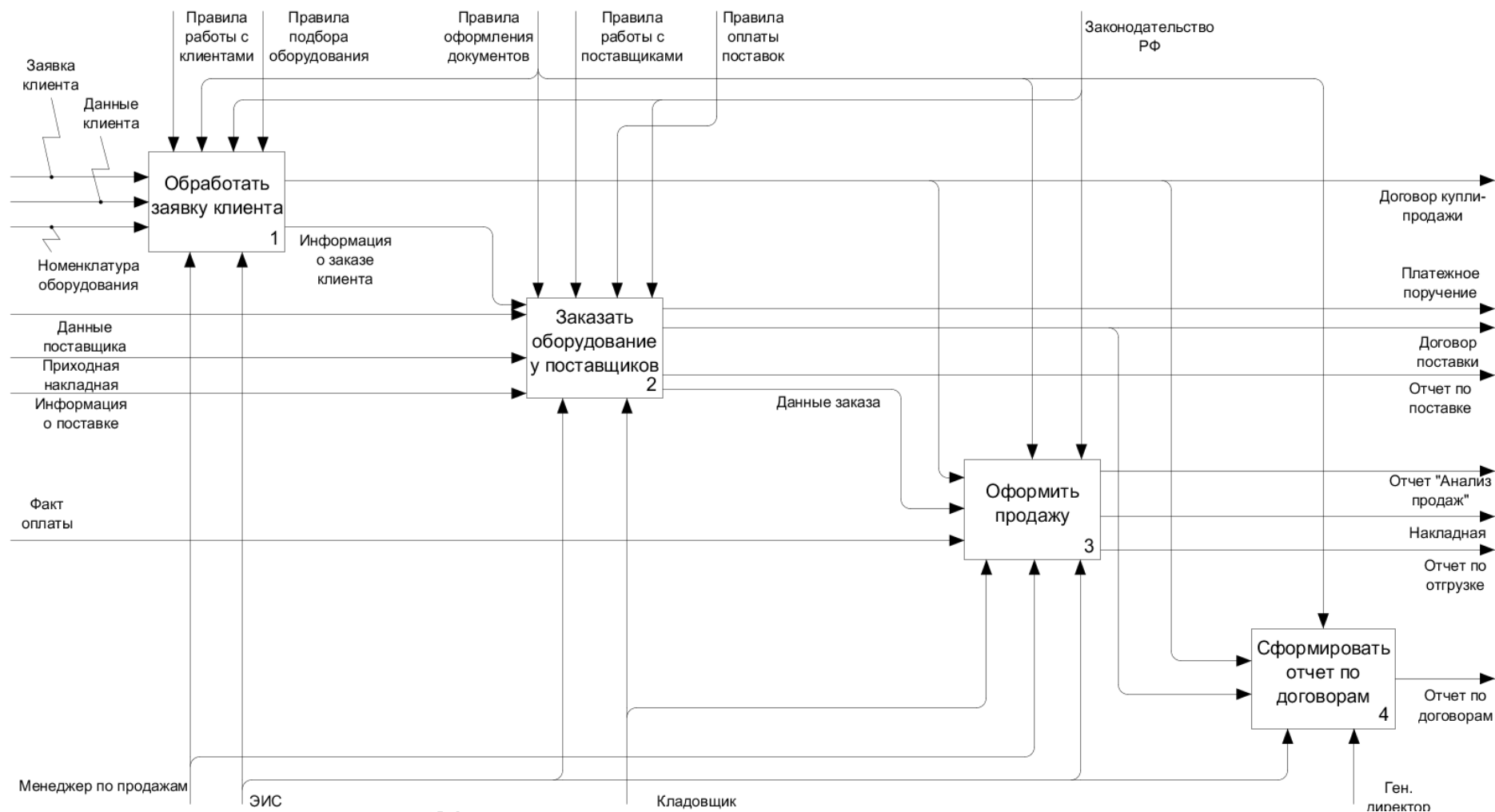


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

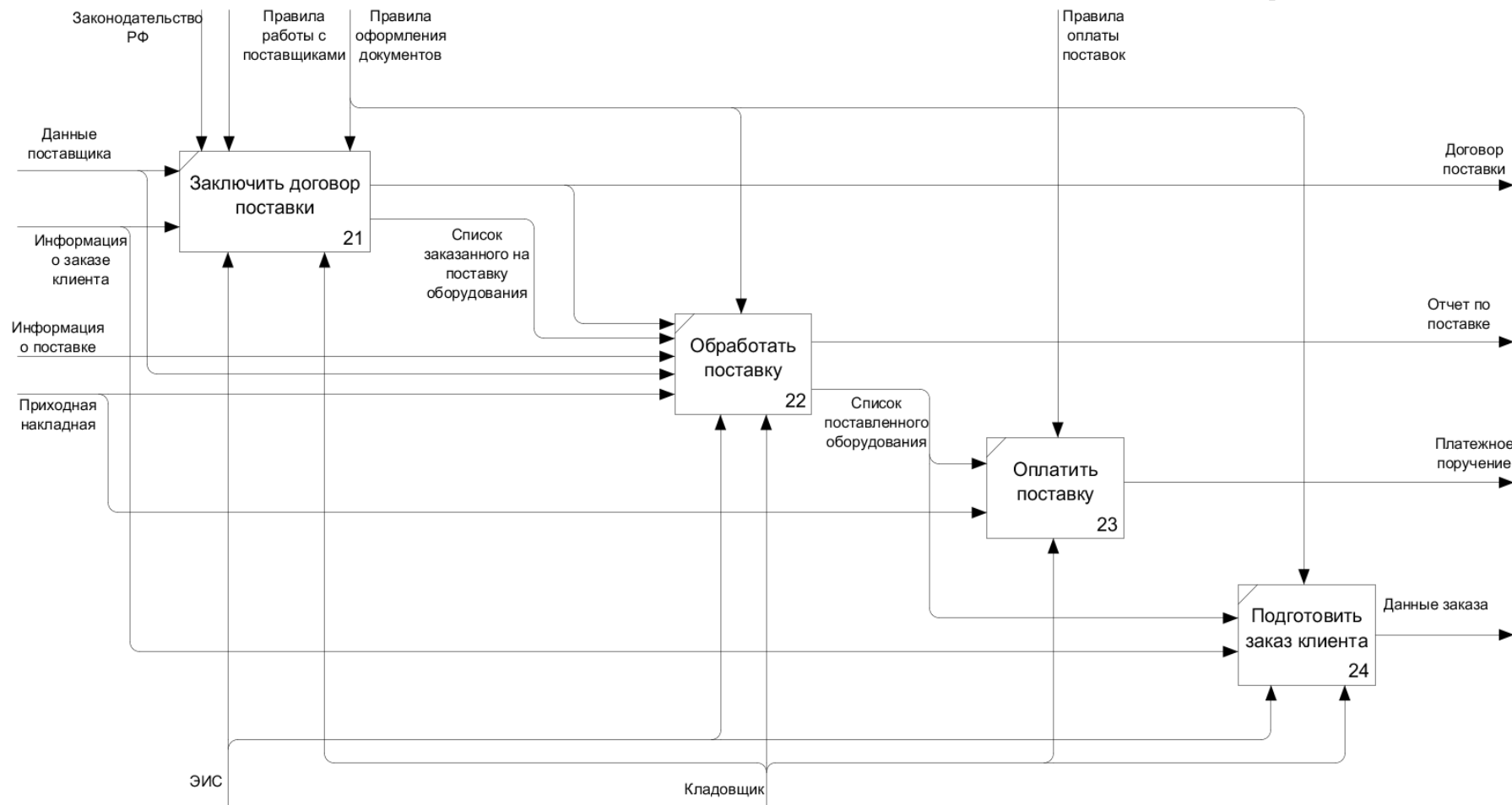


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

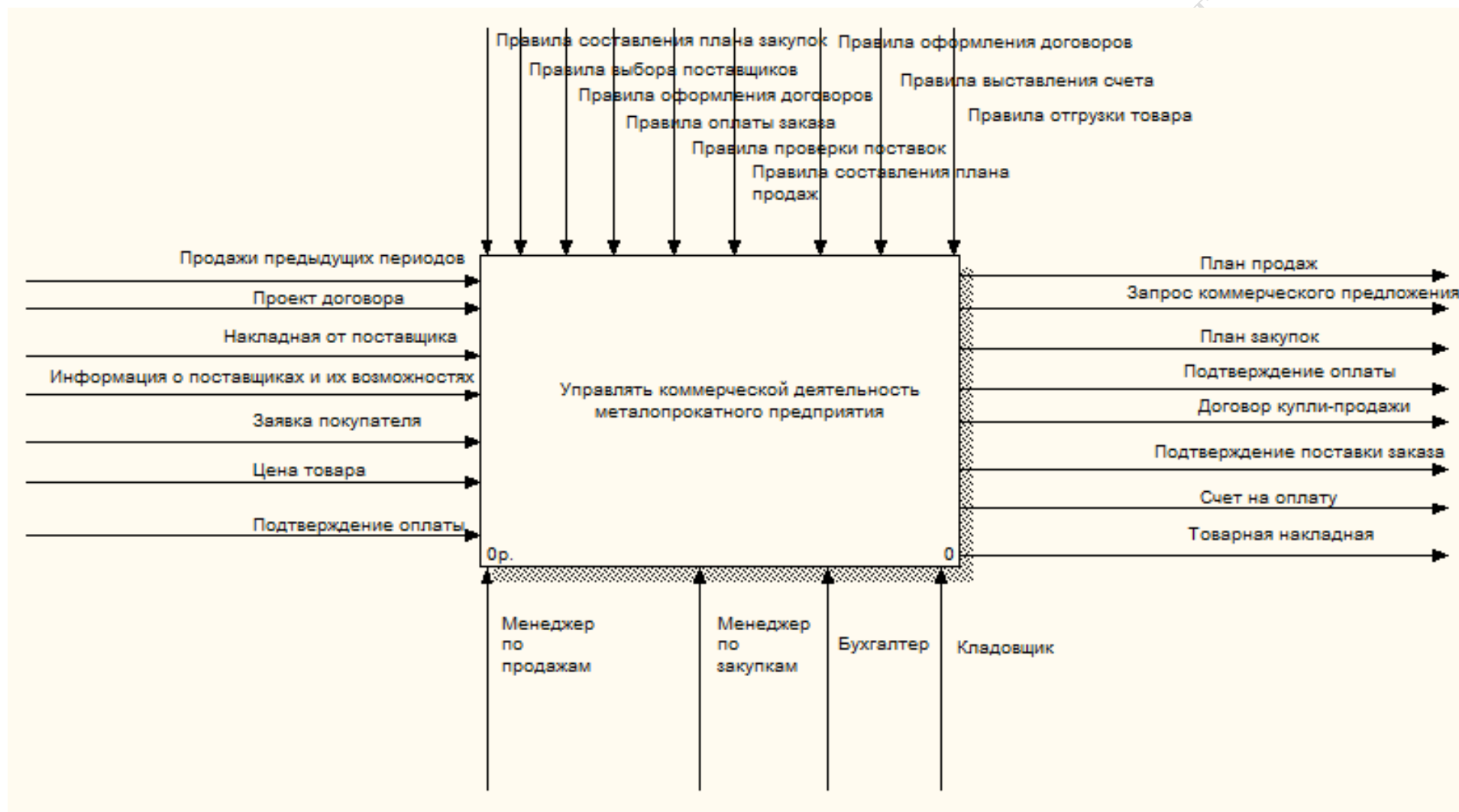


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

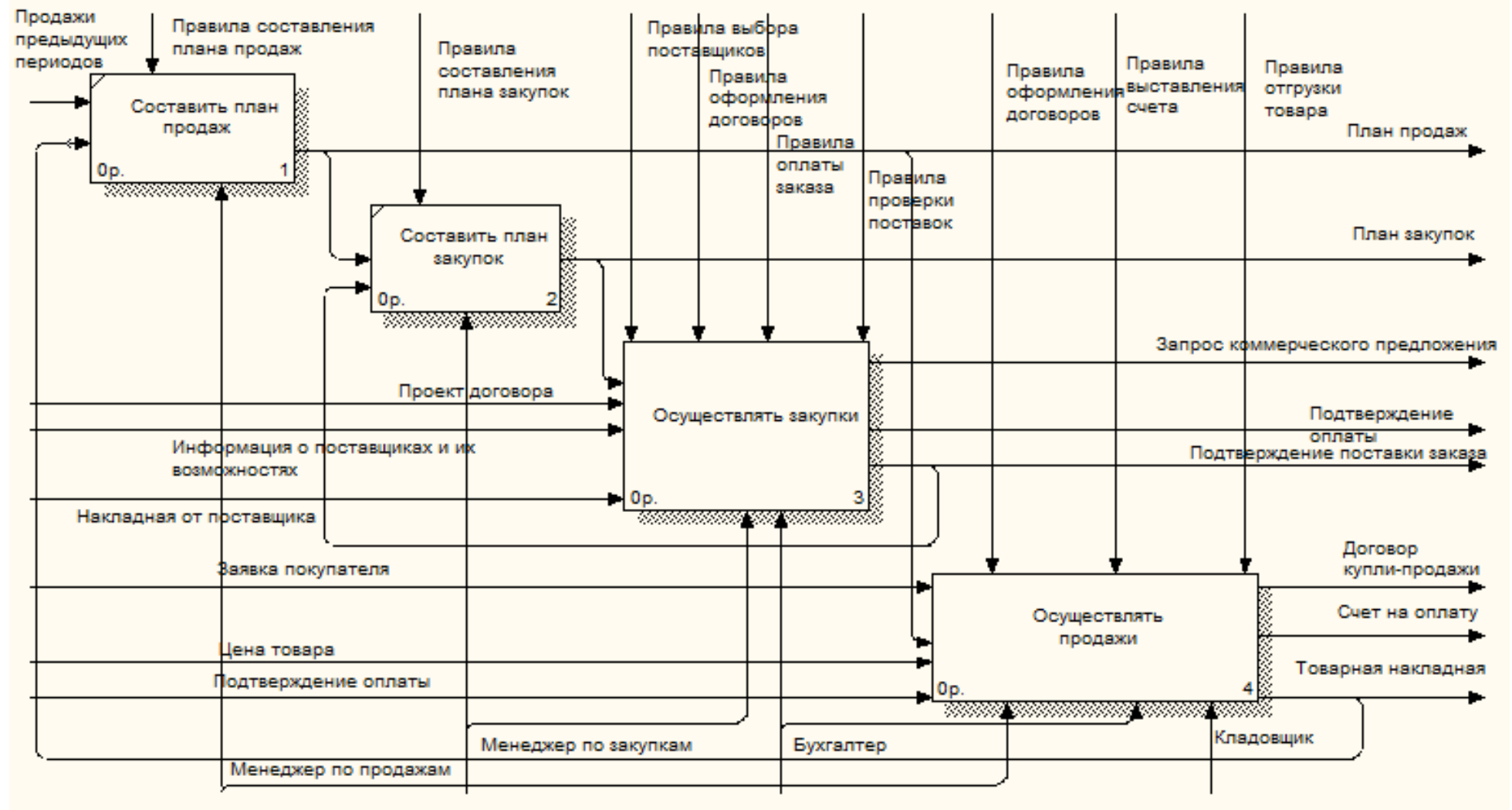


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

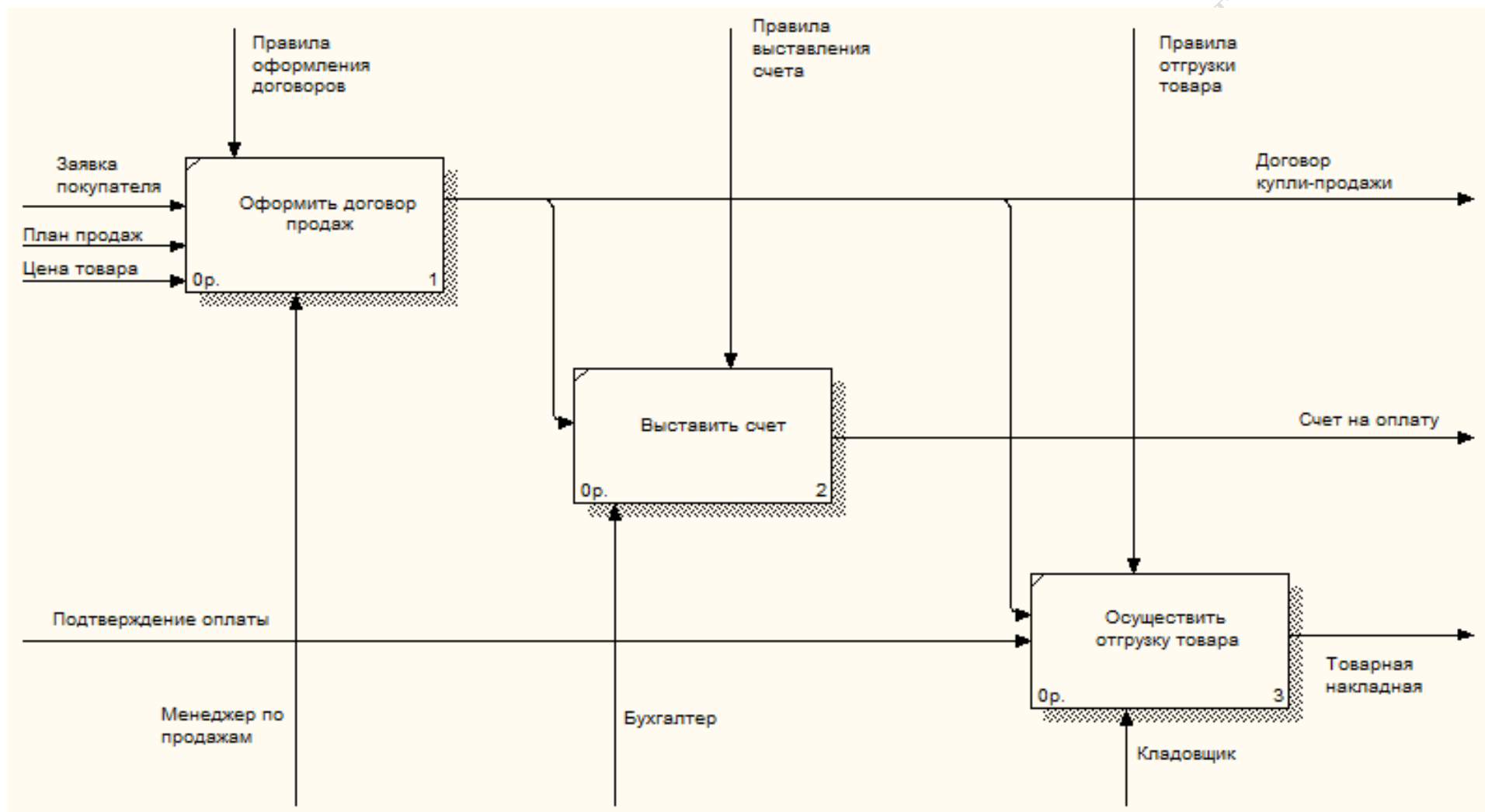


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

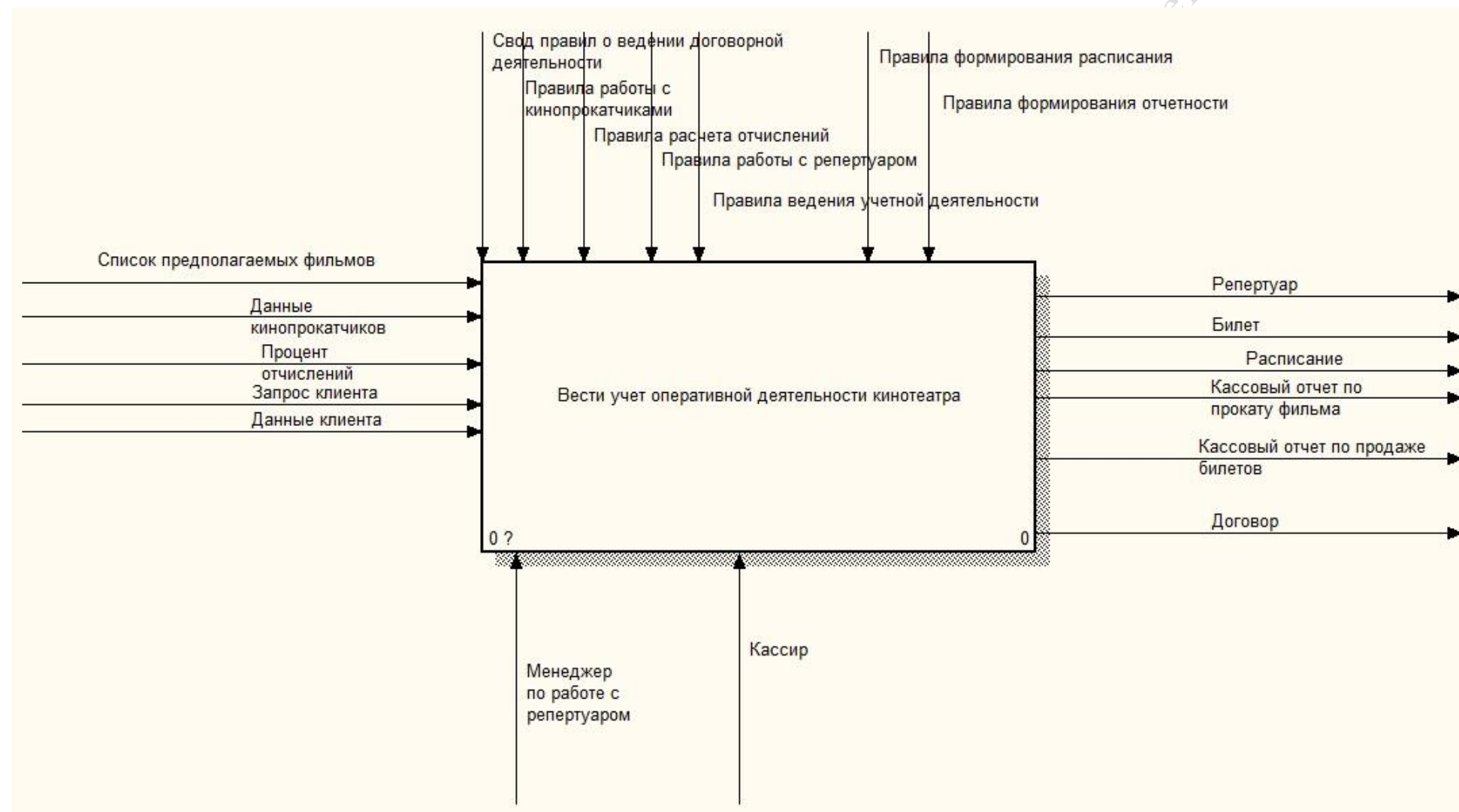


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

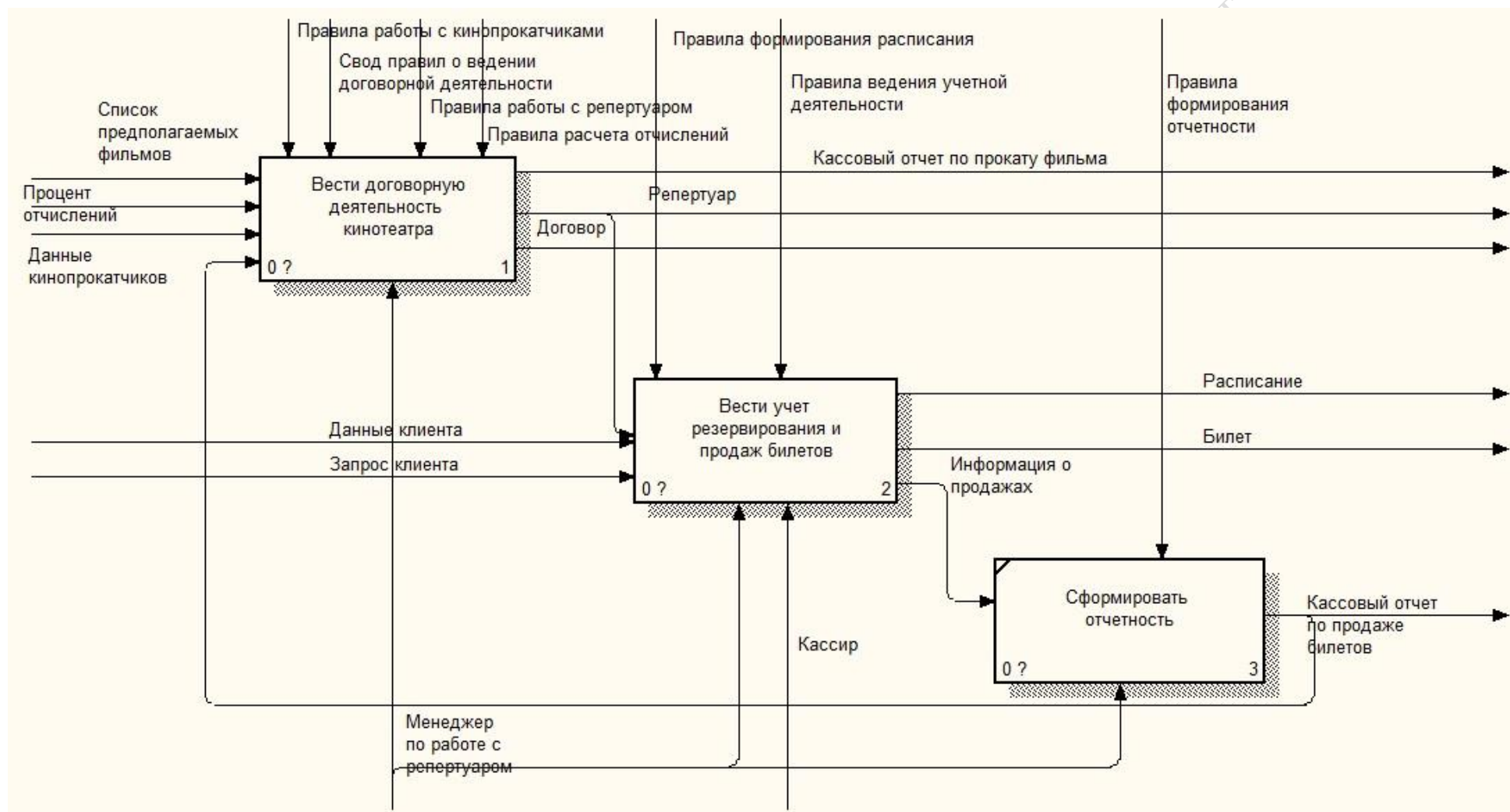


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

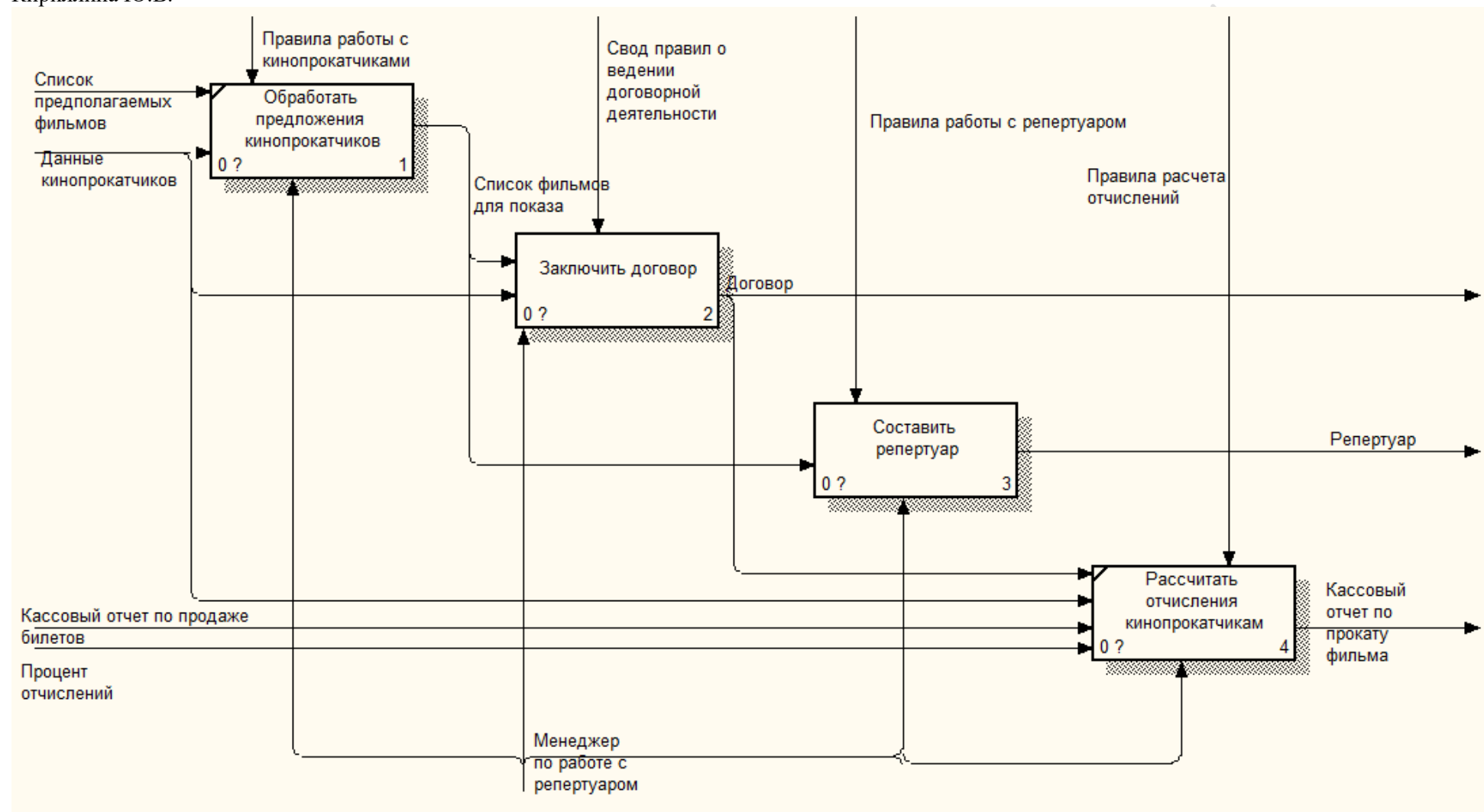


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 22 «Осуществить информационную поддержку доставки товаров предприятия»

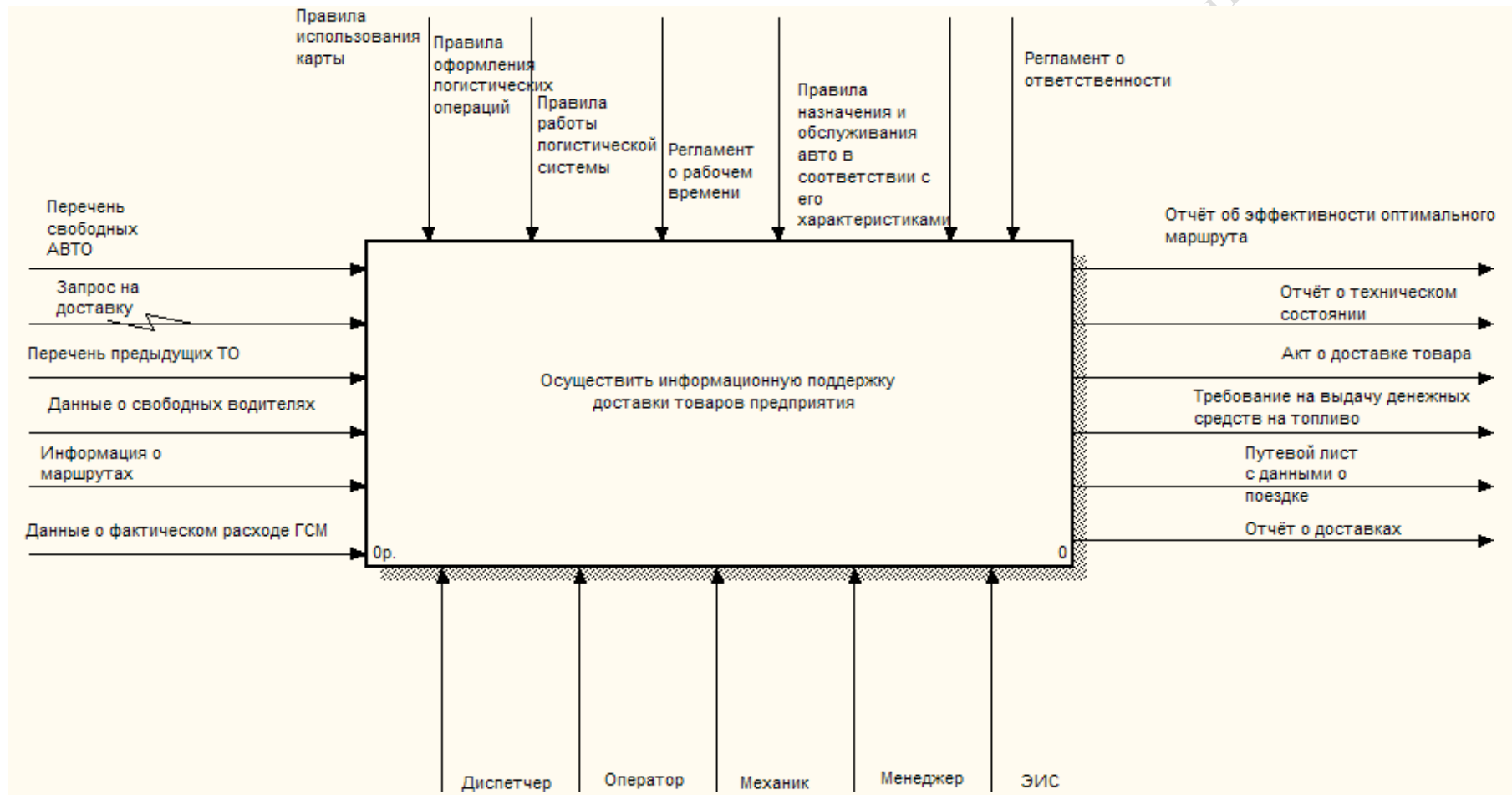


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

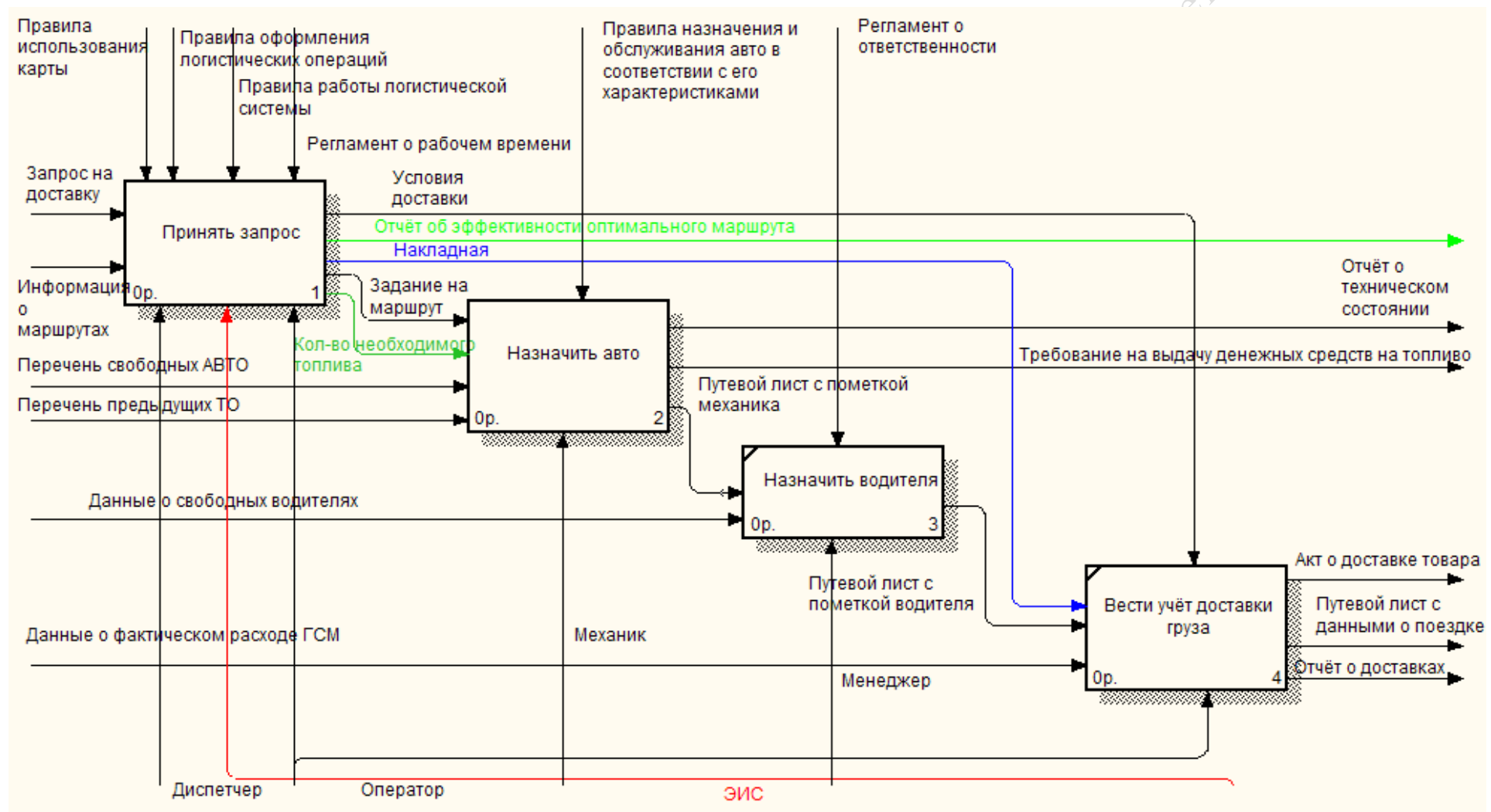


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

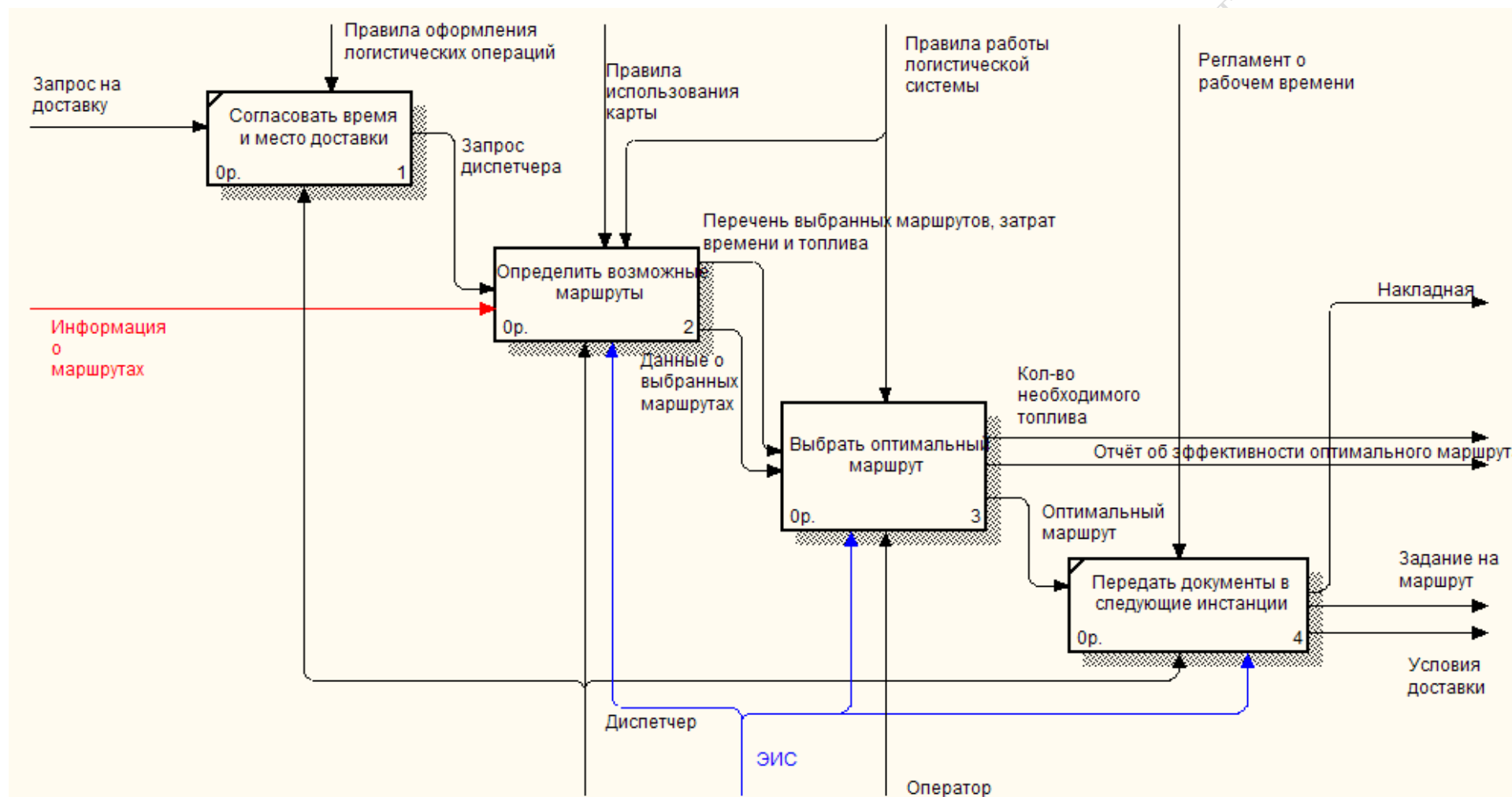


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 23 «Учесть и проанализировать результаты продаж строительных материалов»

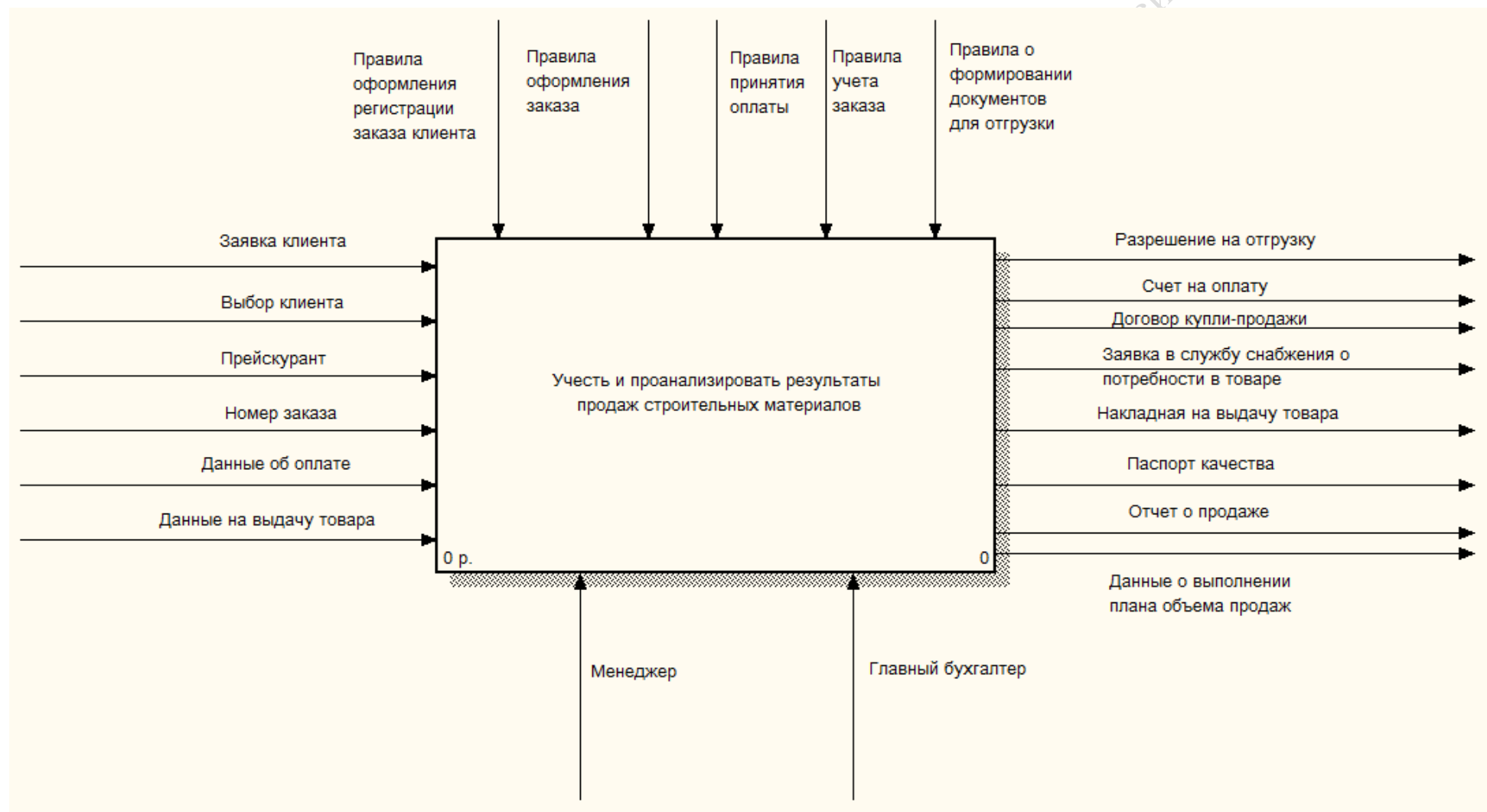


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

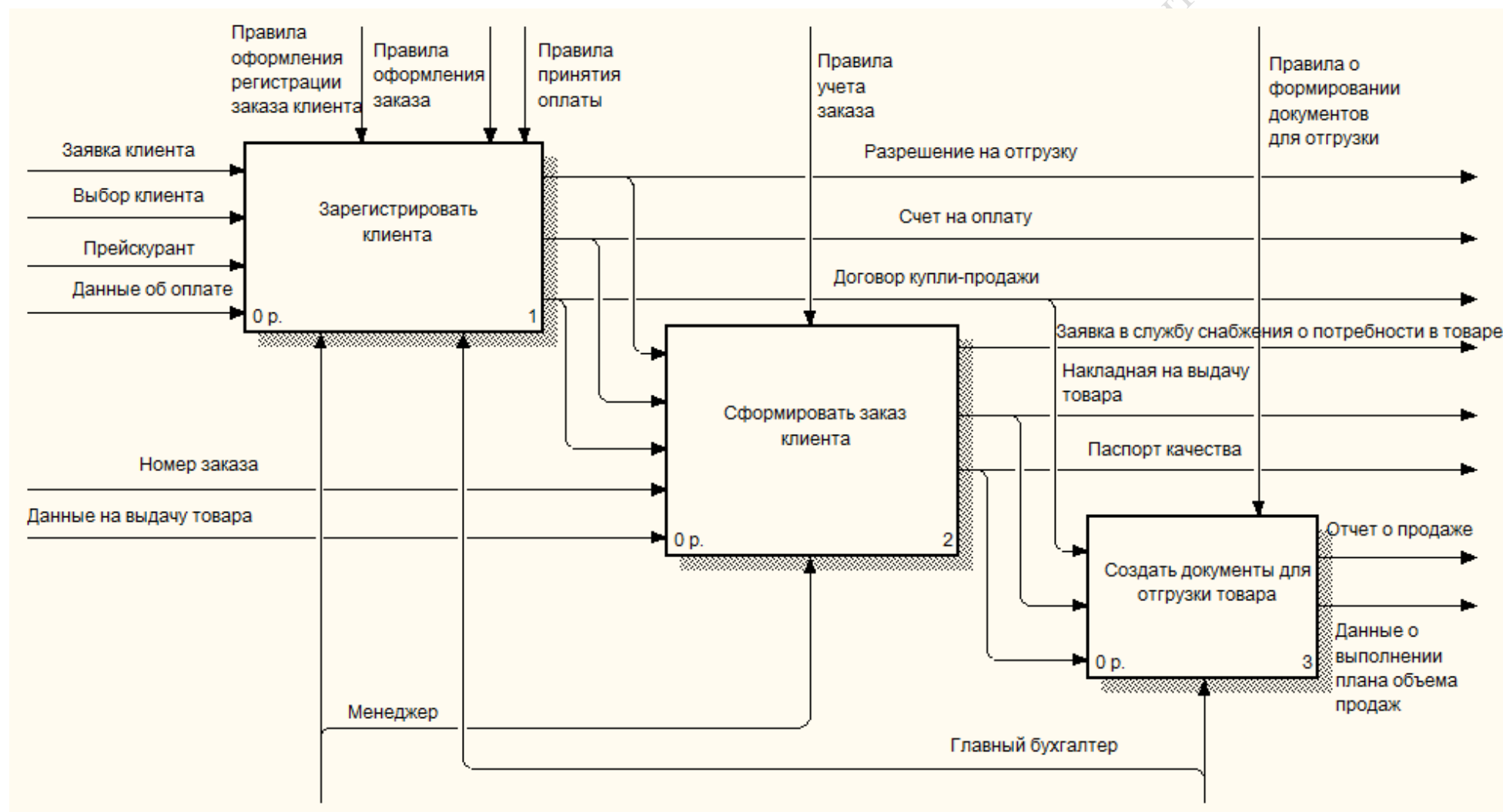


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

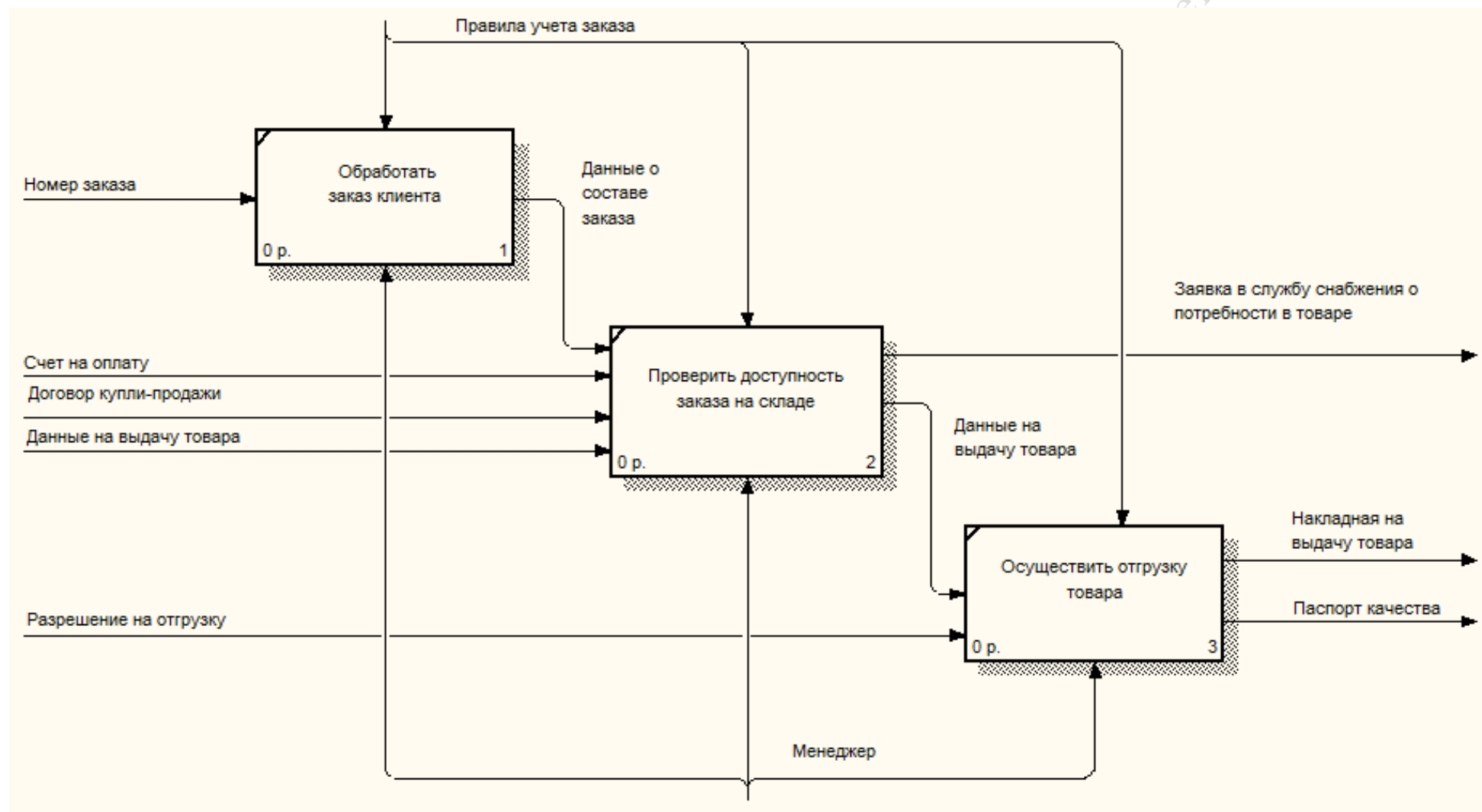


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Вариант 24 «Планировать закупки строительных материалов для ООО Синегорье»

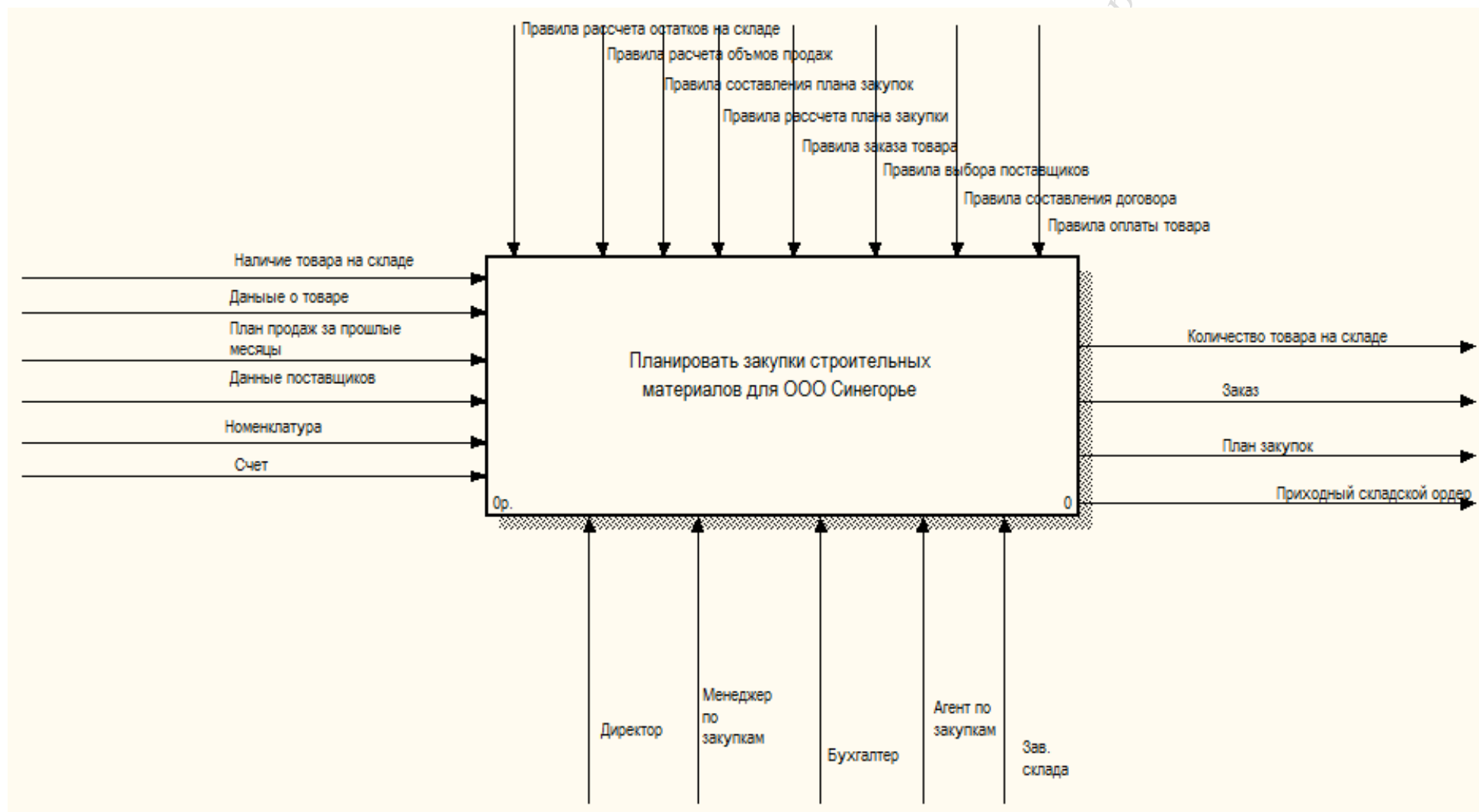


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

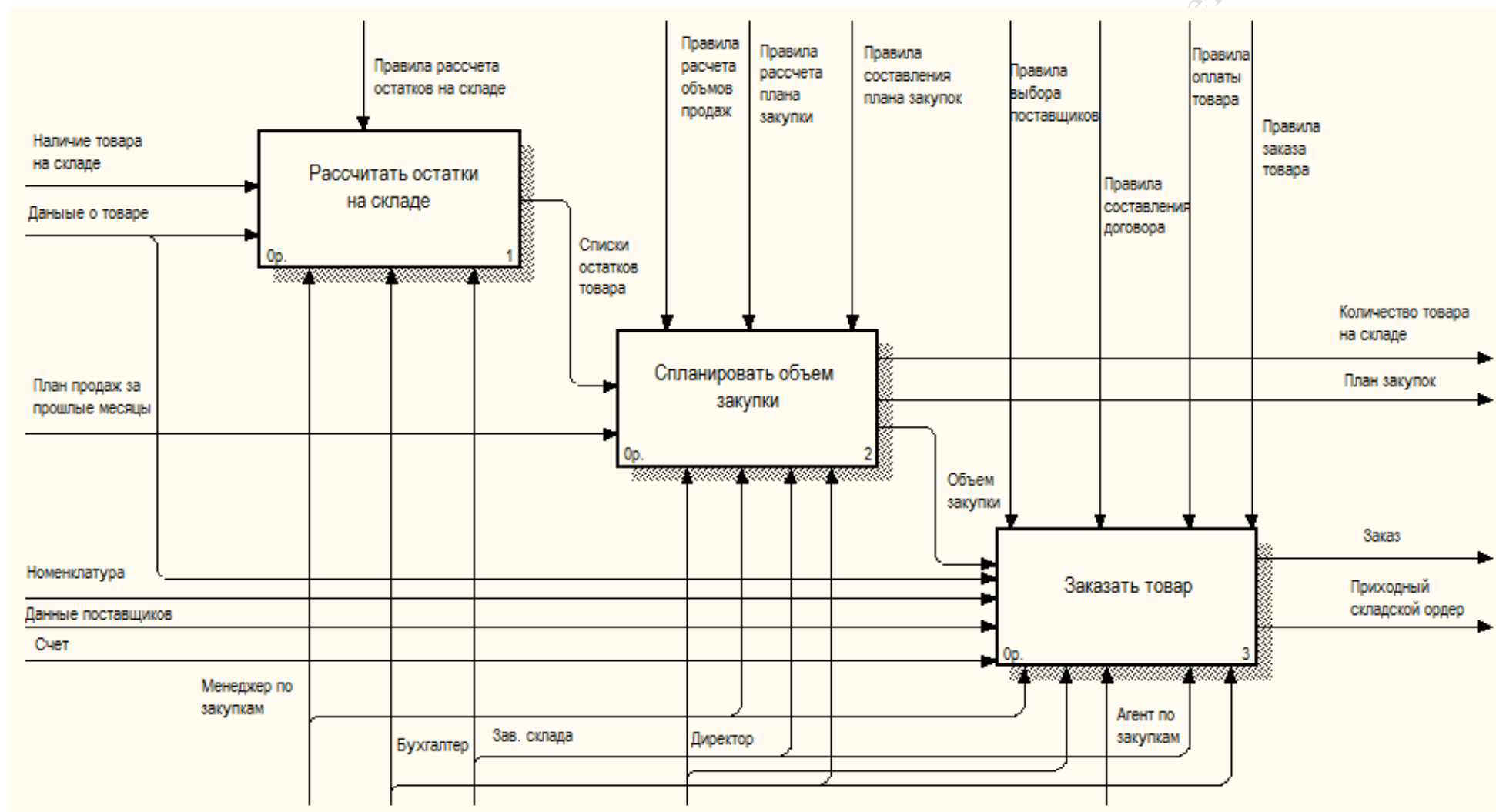


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

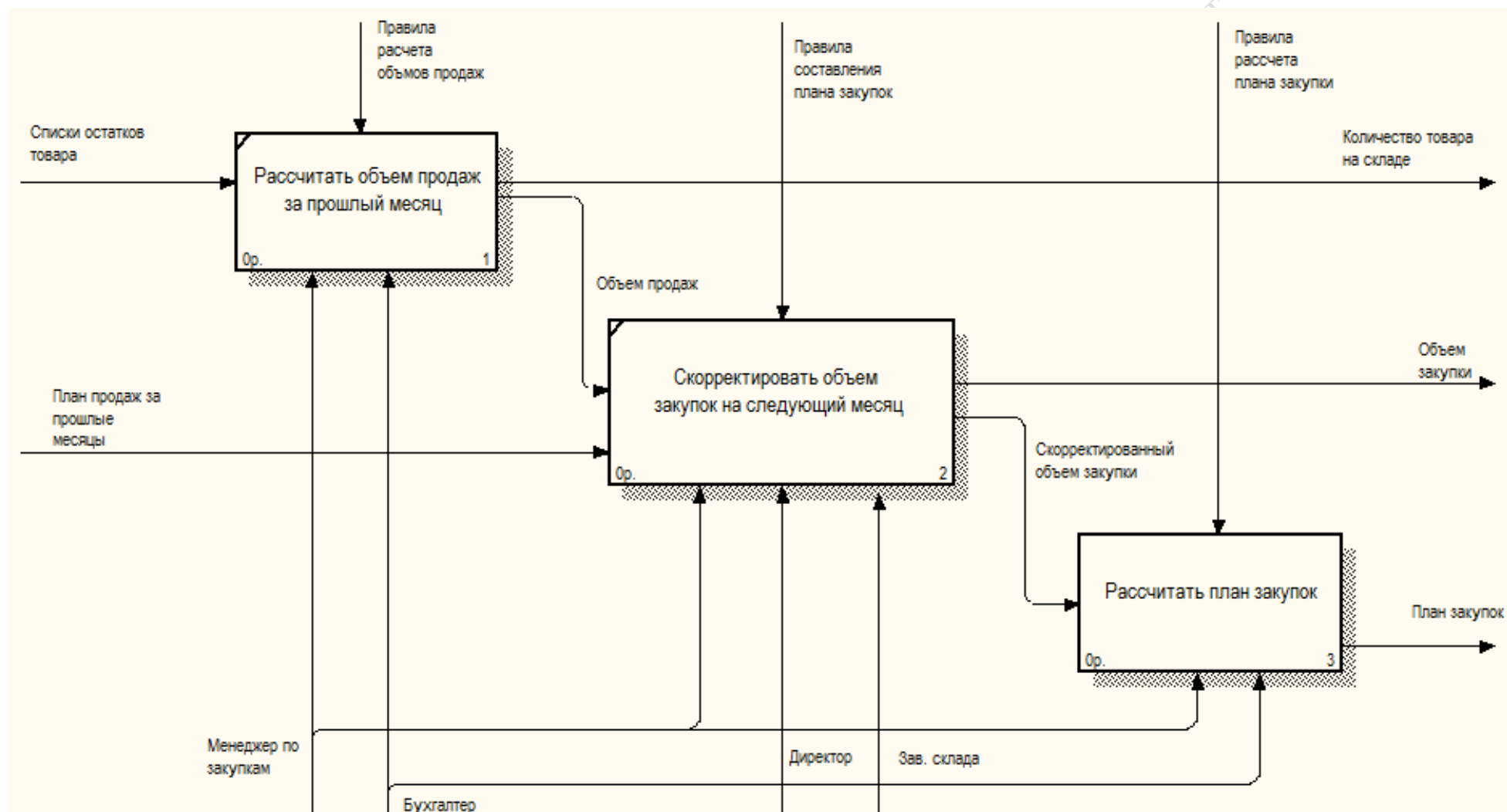


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

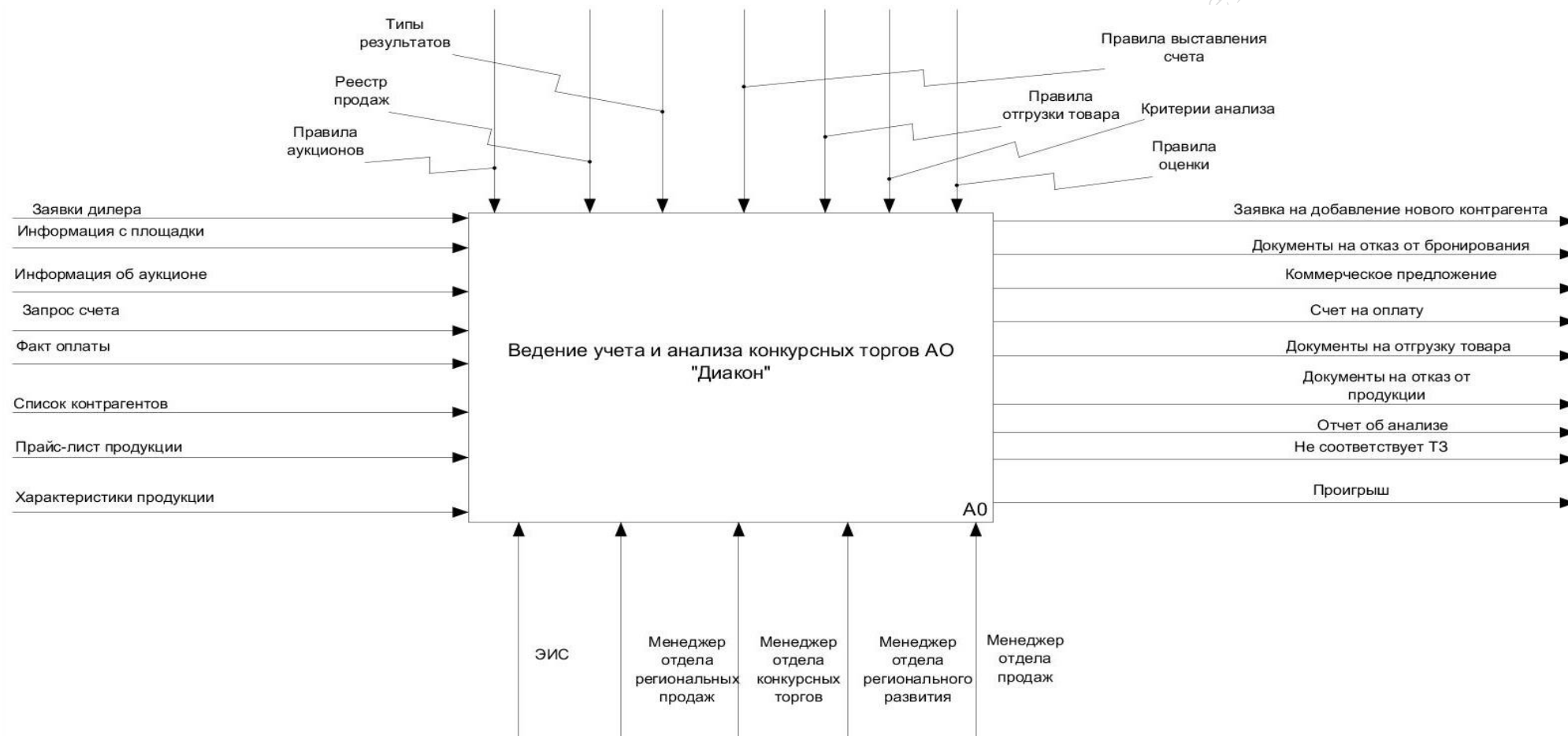


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

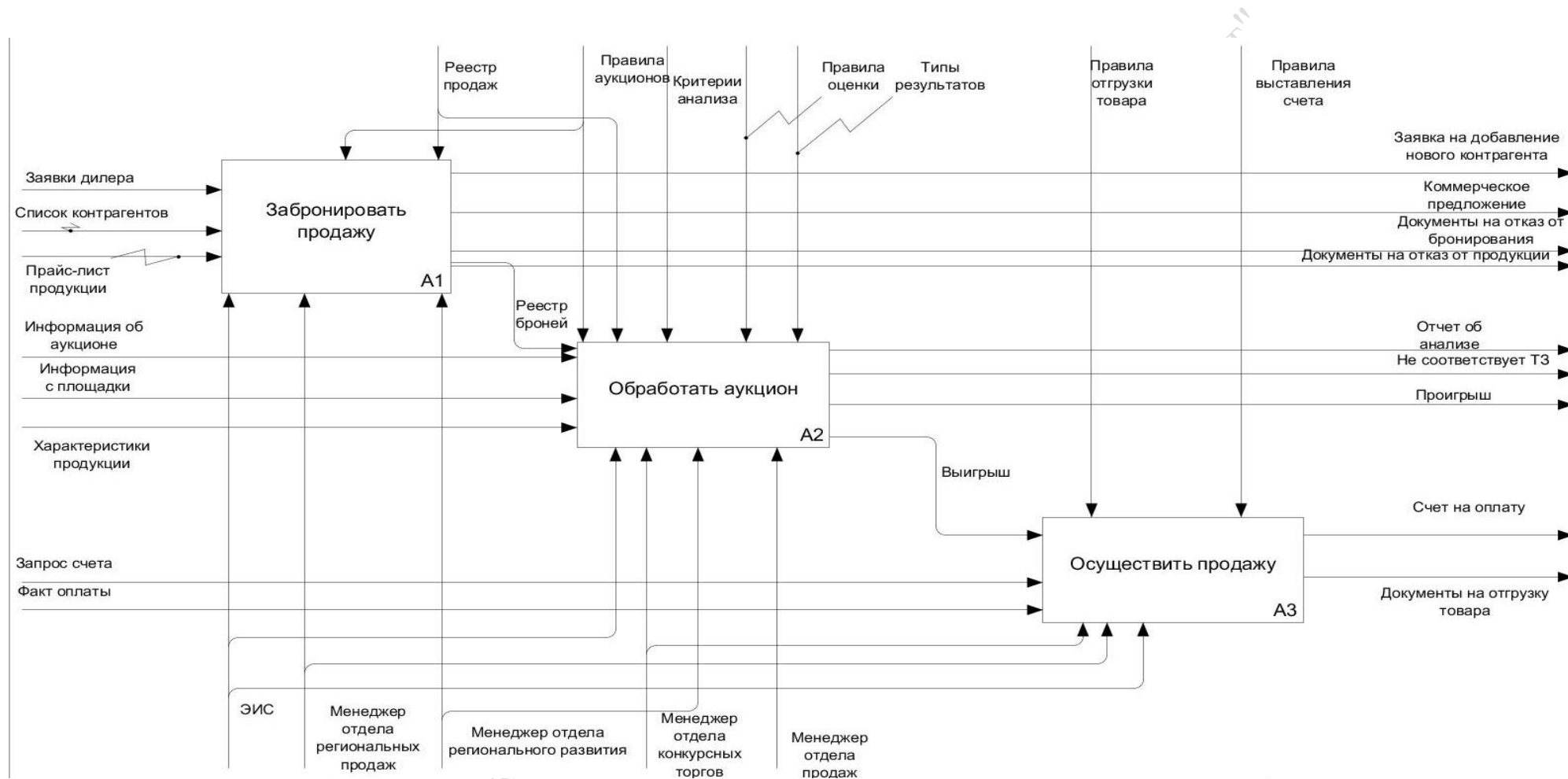


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

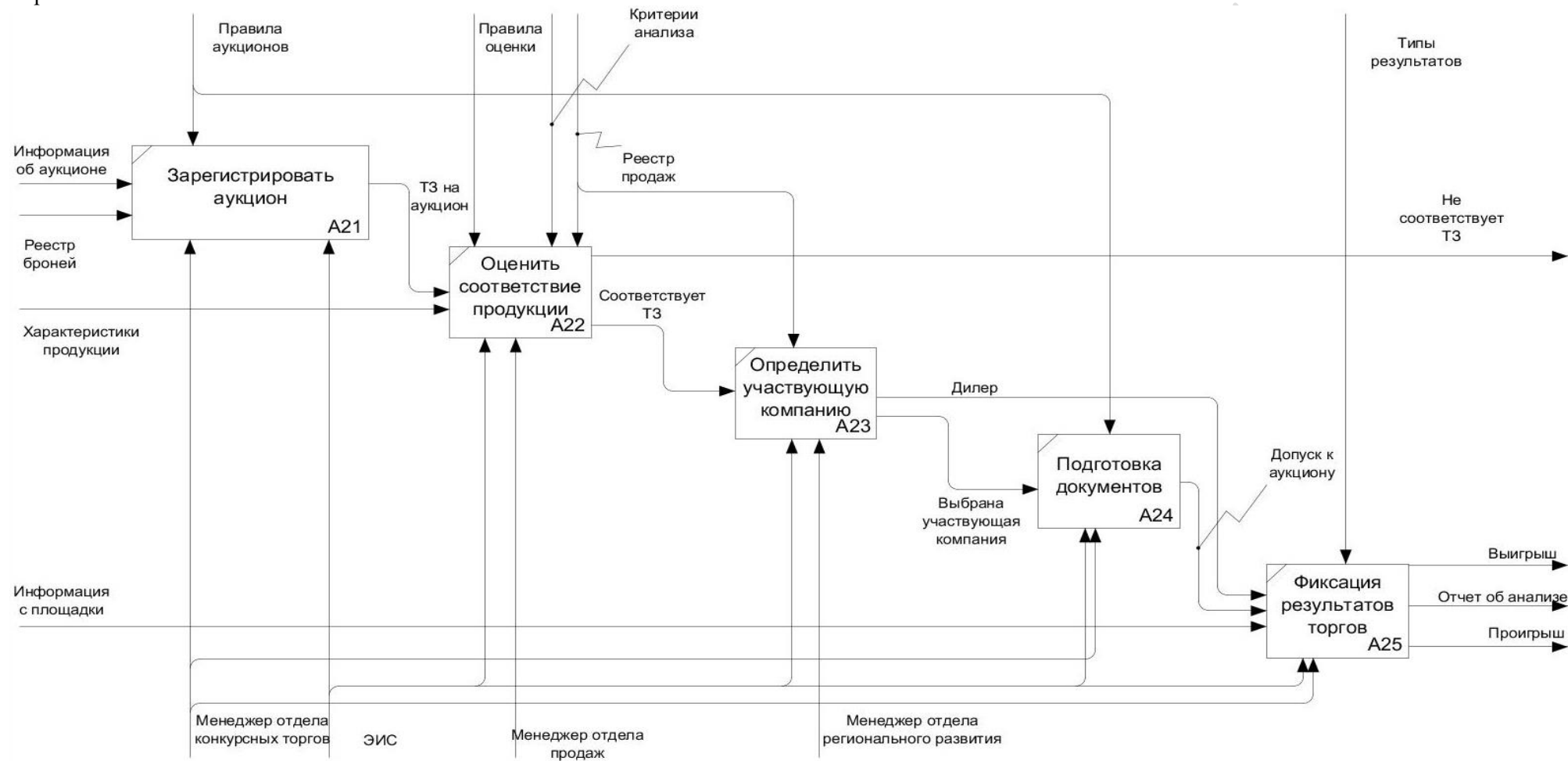


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

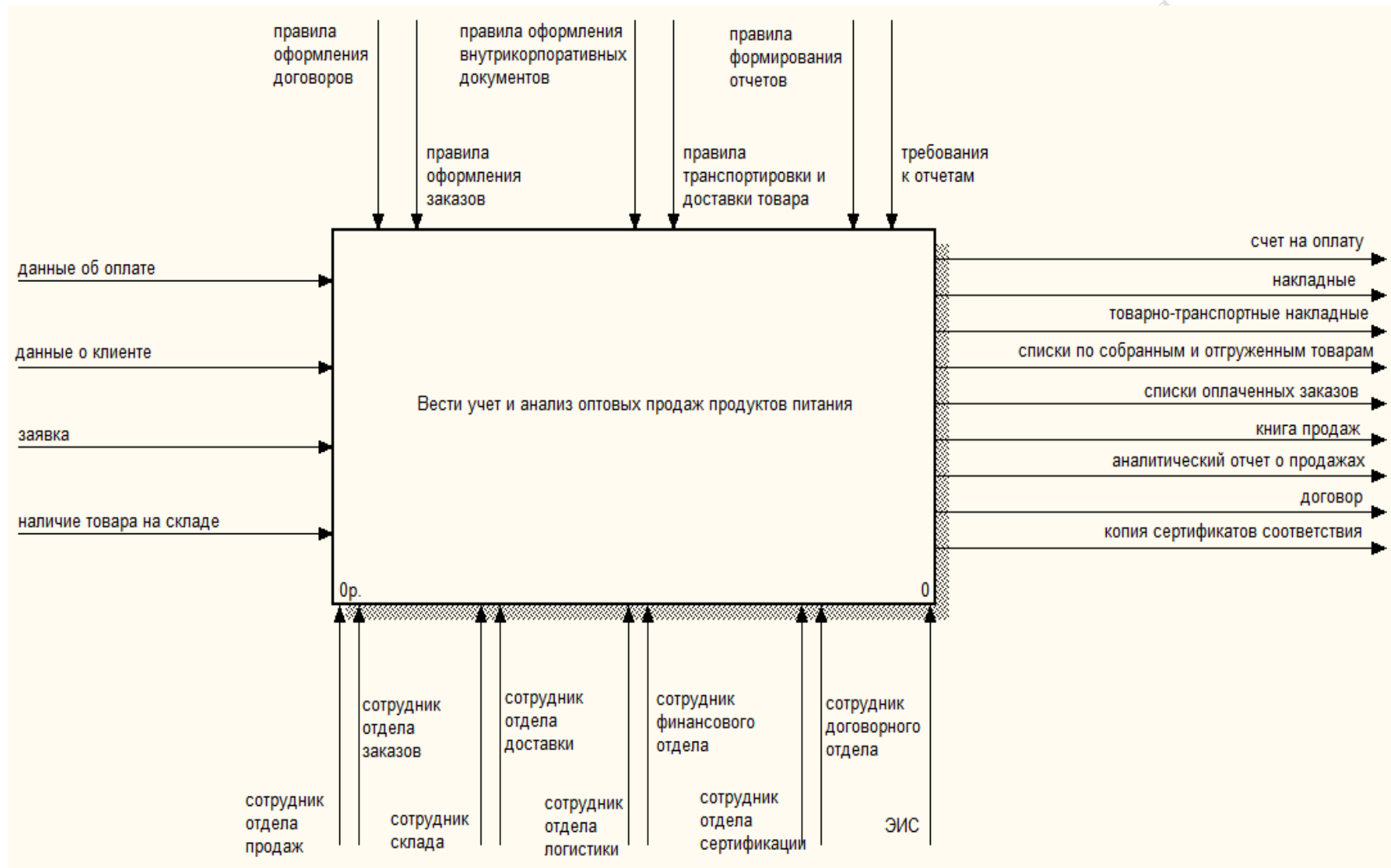


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

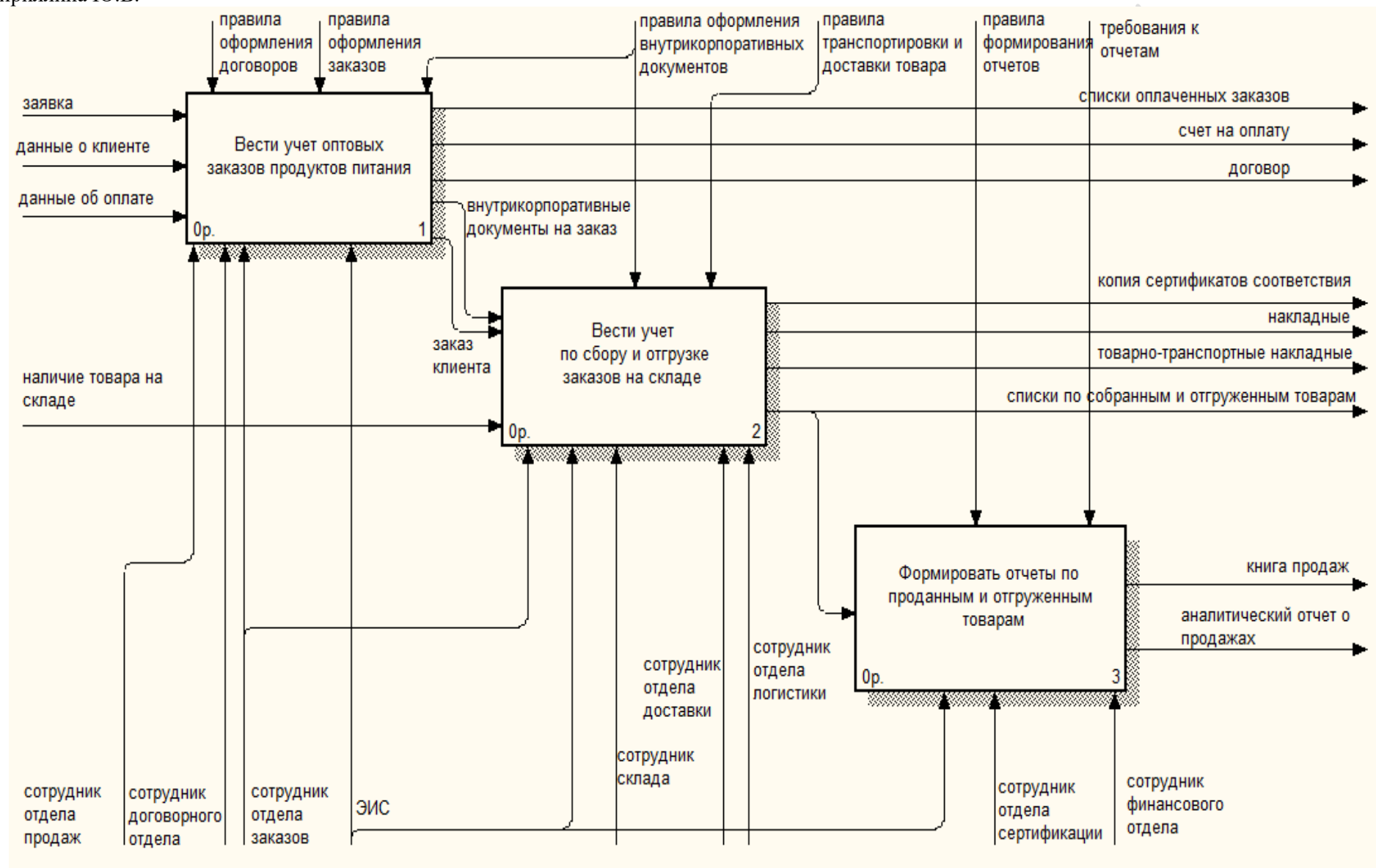


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

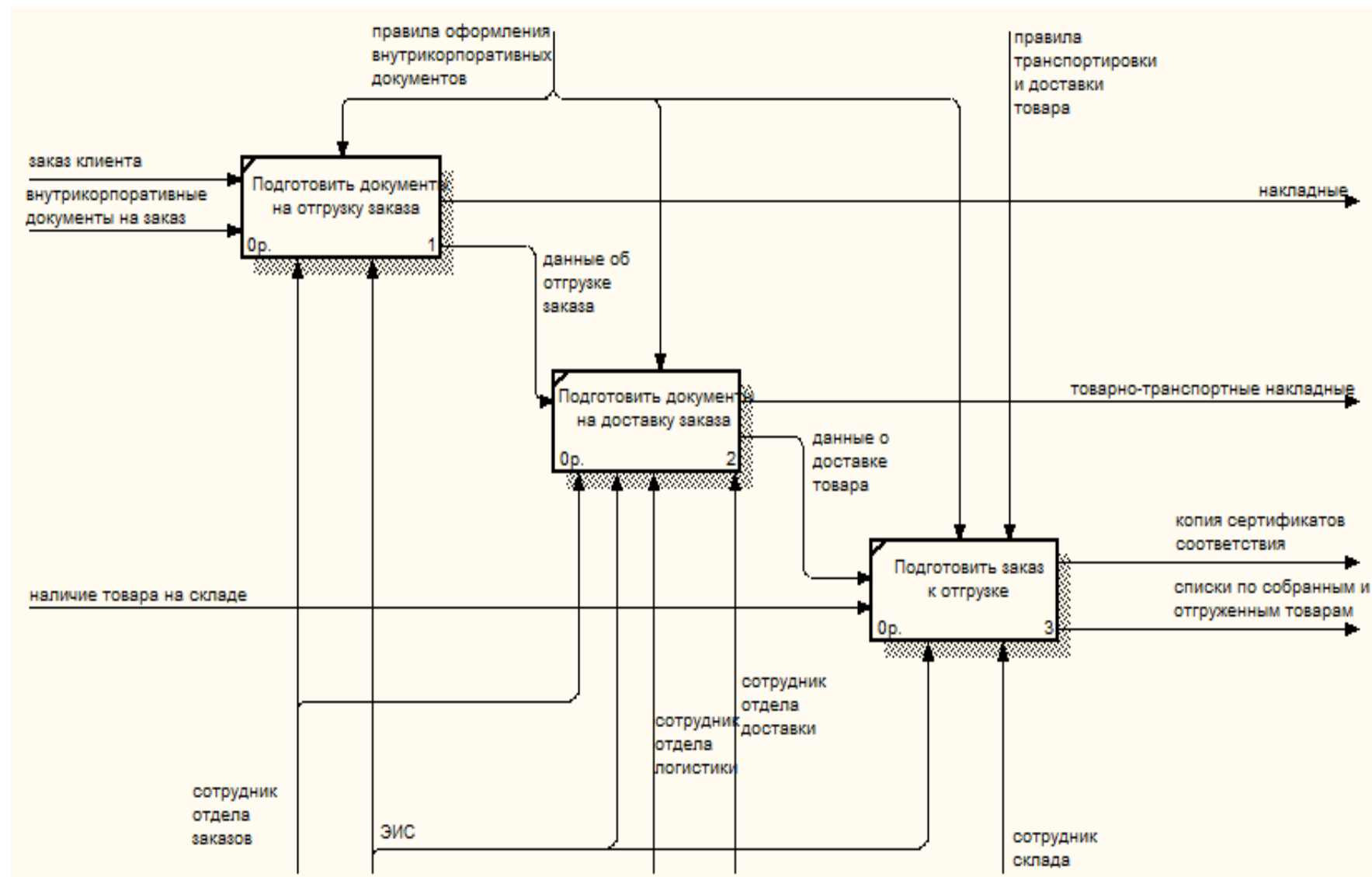


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

Моделирование бизнес-процессов

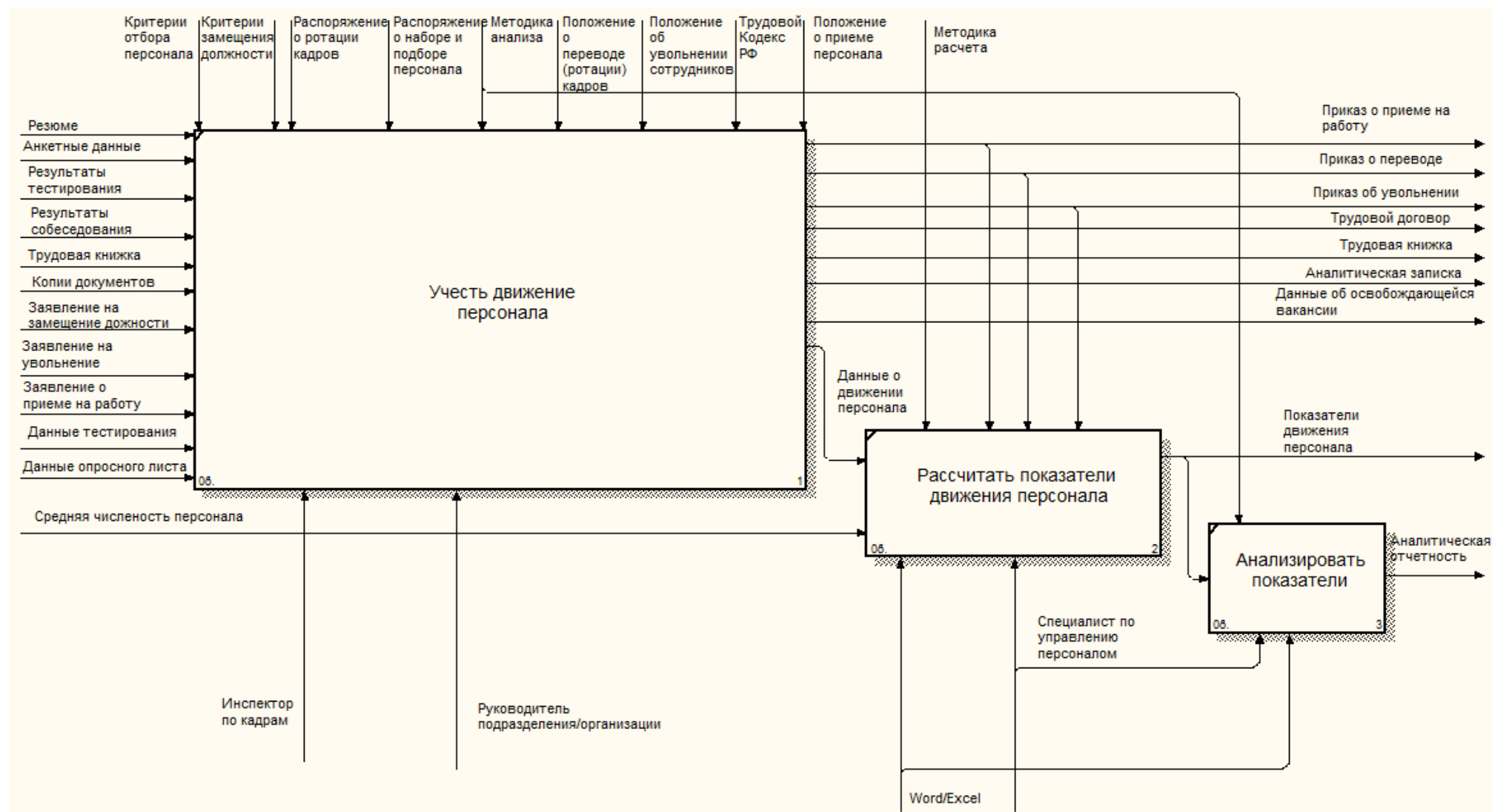


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

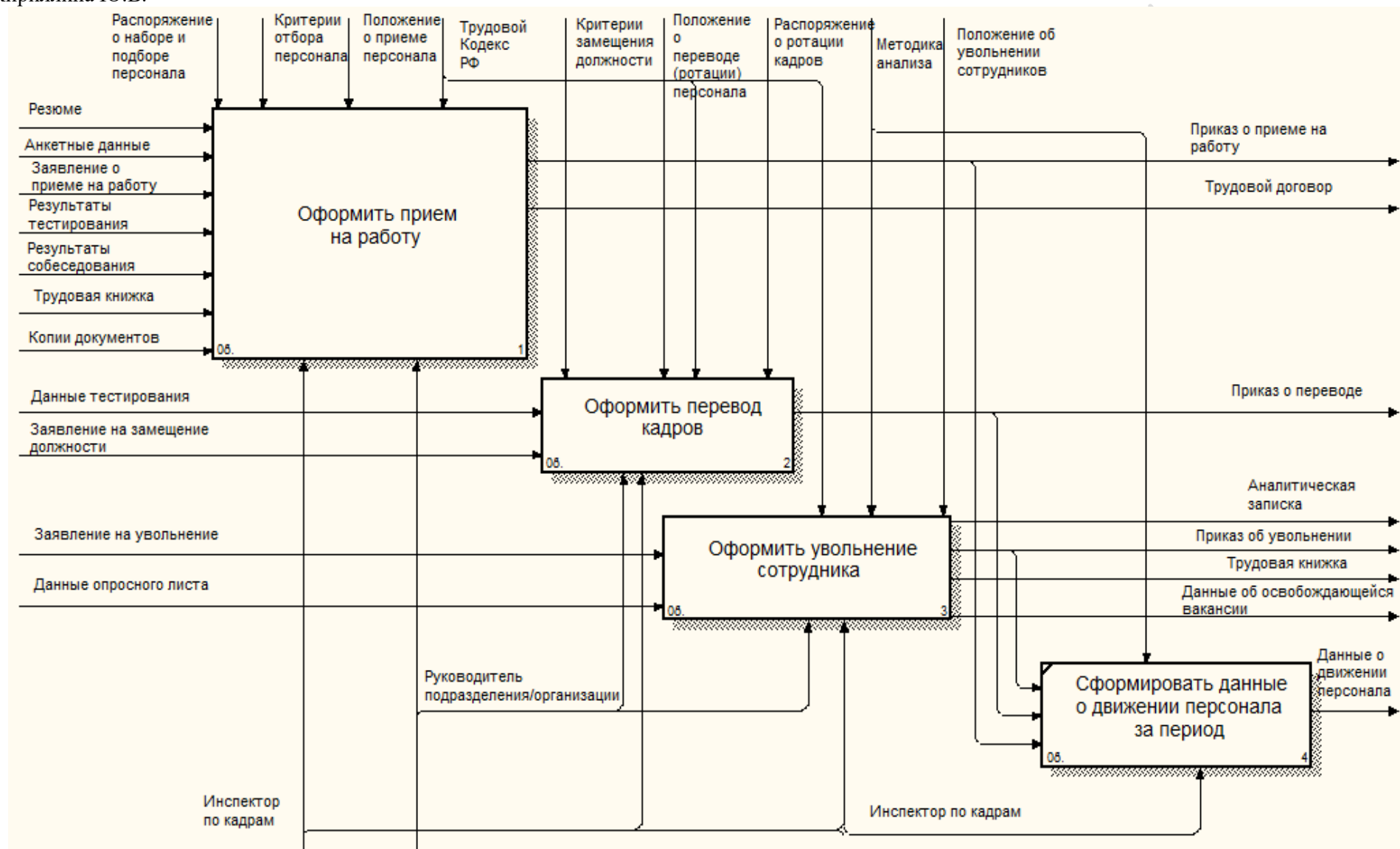


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

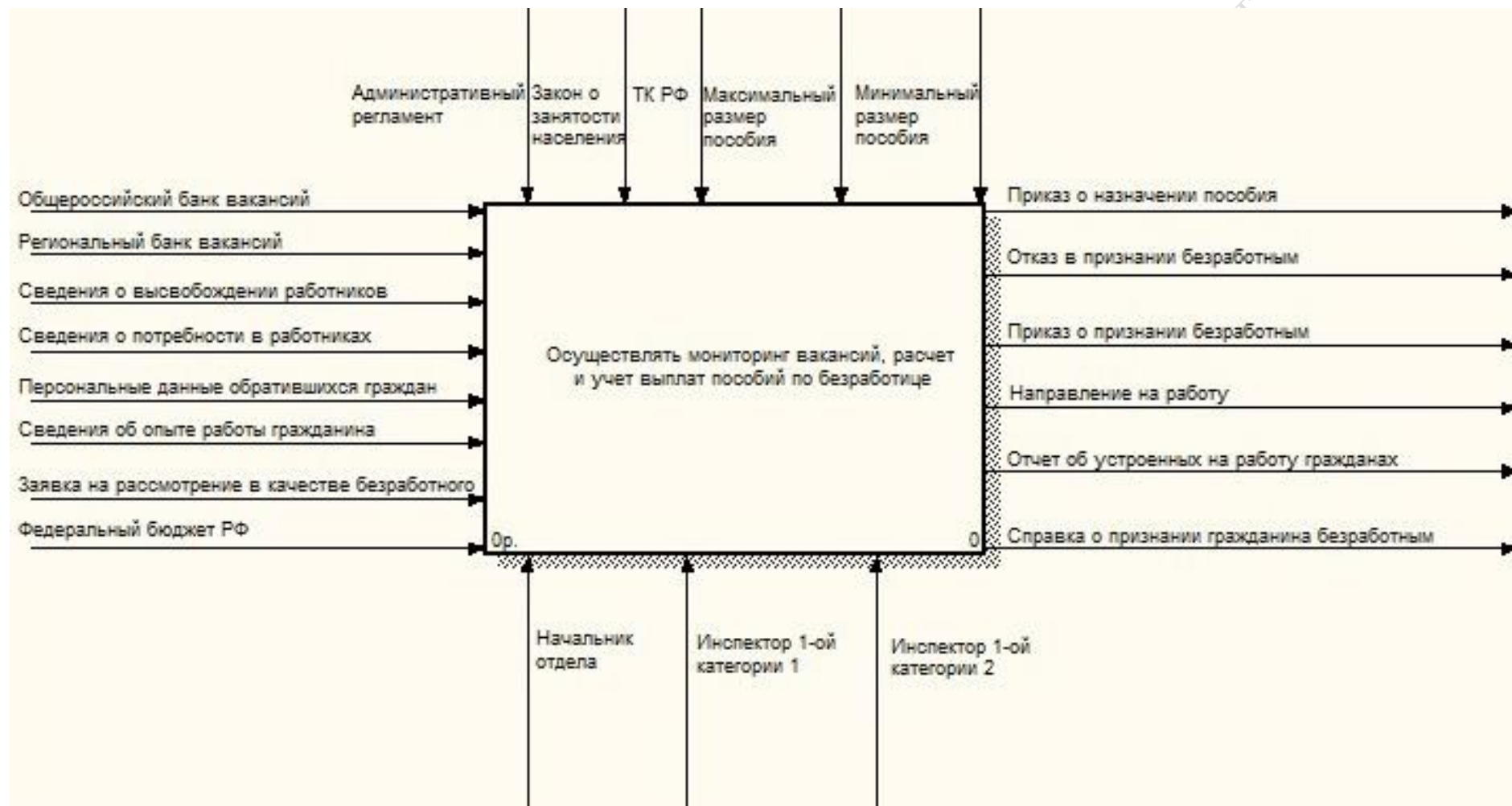


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

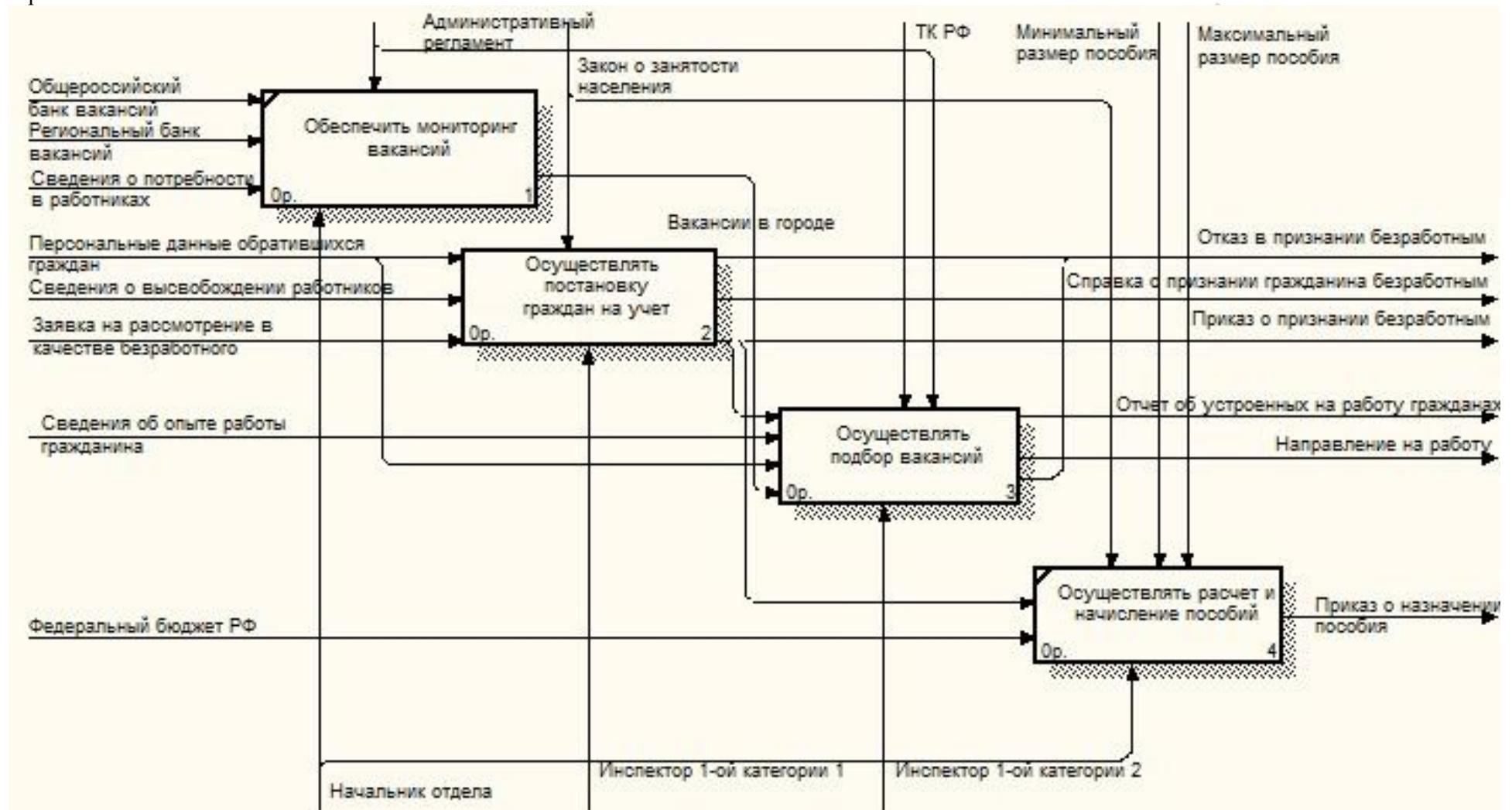


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

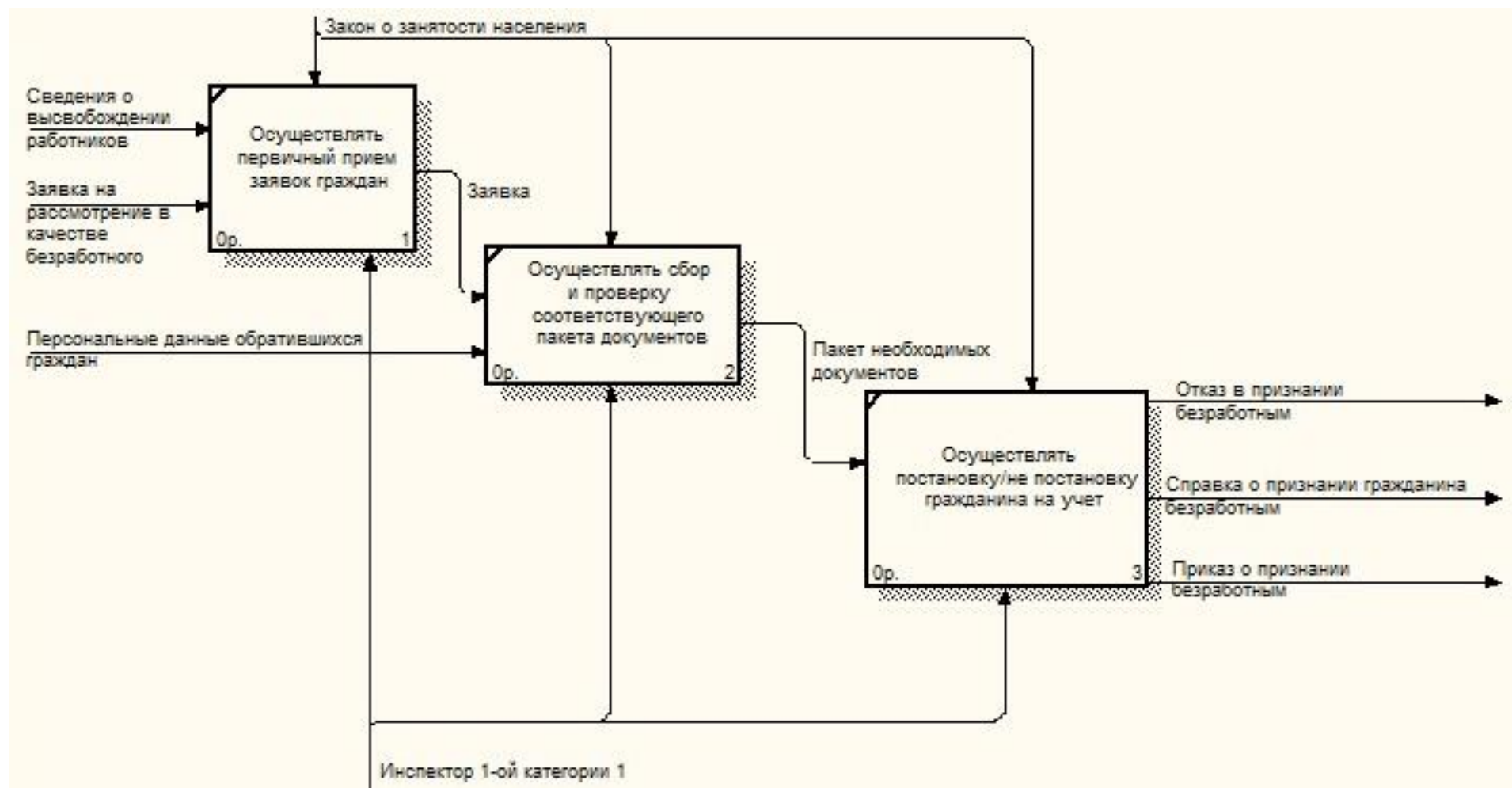


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

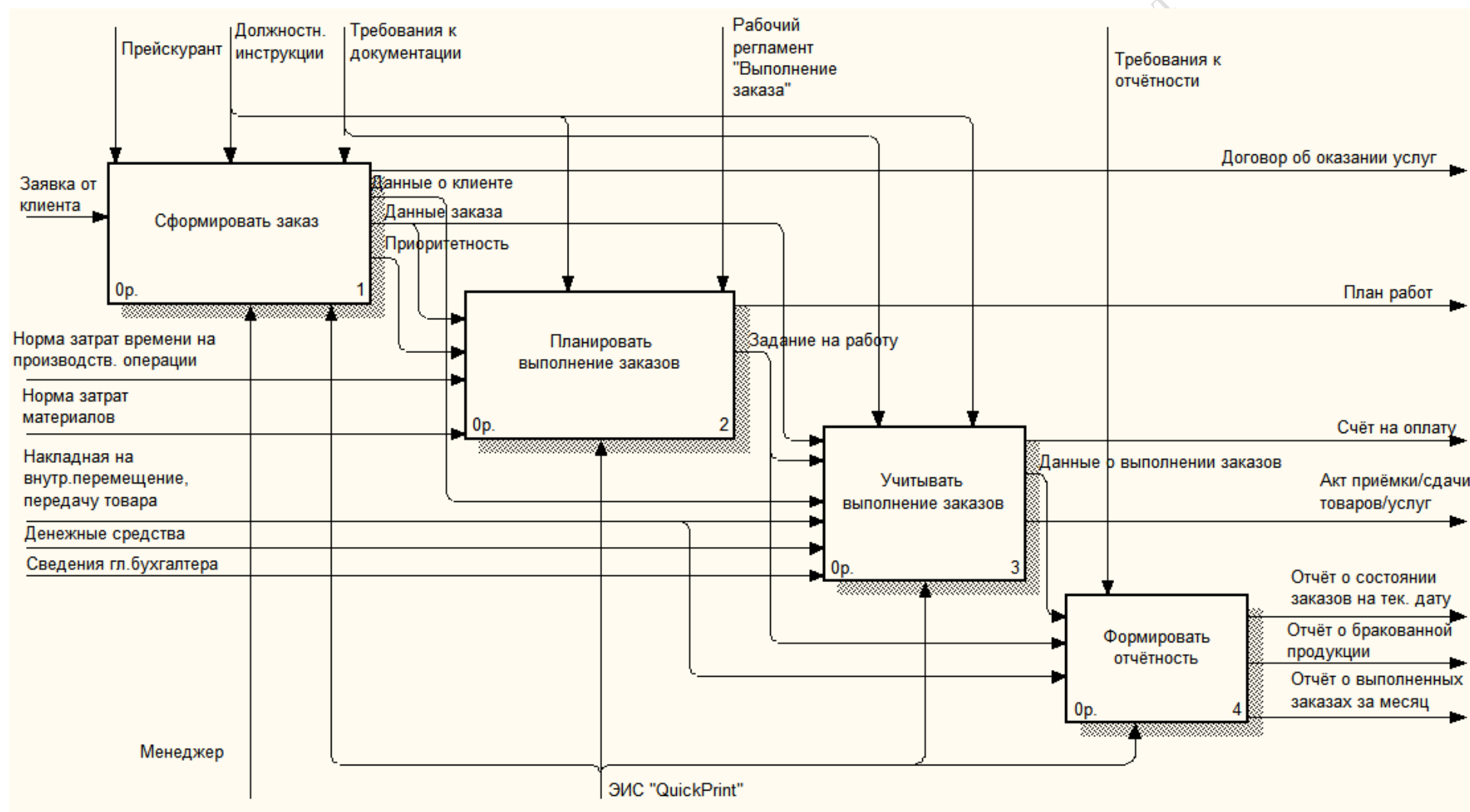


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

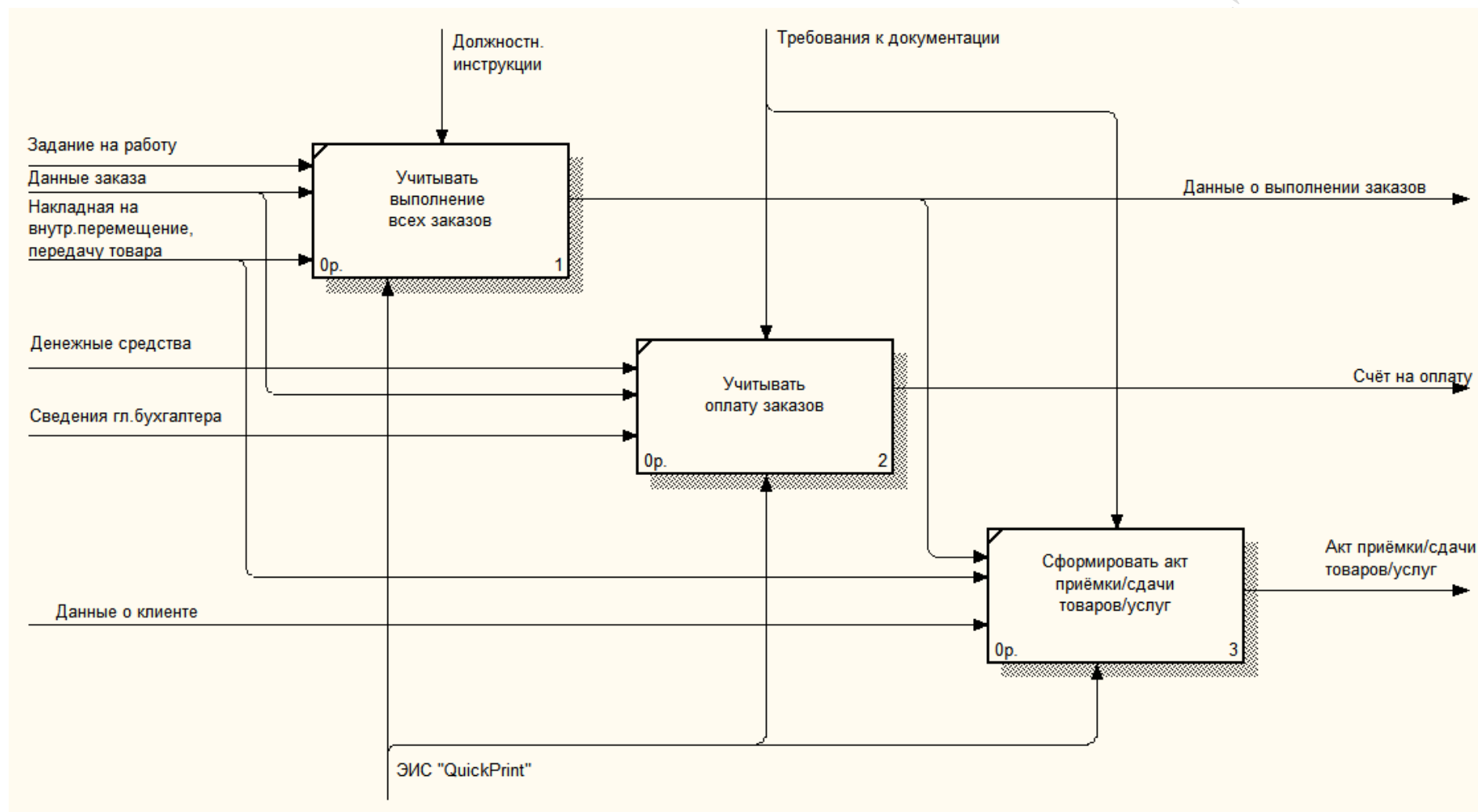


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

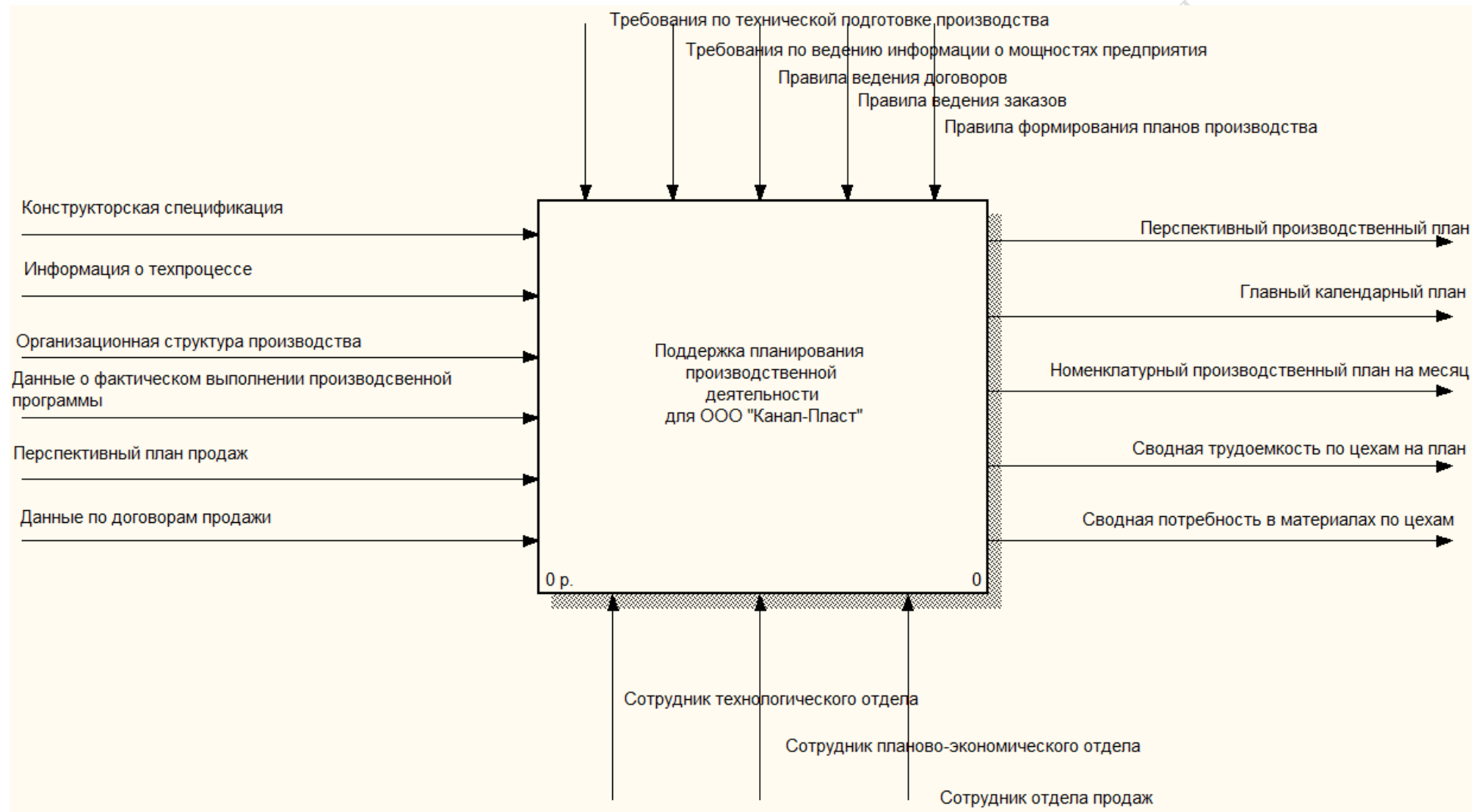


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма

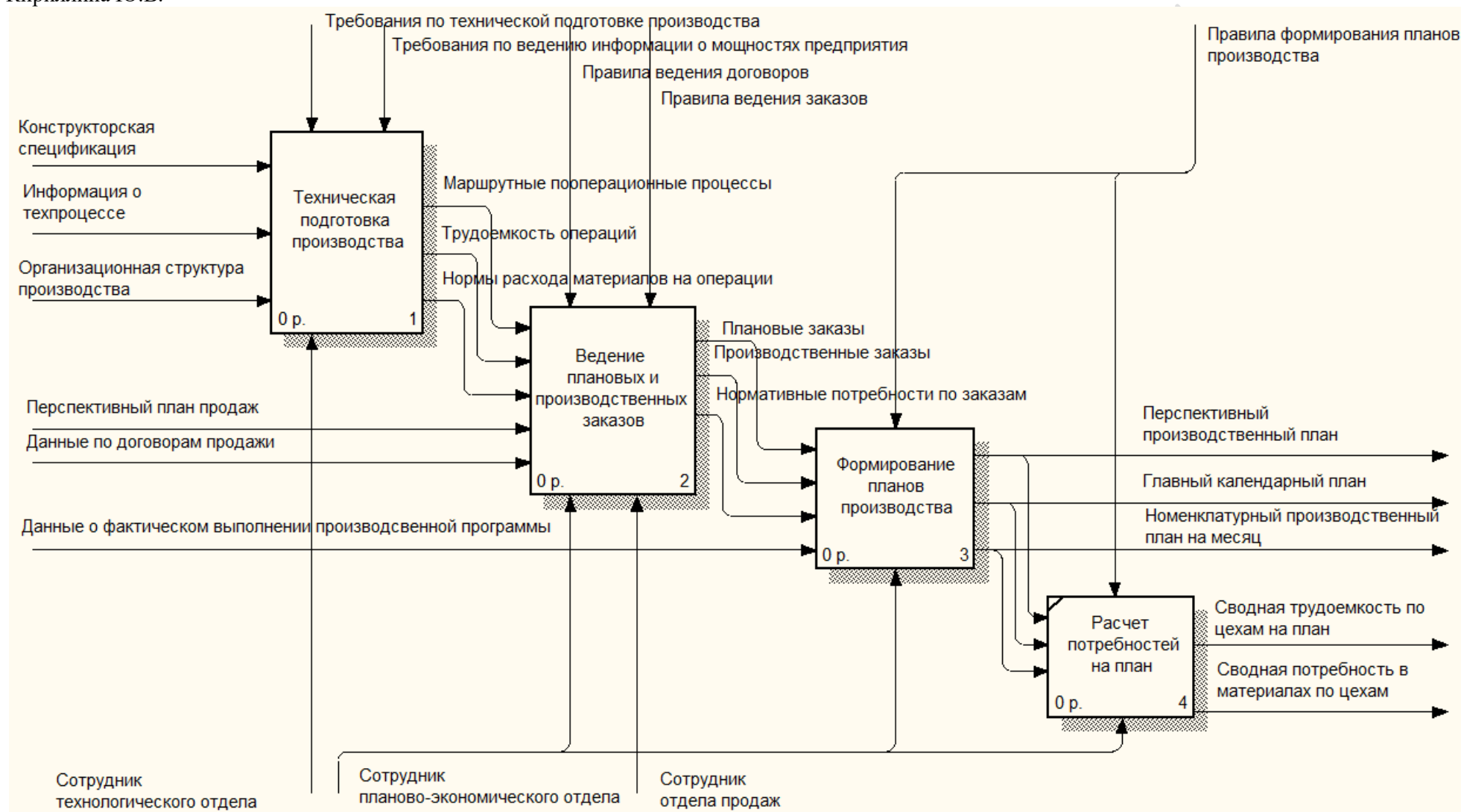


Рисунок 2 — Детализация контекстной диаграммы

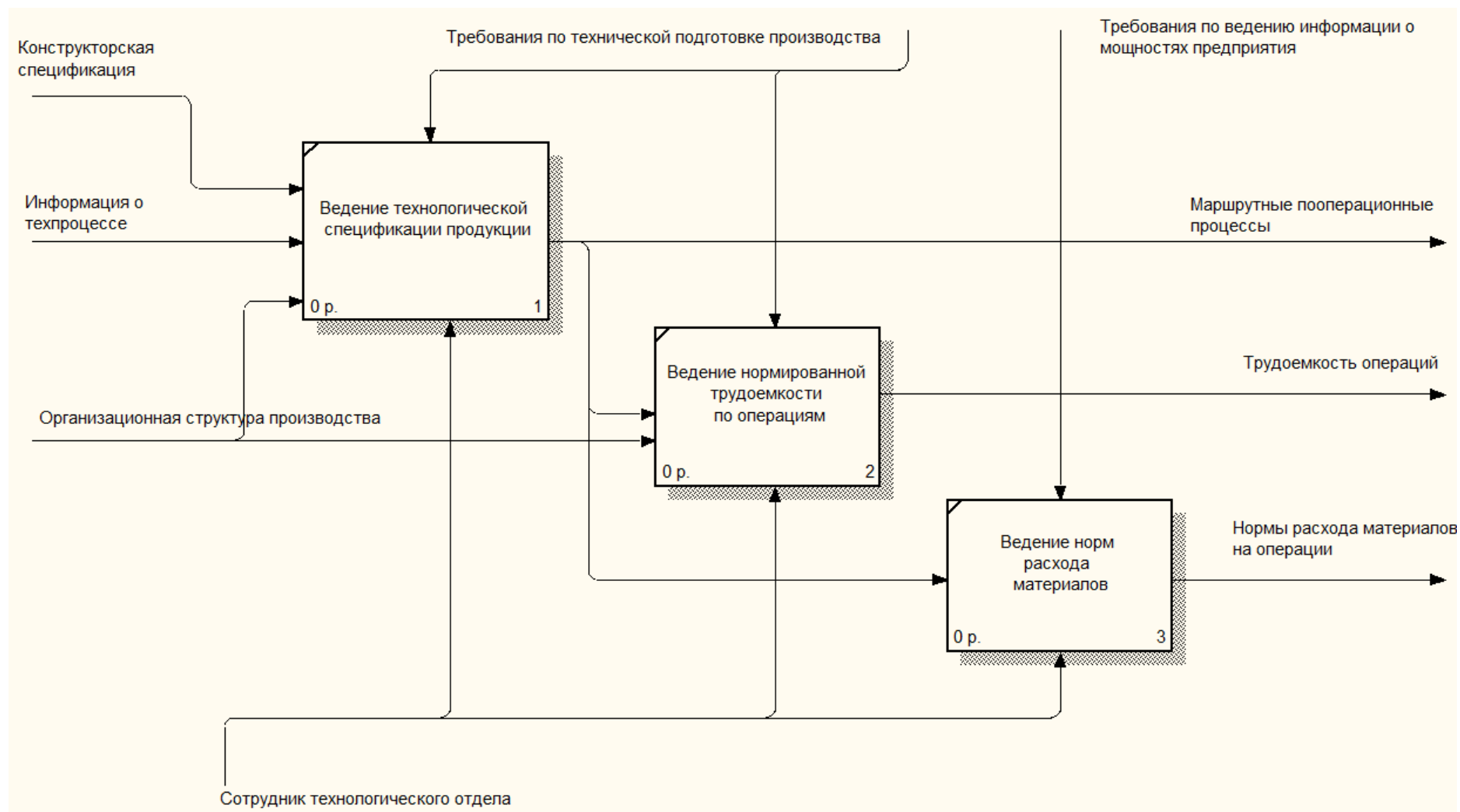


Рисунок 3 — Детализация одного из процессов

Практическое занятие 5

Цель занятия: самостоятельное моделирование бизнес-процесса согласно выданному варианту в методологии IDEF0.

Постановка задачи: на основе выданного преподавателем варианта построить контекстную диаграмму, детализацию контекстной диаграммы, детализацию одного из подпроцессов.

Результат практического занятия: построенный и сохраненный в файле текстового формата текстовое описание бизнес-процесса, сам бизнес-процесс, представленный преподавателю в конце практического занятия (в качестве закрепления принципов методологии IDEF0 **требуется от студента** сделать публичную защиту по результатам построенных процессов)

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации контекстной диаграммы;
- проверка построения детализации одного из процессов.

ПО для практического занятия: Ramus.

Методические рекомендации по выполнению: так как представленные ниже варианты бизнес-процессов имеют производственный характер, то студентам необходимо, используя информационно-коммуникационную среду, ознакомиться с технологией производства, сформировать текстовое описание процесса, учитывая, что материальные потоки сопровождаются информационными потоками. Поэтому бизнес-процесс должен отражать преобразование материального потока, сопровождаемого, в свою очередь, информационным (документационным) потоком.

Варианты заданий

1. Производство кирпичей:

- 1) Добыча грунта.
- 2) Выделение глины.
- 3) Формировка и обжиг.

2. Производство щебня:

- 1) Добыча каменных блоков в карьере.
- 2) Обработка и измельчение.
- 3) Доставка.

3. Производство гирь:

- 1) Добыча руды.
- 2) Отлив стали.

- 3) Изготовление и доставка.
4. Производство шпал:
 - 1) Добыча древесины,
 - 2) Выпилка и обработка.
 - 3) Доставка/установка.
5. Производство хлеба:
 - 1) Сбор и хранение зерна.
 - 2) Доставка и помол.
 - 3) Выпекание.
6. Изготовление и установка дорожных знаков:
 - 1) Оформление заказа.
 - 2) Вырезка металла и наклейка плёнки.
 - 3) Установка на дорогах.
7. Изготовление пластиковой посуды:
 - 1) Обработка нефтепродуктов.
 - 2) Получение пластика.
 - 3) Штамповка.
8. Приготовление заказа в «Вкусно и точка»:
 - 1) Оформление и получение оплаты заказа.
 - 2) Приготовление заказа на кухне.
 - 3) Ведение очереди.
9. Изготовление мела для доски:
 - 1) Добыча меловых блоков.
 - 2) Измельчение и очистка.
 - 3) Прессовка, добавление красителей.
10. Производство бетонных плит:
 - 1) Закупка материалов.
 - 2) Подготовка бетона.
 - 3) Заливка арматуры.
11. Производство фруктовых наполнителей:
 - 1) Распаковка и измельчение.
 - 2) Варка фруктового наполнителя
 - 3) Фасовка.
12. Производство полиэтиленовых пакетов:
 - 1) Изготовление пленки
 - 2) Нанесение краски
 - 3) Формовка пакета.
13. Производство хлопковой ткани:
 - 1) Прядение и проклейка нитей

- 2) Отбеливание ткани
 - 3) Покраска ткани.
14. Производство льняного волокна:
- 1) Предварительная подготовка соломы
 - 2) Формирование холста
 - 3) Прядение волокна
15. Производство мужского пальто:
- 1) Раскрой ткани
 - 2) Обработка и соединение деталей
 - 3) Утюжка и отделка
16. Организация подготовительно-раскройного производства:
- 1) Прием и хранение ткани
 - 2) Подготовка ткани к раскрою
 - 3) Настиление и раскрой ткани
17. Производство искусственного камня:
- 1) Изготовление формы
 - 2) Подготовка раствора
 - 3) Формовка искусственного камня
18. Производство бриллиантов:
- 1) Добыча алмазной руды
 - 2) Выделение алмазов
 - 3) Огранка и полировка
19. Производство ювелирных изделий:
- 1) Литье
 - 2) Огранка и шлифовка
 - 3) Закрепка камней
20. Сборка каркасного дома:
- 1) Возведение фундамента
 - 2) Возведение каркаса
 - 3) Монтаж каркаса и крыши
21. Производство бумажных обоев:
- 1) Изготовление бумажных рулонов
 - 2) Печать рисунка
 - 3) Подготовка к упаковке и упаковка
22. Производство мебельных фасадов из массива:
- 1) Изготовление мебельного щита
 - 2) Изготовление рамки фасада
 - 3) Сборка

23. Производство резиновой обуви:

- 1) Заготовка текстильных и резиновых деталей
- 2) Вулканизация
- 3) Обрезка и упаковка

24. Производство пеноблоков:

- 1) Закупка сырья
- 2) Изготовление пенобетонного состава
- 3) Формовка и сушка

25. Производство зеркал:

- 1) Варка и обжиг зеркального стекла
- 2) Обработка зеркального стекла
- 3) Транспортировка заказчику

26. Производство витражных стекол:

- 1) Закупка и поставка стекла
- 2) Изготовление витражного стекла
- 3) Транспортировка заказчику

27. Выполнение заказа в пиццерии:

- 1) Получение и обработка заказа
- 2) Подготовка заказа
- 3) Доставка пиццы

28. Производство вина:

- 1) Выращивание виноградной лозы
- 2) Изготовление вина
- 3) Бутилирование и поставка

29. Производство минеральной воды:

- 1) Бурение скважины
- 2) Получение минеральной воды
- 3) Бутилирование и поставка

30. Производство икры:

- 1) Выращивание рыбы
- 2) Консервирование
- 3) Продажа оптовых партий

Практическое занятие 6

Цель занятия: формирование навыка проведения декомпозиции процесса в методологии IDEF0.

Постановка задачи: на основе ранее выданного преподавателем варианта в практической работе 4:

1. Проверить построенную функциональную диаграмму процесса на семантические ошибки. В случае обнаружения ошибок в использовании принципов построения моделей внести исправления в функциональную диаграмму и сформировать текстовый файл, в котором отразить все внесенные изменения.
2. Выбрать любой подпроцесс в декомпозиции бизнес-процесса и построить следующий уровень детализации, руководствуясь тем, что входные и выходные потоки, а также механизм управления и исполнения уже заданы на более высоком уровне. Количество операций в детализируемом подпроцессе не может быть меньше 3 и ограничено 6.
3. Сформировать табличное описание всех декомпозированных подпроцессов в файле текстового формата.

Таблица 1 — Табличное описание бизнес-процесса «.....»

Название подпроцесса	Краткое описание	Исполнитель	Вход	Выход

Таблица 2 — Табличное описание подпроцесса «.....»

Название функции/операции	Краткое описание	Исполнитель	Вход	От кого	Выход	Кому

Результат практического занятия: построенные и сохраненные в файле текстового формата:

Моделирование бизнес-процессов

- измененная функциональная диаграмма с текстовым описанием изменений;

- построенный подпроцесс с табличным описанием, представленный преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО)

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка построения детализации подпроцесса;
- проверка построения табличного описания подпроцесса.

ПО для проведения практического занятия: Ramus.

ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»